UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

[INSERTAR ESCUDO OFICIAL DE LA UAJMS]

TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FELIX GREGORIO LAMAS DIAZ

Trabajo de diplomado, presentado a consideración de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, como requisito para optar el título de Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles.

Tarija – Bolivia

2026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

[INSERTAR ESCUDO OFICIAL DE LA UAJMS]

TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FELIX GREGORIO LAMAS DIAZ

Trabajo de diplomado, presentado a consideración de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, como requisito para optar el título de Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles.

Tarija – Bolivia

2026

HOJA DE APROBACIÓN

[COMPLETAR: nombre del tutor, miembros del tribunal, firmas, lugar y fecha real de aprobación.]

Este espacio no constituye constancia de aprobación.

HOJA DE ADVERTENCIA

El Tribunal Calificador del presente trabajo de diplomado no se solidariza ni responsabiliza con la forma, términos, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo esta responsabilidad del autor.

ÍNDICE DE CONTENIDO

HOJA DE APROBACIÓN iii

HOJA DE ADVERTENCIA iv

RESUMEN xiv

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 Antecedentes 2

1.2 Descripción del problema 3

1.3 Planteamiento del problema 5

1.4 Justificación del problema 6

1.5 Objetivos 7

1.5.1 Objetivo general 7

1.5.2 Objetivos específicos 7

1.6 Alcance y delimitaciones 8

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 10

2.1 Fundamentos conceptuales y tecnológicos 11

2.1.1 Arquitectura de software 11

2.1.2 Desarrollo multiplataforma y API 11

2.2 Metodología de desarrollo 12

2.3 Análisis de requisitos 13

2.3.1 Actores y perfiles 13

2.3.2 Requisitos funcionales 13

2.3.3 Requisitos no funcionales 14

2.3.4 Capacidades fuera del alcance 16

2.3.5 Casos de uso 16

2.4 Diseño de la solución 17
2.4.1 Arquitectura del sistema 17
2.4.2 Modelo de datos 19
2.4.3 Diseño de interfaces 21
2.4.4 Contratos de la API 21
2.5 Justificación del stack tecnológico 22
2.6 Implementación 23
2.7 Seguridad 26
2.7.1 Autenticación y sesiones 26
2.7.2 Autorización por rol y propiedad 26
2.7.3 Entradas y archivos 27
2.7.4 Credenciales y comunicaciones 27
2.7.5 Configuración sensible 27
2.7.6 Pruebas de seguridad 27
2.8 Pruebas 28
2.8.1 Estrategia, entorno y trazabilidad 28
2.8.2 Casos seleccionados 28
2.8.3 Resultados y límites 31
2.9 Despliegue 32
CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34
3.1 Conclusiones 35
1. Análisis de procesos y requisitos. 35
2. Diseño de la solución. 35
3. Funcionalidades implementadas. 35

4. Autenticación y protección de información. 35
5. Validación funcional y técnica. 36
6. Despliegue y documentación. 36
3.2 Recomendaciones 36
1. Completar la validación pendiente. 36
2. Fortalecer capacidad y continuidad. 37
3. Preparar adopción institucional. 37
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 38
A.1. Introducción 42
A.2. Acceso al sistema 42
A.3. Funciones del participante 43
A.3.1. Consultar eventos 43
A.3.2. Inscribirse en un evento 43
A.3.3. Consultar inscripciones e historial 44
A.3.4. Acceso y registro de asistencia mediante QR 44
A.3.5. Consultar certificados 44
A.4. Funciones del organizador 45
A.4.1. Solicitar el rol de organizador 45
A.4.2. Crear y gestionar eventos 45
A.4.3. Gestionar inscripciones, pagos y asistencia 46
A.5. Funciones del administrador 46
A.6. Verificación pública de certificados 46
A.7. Recomendaciones de uso 47
A.8. Consideraciones finales 47

B.1. Objetivo 53
B.2. Componentes de la solución 53
B.3. Requisitos previos 53
B.4. Obtención del código fuente 54
B.5. Preparación de la base de datos 54
B.6. Instalación y ejecución del backend 55
B.7. Instalación y ejecución del frontend web 55
B.8. Preparación de la aplicación móvil 56
B.9. Despliegue y servicios públicos 57
B.10. Verificación posterior a la instalación o al despliegue 57
B.11. Mantenimiento y seguridad 58
B.12. Limitaciones del manual 58
B.13 Variables y verificación segura 59
C.1 Identificación 62
E.1 Casos de uso 69
E.2 Arquitectura modular y en capas 70
E.3 Modelo conceptual: ocho entidades 71
E.4 Wireframes y criterios de interfaz 72
E.5 Capturas de interfaz conservadas 77
F.1 Ejecuciones automatizadas 85
F.2 Criterios, casos y trazabilidad 86
CP-01 86
CP-02 87
CP-03 87

CP-04 88
CP-05 88
CP-06 89
CP-07 89
CP-08 90
CP-09 90
CP-10 91
CP-11 91
CP-12 91
CP-13 92
CP-14 92
CP-16 93
CP-17 93
CP-22 94
CP-24 94
CP-29 95
CP-30 95
F.3 Solicitudes y capturas de producción 96
F.4 Antecedentes visuales conservados 126
F.5 Medición de rendimiento 137
F.6 Contrato ampliado de la API 137
F.7 Diccionario de las ocho entidades principales 143
Tabla física: usuario 144
Tabla física: eventos 145

Tabla física: categorias_evento 148
Tabla física: inscripciones 149
Tabla física: pagos 150
Tabla física: sesiones_evento 151
Tabla física: asistencias 152
Tabla física: certificados 153
F.8 Espacios para evidencias pendientes 155
F.9 Requisitos, casos de uso y correspondencia 161
Código: CU-01 — Iniciar sesión 176
Código: CU-02 — Gestionar eventos 177
Código: CU-03 — Registrar inscripción en evento 179
CU-04 — Revisar y aprobar eventos 180
F.10 Seguimiento y soporte institucional 182
F.11 Detalle técnico conservado 184

ÍNDICE DE TABLAS

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

ÍNDICE DE FIGURAS

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

ÍNDICE DE ANEXOS

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

RESUMEN

Vidia es una plataforma web y móvil para la gestión de eventos universitarios en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. El proyecto aborda la dispersión de información y la necesidad de integrar consulta, inscripción, revisión de comprobantes, asistencia y certificación. Se analizaron los procesos y requisitos, se diseñó un monolito modular con arquitectura en capas y se implementaron una aplicación web Angular, una aplicación móvil Flutter y un backend Java con Spring Boot y PostgreSQL. La organización del trabajo utilizó una adaptación de Scrum y seguimiento de tareas. La validación reunió pruebas automatizadas, solicitudes HTTP y comprobaciones de interfaces con datos ficticios. La ejecución backend documentada registró 590 pruebas aprobadas y una omitida; Angular, 316 aprobadas; y Flutter, 139. Los veinte casos seleccionados presentan quince aprobados, uno fallido y cuatro pendientes, con alcances diferenciados. La Web y el backend están publicados en Render y la aplicación Android 1.0.0 se distribuye mediante GitHub Releases. Los resultados respaldan procesos principales, pero permanecen pendientes la entrega real de correo, una confirmación de estado de revisión, el escaneo físico con geolocalización y la medición de carga productiva. Se concluye que la solución integra capacidades relevantes para la gestión y participación universitaria; su validación integral y adopción institucional requieren completar las evidencias y procedimientos operativos identificados.

Palabras clave: eventos universitarios; plataforma web y móvil; monolito modular; asistencia; certificación.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta el contexto de la gestión de eventos universitarios, los antecedentes y el problema que orientó el desarrollo de Vidia. Expone la justificación, los objetivos y las delimitaciones del proyecto, relacionando la solución con las necesidades de organización y participación en la UAJMS.

1.1 Antecedentes

La gestión de eventos universitarios comprende actividades relacionadas con la difusión de actividades, creación y organización de eventos, inscripción de participantes, control de asistencia y seguimiento de la participación. Los trabajos revisados muestran una tendencia hacia la centralización y digitalización de estos procesos mediante plataformas web y móviles, buscando facilitar el acceso a la información y reducir actividades manuales. Por ejemplo, una propuesta desarrollada para la gestión de eventos deportivos en Bogotá plantea una plataforma web centralizada para mejorar la promoción, gestión y acceso a la información de este tipo de actividades. (Franco Mora y Reyes Pardo, 2025).

En el ámbito universitario también se han desarrollado soluciones que incorporan dispositivos móviles y mecanismos digitales para la inscripción y asistencia. La Universidad Técnica del Norte implementó un servicio de gestión de eventos integrado a su plataforma móvil, permitiendo centralizar la creación de eventos, la inscripción y el control de asistencia mediante códigos QR. De manera similar, la Universidad Estatal Península de Santa Elena desarrolló un sistema web y móvil para la gestión de eventos académicos, incorporando la generación y lectura de códigos QR para automatizar el control de asistencia y las reservaciones. Estos antecedentes evidencian la utilidad de integrar los procesos de gestión de eventos con herramientas móviles y mecanismos digitales de identificación y asistencia. (Cahuasqui Cachiguango, 2025; Floreano Tomalá, 2021).

Asimismo, existen propuestas orientadas al seguimiento de la participación universitaria y a la gestión institucional de eventos. La Universidad de Zaragoza desarrolló una aplicación web que permite consultar, filtrar e inscribirse en actividades,

registrar la asistencia mediante códigos QR y generar un historial de participación asociado a certificados. Por otra parte, la Universidad de El Salvador desarrolló un sistema para gestionar eventos en sus escenarios, incorporando solicitudes, aprobaciones, control de asistencia mediante códigos QR y generación de reportes. En conjunto, estos antecedentes muestran que la digitalización puede abarcar diferentes etapas del ciclo de los eventos; sin embargo, las soluciones revisadas presentan alcances particulares según la institución y el tipo de actividad, dejando espacio para una propuesta adaptada al contexto de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. (García Castillo, 2019; Elías Ramos et al., 2025).

El detalle comparativo se conserva en el apartado F.11. Estos antecedentes sustentan el contexto; sus alcances no se atribuyen a Vidia.

1.2 Descripción del problema

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho desarrolla actividades universitarias de carácter académico, cultural, deportivo, institucional y de formación. Estas actividades son promovidas por diferentes unidades, carreras y responsables, de acuerdo con las características de cada evento. La información institucional de la universidad evidencia la diversidad de actividades que se desarrollan en estos ámbitos, entre ellas las relacionadas con la cultura y el deporte (UAJMS, s. f.).

Desde la experiencia del autor como estudiante de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se ha observado que la información sobre los eventos universitarios puede difundirse mediante diferentes medios, como redes sociales, grupos de mensajería, publicaciones de carreras o facultades, afiches e invitaciones directas. Esta diversidad de canales puede dificultar que los estudiantes encuentren en un solo lugar la información necesaria para conocer las actividades disponibles y sus condiciones de participación.

Con el propósito de complementar esta observación, se realizó una encuesta exploratoria a 24 personas. Ante la pregunta sobre si encontraban toda la información necesaria de un evento en un solo lugar, 11 personas respondieron «A veces» y 6

respondieron «No». En conjunto, estas respuestas representan el 70,8 % de los encuestados, lo que evidencia que, en este grupo consultado, la información no siempre se encuentra centralizada.

Los mecanismos de inscripción también pueden variar según la actividad y la unidad responsable. Dependiendo del evento, pueden utilizarse formularios digitales, medios de mensajería o registros presenciales. La encuesta recogió experiencias relacionadas con distintas modalidades de inscripción, lo que permite reconocer la diversidad de procedimientos utilizados por las personas consultadas, sin que estos resultados deban generalizarse a la totalidad de la comunidad universitaria.

El registro de asistencia constituye otra etapa del proceso. De acuerdo con la experiencia del autor, en determinadas actividades se han utilizado listas físicas en las que los participantes consignan manualmente sus datos, mientras que en otras pueden emplearse mecanismos digitales. La utilización de procedimientos diferentes puede dificultar la relación entre la inscripción de un participante y su asistencia efectiva, especialmente cuando la información se administra mediante registros separados.

La certificación de la participación también requiere considerar las características de cada actividad y sus condiciones de cumplimiento. En la encuesta realizada, 14 de las 24 personas indicaron haber recibido certificados de participación. Este resultado permite reconocer la relevancia de la certificación entre las experiencias de los encuestados, aunque no permite establecer por sí solo la existencia de dificultades generalizadas en su emisión, entrega o consulta posterior.

Asimismo, 22 de las 24 personas consultadas consideraron útil o muy útil disponer de una plataforma centralizada para consultar eventos universitarios. Este resultado refleja una valoración favorable de la propuesta entre los participantes de la encuesta y constituye evidencia complementaria para analizar la pertinencia de mejorar la organización y el acceso a la información relacionada con las actividades universitarias.

En consecuencia, la problemática identificada se relaciona con la dispersión de la información y la diversidad de mecanismos utilizados para difundir eventos, gestionar inscripciones, registrar asistencias y consultar certificados. Esta situación plantea la necesidad de analizar una forma de integrar el seguimiento de la participación en las distintas etapas de los eventos universitarios, considerando las características de las actividades y las necesidades de sus participantes.

Los resultados de la encuesta exploratoria corresponden al grupo de 24 personas descrito y no se generalizan a toda la UAJMS. El soporte anonimizado de respuestas debe incorporarse en el apartado F.10.

1.3 Planteamiento del problema

La gestión de eventos universitarios en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho comprende procesos de difusión de información, inscripción de participantes, registro de asistencia y certificación. Estos procesos pueden desarrollarse mediante diferentes canales y procedimientos, según las características de cada actividad y las unidades responsables de su organización.

La diversidad de mecanismos utilizados dificulta disponer de información centralizada sobre los eventos y mantener un seguimiento integrado de la participación de los estudiantes desde la inscripción hasta el registro de asistencia y la consulta de los certificados correspondientes. Asimismo, la distribución de la información entre diferentes medios puede dificultar las actividades de consulta y seguimiento por parte de los participantes y responsables de los eventos.

Por tanto, el problema central se define como la falta de centralización e integración de los procesos de difusión, inscripción, registro de asistencia y certificación de los eventos universitarios de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, que dificulta el seguimiento integral de la participación de los estudiantes.

1.4 Justificación del problema

El proyecto es técnicamente factible debido a que utiliza tecnologías y herramientas disponibles para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. La solución implementada, denominada Vidia, cuenta con una arquitectura que integra un backend desarrollado con Java 21 y Spring Boot, una base de datos PostgreSQL, una aplicación web construida con Angular y una aplicación móvil desarrollada con Flutter.

La utilización de estas tecnologías permite separar las responsabilidades de la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia de datos, manteniendo una integración entre los clientes web y móvil mediante una API REST. Esta estructura facilita la organización de las funcionalidades, la aplicación de reglas de negocio en el servidor y el mantenimiento de los componentes del sistema.

El proyecto es pertinente porque aborda la necesidad de mejorar la organización de la información y el seguimiento de la participación en los eventos universitarios de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. La encuesta exploratoria realizada a 24 personas complementa esta necesidad: 17 participantes indicaron que solo a veces o nunca encuentran toda la información de un evento en un mismo lugar, mientras que 22 consideraron útil o muy útil disponer de una plataforma centralizada.

Vidia integra funcionalidades para la publicación y consulta de eventos, la inscripción de participantes, la gestión de pagos cuando corresponde, el registro de asistencia y la emisión y verificación de certificados. Asimismo, diferencia las funciones administrativas y de organización de las destinadas a los participantes, mediante una aplicación web y una aplicación móvil que se complementan entre sí.

Se espera que Vidia contribuya a centralizar la información de los eventos universitarios y facilite el seguimiento de la participación desde la consulta y la inscripción hasta el registro de asistencia y la certificación, cuando corresponda. La disponibilidad de información integrada puede facilitar tanto la consulta por parte de los participantes como la gestión de las actividades por parte de los responsables.

El cumplimiento de los objetivos se valorará mediante los casos de prueba definidos para los requisitos funcionales y no funcionales, los resultados obtenidos durante la ejecución y las evidencias correspondientes. Los beneficios cuantitativos, como una posible reducción de tiempos o de tareas manuales, se considerarán únicamente cuando existan mediciones que permitan sustentarlos.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web y móvil para la gestión de eventos universitarios en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), que centralice la información y facilite la gestión de inscripciones, pagos, asistencia y certificación de los participantes.

1.5.2 Objetivos específicos

Analizar los procesos de gestión de eventos universitarios y determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de administradores, organizadores y participantes.

Diseñar la arquitectura de la solución, el modelo de datos, las interfaces de usuario y los contratos de comunicación necesarios para integrar el backend con las aplicaciones web y móvil.

Implementar las funcionalidades de gestión y publicación de eventos, inscripción de participantes, gestión y validación de pagos, registro de asistencia mediante códigos QR y emisión y verificación de certificados, de acuerdo con los requerimientos establecidos.

Incorporar mecanismos de autenticación, autorización y protección de la información que permitan controlar el acceso a las funcionalidades de la plataforma según los roles y permisos definidos.

Validar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas funcionales y técnicas de los principales procesos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos y documentando los resultados obtenidos.

Desplegar y documentar los componentes web, móvil y backend de la solución, describiendo los procedimientos de configuración, ejecución, utilización y mantenimiento básico necesarios para su operación.

1.6 Alcance y delimitaciones

El presente trabajo comprende el análisis, diseño, implementación, integración, pruebas y despliegue de Vidia, una plataforma web y móvil destinada a la gestión de eventos universitarios de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). La aplicación web estará orientada principalmente a las funciones de administración y organización de eventos, mientras que la aplicación móvil estará destinada a los participantes.

En el ámbito funcional, la solución contempla el registro e inicio de sesión de usuarios, la solicitud y autorización de organizadores, la creación y revisión de eventos, la consulta y búsqueda de actividades publicadas y la inscripción de participantes. También comprende la gestión de pagos mediante el envío y la validación de comprobantes, el registro de asistencia mediante códigos QR y geolocalización, la emisión y consulta de certificados, el historial de participación y la verificación pública de certificados. La gestión de categorías y la generación de reportes se incluyen en el alcance en la medida en que correspondan a las funcionalidades implementadas y verificadas en el sistema.

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma utiliza Java 21 y Spring Boot para el backend, Angular para la aplicación web, Flutter para la aplicación móvil y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. La comunicación entre los clientes y el backend se realiza mediante una API REST, utilizando JSON para el intercambio de información y HTTPS en el entorno de despliegue configurado.

El alcance institucional se limita a la gestión de eventos de la UAJMS. La aplicación móvil está orientada a los participantes, mientras que las funciones administrativas y de organización se realizan desde la aplicación web. La plataforma contempla eventos gratuitos y de pago, así como las modalidades de participación definidas para cada actividad.

Quedan fuera del alcance la integración de una pasarela de pagos o la conexión directa con entidades financieras; el chat interno entre usuarios y organizadores; la infraestructura propia de videoconferencias o transmisiones en directo; el reconocimiento facial para el control de asistencia; la gestión de eventos de múltiples universidades; una aplicación móvil específica para administradores u organizadores; la facturación electrónica y el uso de blockchain. Estas exclusiones delimitan el desarrollo a los procesos principales de gestión y participación en eventos universitarios

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos conceptuales y tecnológicos

2.1.1 Arquitectura de software

Una arquitectura de software define la organización de los componentes de un sistema, sus responsabilidades y las relaciones que permiten satisfacer los requisitos establecidos. La separación de responsabilidades entre las capas de presentación, lógica de negocio y persistencia contribuye a la mantenibilidad, facilita la evolución del producto y permite organizar las funcionalidades de manera estructurada (Pressman y Maxim, 2020).

En Vidia, estos principios se aplican mediante una arquitectura que separa el backend de las interfaces web y móvil. El backend concentra las reglas de negocio, la validación de las operaciones y el acceso a los datos, mientras que las aplicaciones cliente proporcionan las interfaces con las que interactúan los distintos tipos de usuarios. Esta organización permite que ambos clientes consuman los servicios del sistema sin duplicar en sus interfaces las responsabilidades principales del servidor.

2.1.2 Desarrollo multiplataforma y API

Vidia integra una interfaz Angular 21 (dependencia resuelta 21.2.17), una aplicación Flutter 3.44.8 con Dart 3.12.2 y un backend Java 21 con Spring Boot 3.3.0. Ambos clientes utilizan una API de transferencia de estado representacional (REST), cuyo fundamento arquitectónico se describe en Fielding (2000). El intercambio estructurado usa JSON; las cargas emplean multipart/form-data y las descargas documentos binarios. La arquitectura mantiene las reglas de negocio en el servidor.

Angular organiza componentes y navegación web (Angular Team, s. f.); Flutter proporciona interfaces y acceso a capacidades del dispositivo (Flutter Team, 2026). La documentación actual de Flutter no se considera una copia fijada a la versión del proyecto. JDK 21 y la documentación versionada de Spring Boot respaldan el entorno backend (Oracle, s. f.; Spring Projects, s. f.). PostgreSQL proporciona persistencia

relacional; la versión 16 está acreditada para desarrollo, no para la instancia productiva (PostgreSQL Global Development Group, s. f.).

2.2 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de Vidia se adoptó Scrum como marco de trabajo de referencia, mediante una adaptación reducida orientada a la planificación y entrega progresiva de funcionalidades. El trabajo se organizó mediante un Product Backlog y tareas priorizadas, cuyo avance se siguió a través de un tablero visual en GitLab. El marco de referencia corresponde a Schwaber y Sutherland (2020); su adaptación no se presenta como aplicación íntegra de todos los roles y ceremonias de Scrum.

El tablero se estructuró en cinco estados: Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho. Esta organización permitió visualizar el estado de las actividades y realizar el seguimiento de las tareas asociadas al análisis, diseño, implementación y documentación de la plataforma.

La adaptación de Scrum permite organizar el desarrollo en incrementos, priorizar los requisitos y relacionar las actividades planificadas con los resultados obtenidos. El uso de un tablero visual complementa esta organización al facilitar el seguimiento de las tareas y la identificación del trabajo pendiente o en revisión.

La matriz de iteraciones y sus fechas planificadas se conserva en F.10. La existencia del calendario no acredita por sí sola la ejecución histórica de cada tarea.

El tablero y el historial de cambios permiten relacionar actividades con evidencias cuando sus fechas y resultados están disponibles. No se asignan retrospectivamente tareas a sprints solo por existir código. Los registros de seguimiento se referencian en F.10.

2.3 Análisis de requisitos

2.3.1 Actores y perfiles

Se mantienen tres roles técnicos: ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR y USUARIO; este último corresponde al Participante. La cuenta administrativa es exclusivamente ADMINISTRADOR. La aprobación de una solicitud agrega ORGANIZADOR sin sustituir USUARIO; la cuenta dual conserva participación e historial. El organizador gestiona sus propios eventos y solicita revisión; la publicación corresponde al administrador. Flutter se orienta al participante y no incorpora gestión administrativa u organizadora.

2.3.2 Requisitos funcionales

Tabla 1. Requisitos funcionales y criterios resumidos. Fuente: monografía vigente; detalle de criterios en F.9.

ID	Funcionalidad	Criterio de aceptación resumido	Prioridad
RF-01	Registro e inicio de sesión	Crear cuenta única; autenticar o rechazar credenciales.	Must
RF-02	Solicitud de organizador	Registrar solicitud; evitar duplicado; resolver por administrador.	Should
RF-03	Gestión y envío de eventos	Crear evento propio; editar por estado; enviar o rechazar datos inválidos.	Must
RF-04	Revisión administrativa	Publicar o rechazar y permitir corrección según estado.	Must
RF-05	Catálogo y búsqueda	Mostrar, buscar y consultar detalle; informar sin coincidencias.	Must

ID	Funcionalidad	Criterio de aceptación resumido	Prioridad
RF-06	Inscripciones	Registrar según cupo; evitar duplicados; consultar registro propio.	Must
RF-07	Comprobantes y pagos	Cargar, revisar y permitir nueva presentación cuando corresponda.	Must
RF-08	Asistencia QR/GPS	Validar inscripción, QR y ubicación; rechazar duplicados.	Must
RF-09	Certificados	Emitir si elegible; consultar/descargar; rechazar incumplimiento.	Should
RF-10	Historial propio	Consultar actividad propia y estados vacíos.	Should
RF-11	Categorías	Crear y actualizar; unicidad y eliminación por reglas.	Should
RF-12	Reportes y estadísticas	Indicadores y exportaciones disponibles dentro del alcance.	Could
RF-13	Verificación pública	Consultar código válido/inexistente sin autenticación.	Could

2.3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 2. Métricas vigentes y estado de comprobación. Fuente: requisitos de la monografía y ejecuciones conservadas.

ID	Métrica vigente	Evidencia/limitación
RNF-01	Bajo una carga de 5 usuarios concurrentes, al menos el 95 % de las solicitudes evaluadas de las operaciones principales deberá presentar un tiempo de respuesta igual o inferior a 3 segundos.	Medición local y muestra productiva secuencial; cumplimiento integral pendiente.
RNF-02	El 95 % de los endpoints protegidos incluidos en la matriz de pruebas deberá rechazar las solicitudes sin autenticación válida. Asimismo, las operaciones restringidas deberán rechazar las solicitudes de usuarios que carezcan de los permisos requeridos.	Rechazos selectivos acreditados; falta matriz y denominador.
RNF-03	En una prueba de usabilidad con usuarios de prueba, al menos el 80 % deberá completar correctamente las tareas principales definidas sin asistencia externa.	No hay protocolo ejecutado que demuestre el 80 %.
RNF-04	Las funcionalidades principales deberán ejecutarse correctamente en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, utilizando versiones estables identificadas durante las pruebas. La aplicación móvil deberá ejecutarse en dispositivos con Android 12 o superior.	Chromium y Android 12 observados; matriz completa pendiente.

ID	Métrica vigente	Evidencia/limitación
RNF-05	Durante una ventana de prueba definida y documentada, la plataforma deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 95 %, excluyendo los periodos de mantenimiento programado previamente definidos.	Acceso puntual; ventana y cálculo de disponibilidad pendientes.

RNF-01 conserva cinco usuarios concurrentes y RNF-02 el 95 % de los endpoints incluidos en la matriz. El ensayo local de veinte clientes se identifica como un protocolo ejecutado distinto, sin cambiar el requisito. Ninguna decisión arquitectónica acredita por sí sola estas métricas.

2.3.4 Capacidades fuera del alcance

Se excluyen pasarela financiera integrada, chat interno, streaming propio, reconocimiento facial, gestión de múltiples universidades, aplicación móvil administrativa u organizadora, facturación electrónica y blockchain. La relación detallada se conserva en F.9. La carga de comprobantes no constituye una transferencia financiera ni una factura.

2.3.5 Casos de uso

Los procesos representativos son autenticación, gestión y envío de eventos, inscripción y revisión administrativa. Cada uno contempla precondiciones, flujo y alternativas documentados en F.9. La verificación pública de certificados no requiere autenticación. Los permisos y la propiedad limitan las operaciones del organizador.

[INSERTAR FIGURA 1. Casos de uso de Vidia]

Contenido requerido: Apartado 2.3.5: exportar los tres actores y los casos reales; distinguir publicación administrativa y verificación pública. La representación existente se conserva en E.1.

Figura 1. Casos de uso de Vidia Pendiente de incorporación.

2.4 Diseño de la solución

2.4.1 Arquitectura del sistema

Se adopta una arquitectura de monolito modular con organización en capas, complementada con el modelo cliente-servidor para la comunicación entre las aplicaciones cliente y el backend mediante una API REST. Esta decisión permite centralizar la lógica de negocio en una única aplicación backend, manteniendo la separación de responsabilidades entre los componentes de presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

La arquitectura mantiene las responsabilidades de negocio en el backend, evitando que las aplicaciones cliente accedan directamente a la base de datos o gestionen por su cuenta las operaciones protegidas. Asimismo, la utilización de servicios externos para el almacenamiento de archivos y el envío de correo permite complementar las funcionalidades de la plataforma sin incorporar estos servicios como módulos de negocio independientes ni convertir el backend en una arquitectura de microservicios.

Tabla 3. Componentes, responsabilidades y comunicaciones. Fuente: configuración y servicios de Vidia.

Componente	Responsabilidad	Comunicación
Angular / Render	Interfaces web por rol.	Backend: HTTPS/JSON; multipart y documentos.
Flutter / Android	Participación y sensores.	Backend: HTTPS/JSON; multipart y documentos.
Spring Boot / Java	Reglas, permisos y API.	Clientes y adaptadores internos.
PostgreSQL	Persistencia relacional.	Backend: JDBC/TCP y SQL.
Supabase Storage	Archivos gestionados por backend.	HTTPS/API S3; bytes y metadatos.
Brevo	Correo transaccional.	Backend: HTTPS/API v3 y JSON.
Docker	Empaquetar y ejecutar el JAR.	No es protocolo ni módulo de negocio.
Render	Alojamiento Web y backend.	Acceso público HTTPS; configuración efectiva por servicio.

El backend reúne nueve módulos: usuarios, categorías, eventos, inscripciones, pagos, sesiones, asistencias, certificados y reportes. Controladores y DTO reciben solicitudes; servicios aplican reglas; repositorios y adaptadores atienden persistencia e integraciones. Las llamadas entre capas son internas al mismo proceso, no comunicaciones entre microservicios. La integración Brevo consume su API HTTP; el segmento /v3/smtp/email no significa transporte SMTP.

[INSERTAR FIGURA 2. Arquitectura general de Vidia]

Contenido requerido: Apartado 2.4.1: exportar la arquitectura existente en E.2 con rótulos legibles, sin afirmar versiones productivas no verificadas.

Figura 2. Arquitectura general de Vidia Pendiente de incorporación.

2.4.2 Modelo de datos

La figura conceptual presenta ocho entidades principales; no representa la totalidad del esquema físico. Las tablas técnicas de roles, sesiones, tokens e invitaciones permanecen en la implementación. Los atributos, tipos y restricciones de las entidades principales se detallan en el diccionario del apartado F.7, construido a partir de JPA y migraciones V1–V5, sin inspeccionar una base productiva.

Tabla 4. Correspondencia conceptual y relaciones principales. Fuente: JPA y Flyway.

Entidad / tabla física	Identificadores y relaciones	Regla principal
USUARIO / usuario	id UUID; autorreferencia opcional de resolución.	Correo, CI y RU con unicidad declarada.
EVENTO / eventos	id UUID; categoría y organizador.	Un organizador y categoría por evento.
CATEGORIA_EVENTO / categorias_evento	id UUID.	Nombre y nombre_normalizado únicos.
INSCRIPCION / inscripciones	id UUID; usuario_id y evento_id.	Unicidad usuario/evento según esquema y reglas.

Entidad / tabla física	Identificadores y relaciones	Regla principal
PAGO / pagos	id UUID; inscripcion_id.	Como máximo uno por inscripción.
SESION_EVENTO / sesiones_evento	id UUID; evento_id.	Un evento contiene múltiples sesiones.
ASISTENCIA / asistencias	id UUID; inscripción y sesión.	Unicidad inscripción/sesión.
CERTIFICADO / certificados	id UUID; inscripción, usuario y evento.	Máximo uno por inscripción; código único.

Pago y certificado se relacionan con inscripción en cardinalidad 1 a 0..1; una inscripción puede tener varias asistencias, pero solo una por sesión. La relación con archivos almacena referencias o claves, no los comprobantes binarios en PostgreSQL. El esquema comprende 18 entidades JPA y 19 tablas de migración; la colección usuario_solicitud_tipos_evento no es una entidad independiente. Los estados históricos sin detalle no reciben motivos inventados. Las restricciones de una base histórica requieren verificar su estado efectivo; una declaración de migración no prueba su aplicación en producción.

[INSERTAR FIGURA 3. Modelo conceptual de datos: ocho entidades]

Contenido requerido: Apartado 2.4.2: exportar el modelo existente de E.3 con atributos principales y cardinalidades legibles en carta.

Figura 3. Modelo conceptual de datos: ocho entidades Pendiente de incorporación.

2.4.3 Diseño de interfaces

La navegación móvil se organiza en Inicio, Eventos, Actividad y Perfil. Actividad agrupa inscripciones, pagos, asistencias, certificados e historial. Las interfaces distinguen carga, vacío, error y resultado, y mantienen accesos contextuales sin inventar datos. La Web presenta funciones diferenciadas para administración, organización y participación. Los wireframes y capturas existentes se conservan en E.4–E.5.

El diseño considera jerarquía, contraste, etiquetas, áreas táctiles, SafeArea, mensajes de validación y navegación atrás. Estas decisiones no sustituyen las mediciones de usabilidad ni una matriz de compatibilidad. La evidencia disponible cubre recorridos en Chromium y un teléfono Android 12; no acredita todos los navegadores ni tamaños.

2.4.4 Contratos de la API

La ruta base es /api/v1. Las solicitudes privadas utilizan Authorization: Bearer; el backend obtiene roles y permisos y verifica propiedad. GET/HEAD /salud son públicos exclusivamente para esa ruta. La consulta pública de certificados devuelve resultado de negocio: HTTP 200 no equivale necesariamente a certificado válido. El contrato ampliado y Swagger se encuentran en F.6.

Tabla 5. Operaciones representativas de la API. Fuente: controladores y OpenAPI.

Método y ruta bajo /api/v1	Acceso	Resultado principal
POST /auth/login	Público	200: autenticación; 401: credenciales inválidas.
GET/HEAD /salud	Público	200; HEAD sin cuerpo.
POST /eventos	ORGANIZADOR	201 BORRADOR; validación de entrada.

Método y ruta bajo /api/v1	Acceso	Resultado principal
PATCH /eventos/{id}/enviar-revision	ORGANIZADOR propietario	200; transición sujeta a reglas.
PATCH /eventos/{id}/publicar	ADMINISTRADOR	200; otros roles rechazados.
POST /inscripciones	USUARIO	201; duplicado 409.
POST /pagos/{id}/comprobante	USUARIO propietario	200; multipart archivo.
POST /asistencias	USUARIO	201; token y GPS cuando corresponda.
GET /certificados/verificar/{codigo}	Público	200 con válido o NO_REGISTRADO.

2.5 Justificación del stack tecnológico

La selección responde a la separación de responsabilidades, integración de clientes, persistencia y capacidades de dispositivo requeridas. Las versiones provienen de manifiestos, bloqueo y gestión de dependencias; no identifican por sí solas la configuración desplegada. El inventario ampliado se conserva en F.11.

Tabla 6. Stack tecnológico y criterio de selección. Fuente: manifiestos y código.

Componente	Versión/situación	Criterio de selección
Angular	21; resuelta 21.2.17	Interfaces Web estructuradas por rol; RF-02/03/04/11.
Flutter / Dart	3.44.8 / 3.12.2	Participación y acceso a cámara/ubicación; RF-05–09.

Componente	Versión/situación	Criterio de selección
Java / Spring Boot	21 / 3.3.0	Monolito modular y reglas comunes; RF-01–13.
PostgreSQL	16 en desarrollo	Relaciones e integridad; versión productiva no verificada.
Spring Security / JWT	6.3.0 / JJWT 0.12.5	Autenticación y autorización; RNF-02.
JPA / Hibernate / Flyway	Hibernate 6.5.2.Final; Flyway 10.10.0	Persistencia y evolución del esquema.
Springdoc	2.5.0	Documentar contratos consumidos por ambos clientes.
ZXing / iText / Tika	3.5.3 / 8.0.4 / 2.9.2	QR, PDF y detección de contenido, sin antivirus.
Supabase / Brevo	Servicios; API S3 / API v3	Archivos privados y correo mediante adaptadores.
Git / GitLab / GitHub	Herramientas y servicios	Historial, planificación y distribución APK.
Docker / Render	Infraestructura configurada	Empaquetado del JAR y alojamiento publicado.

2.6 Implementación

El backend se organiza como un monolito modular con arquitectura en capas. Sus nueve módulos funcionales son usuarios, categorías, eventos, inscripciones, pagos, sesiones, asistencias, certificados y reportes. Cada módulo agrupa los componentes necesarios para atender sus responsabilidades, separando la recepción de solicitudes,

la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta organización favorece el mantenimiento del sistema y la centralización de las reglas de negocio.

El módulo de usuarios gestiona el registro, la verificación del correo electrónico, el inicio de sesión, el perfil y las solicitudes para obtener el rol de organizador. El módulo de eventos permite crear y administrar eventos, enviarlos a revisión y gestionar su publicación. El organizador administra sus propios eventos y los presenta para revisión, mientras que el administrador se encarga de aprobar su publicación. Por su parte, el catálogo permite consultar los eventos publicados y el módulo de inscripciones registra la participación de los usuarios.

La gestión económica se concentra en el módulo de pagos, que permite registrar pagos asociados a las inscripciones, recibir comprobantes y gestionar su validación. Este procedimiento utiliza comprobantes de pago y no una pasarela de pago integrada. El módulo de sesiones organiza las sesiones de los eventos, mientras que el módulo de asistencias administra los códigos QR temporales y el registro de participación. Este último incorpora validaciones de inscripción, sesión, vigencia del código, ubicación y prevención de registros duplicados, de acuerdo con las reglas de negocio correspondientes.

El módulo de certificados permite generar documentos, gestionar su descarga y ofrecer un mecanismo de verificación pública. El módulo de reportes complementa estas funciones mediante indicadores y la generación de informes en formatos digitales. De esta manera, la plataforma integra el ciclo de gestión de eventos, desde la publicación y la inscripción hasta el registro de asistencia y la emisión de certificados.

Las aplicaciones web y móvil consumen la API REST bajo la ruta base /api/v1. La aplicación web permite utilizar las funcionalidades disponibles desde un navegador, mientras que la aplicación móvil incorpora pantallas para consultar pagos, gestionar el perfil, acceder a certificados y registrar asistencia mediante los componentes de lectura de códigos QR y ubicación. Esta distribución permite compartir las reglas principales del negocio y adaptar la interacción a las características de cada aplicación cliente.

Para la persistencia de información se utiliza PostgreSQL, con JPA e Hibernate como tecnologías de mapeo entre los objetos de la aplicación y las tablas de la base de datos. La evolución del esquema se gestiona mediante migraciones de Flyway. El modelo comprende 18 entidades JPA y 19 tablas declaradas en las migraciones V1 a V5. Esta diferencia se debe a la tabla de colección usuario_solicitud_tipos_evento, que almacena información asociada a un usuario sin constituir una entidad JPA independiente. Las entidades utilizan identificadores UUID, mientras que la tabla de colección emplea una clave primaria compuesta por un UUID y un valor de tipo VARCHAR(40). Además, el atributo version de la tabla qr_asistencia utiliza BIGINT para el control de concurrencia optimista.

Se incorporó una solicitud de organizador con motivo, tipos controlados e información opcional, y un flujo de invitación/activación administrativa con cuenta exclusivamente ADMINISTRADOR. Estas capacidades mantienen los contratos de participación y la cuenta dual. La implementación y las verificaciones no se confunden: los casos abiertos se identifican en 2.8.

El siguiente fragmento real restringe la inscripción a USUARIO, valida el DTO y delega en el servicio. Se reproduce el método con sus anotaciones, manteniendo la lógica en la capa de negocio.

```
    @PostMapping
    @PreAuthorize("hasRole('USUARIO')")
    @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
    @Operation(summary = "Inscribirse a un evento",
            description = "Crea una inscripcion para el usuario autenticado;
valida publicacion, cupo y duplicados.")
    @ApiResponse(responseCode = "201", description = "Inscripcion creada",
useReturnTypeSchema = true)
    @ApiResponse(responseCode = "400", description = "Evento no publicado,
sin inscripción o configuración inválida")
    @ApiResponse(responseCode = "401", description = "Autenticación
requerida")
    @ApiResponse(responseCode = "403", description = "Operación exclusiva de
USUARIO")
    @ApiResponse(responseCode = "404", description = "Evento inexistente")
    @ApiResponse(responseCode = "409", description = "El usuario ya esta
inscrito")
    public ResponseEntity<DetalleInscripcionResponse> inscribir(@Valid
@RequestBody CrearInscripcionRequest request) {
```

```
        return new ResponseEntity<>(inscripcionService.inscribir(request),
HttpStatus.CREATED);
    }
```

Figura 4. Creación de inscripción. Fuente: backend/src/main/java/bo/uajms/eventos/modulos/inscripciones/controladores/InscripcionController.java.

2.7 Seguridad

Los mecanismos de seguridad son transversales al diseño y la implementación. Se presentan controles específicos y sus límites; no se afirma seguridad absoluta ni cobertura integral de producción.

2.7.1 Autenticación y sesiones

El registro, la verificación, el login y la recuperación se gestionan en el backend. El JWT firmado incluye sub, jti, iat y exp, conforme al mecanismo de tokens descrito en Jones et al. (2015). El jti identifica una sesión persistida; el filtro valida token y sesión activa. La configuración declara 24 horas como valor predeterminado, sin acreditar la duración efectiva productiva. Logout revoca la sesión y un token anterior fue rechazado con 401 después de una respuesta 204. Ante fallo de comunicación, los clientes no deben afirmar revocación confirmada.

2.7.2 Autorización por rol y propiedad

Spring Security construye autoridades ROLE_ y permisos desde las relaciones persistidas. @PreAuthorize restringe operaciones y los servicios comprueban propiedad de eventos y registros. La aprobación conserva USUARIO y agrega ORGANIZADOR sin duplicarlo; ADMINISTRADOR permanece separado. Las pruebas productivas acreditan 403 de roles insuficientes y ciertos 404 de recursos ajenos, pero no una matriz completa de todos los endpoints.

2.7.3 Entradas y archivos

Los DTO, Bean Validation y el tratamiento global de excepciones controlan datos y errores. Las reglas y restricciones evitan inscripciones y asistencias duplicadas. Los comprobantes admitidos tienen límite funcional de 5 MB y se comprueban extensión, MIME y contenido con Apache Tika; esto no equivale a antivirus. La limitación de autenticación implementada devuelve 429 localmente, pero once intentos productivos dieron 401 con el umbral local usado: CP-29 conserva FALLIDO respecto a esa expectativa. Falta verificar configuración y despliegue antes de atribuir causa.

2.7.4 Credenciales y comunicaciones

Las contraseñas se almacenan con BCrypt, una función de hash adaptativa, no cifrado reversible (Provos y Mazières, 1999). El JWT firmado tampoco es cifrado. Las URL productivas e integraciones usan HTTPS; PostgreSQL se accede por JDBC. HSTS y nosniff fueron observados, sin una comprobación TLS exhaustiva. La prueba CSP local aprobada no demuestra que la política esté activa en Render; la consulta productiva no acreditó CSP.

2.7.5 Configuración sensible

Las credenciales de base de datos, secreto JWT y claves externas se suministran mediante configuración externa y variables de entorno. Los valores no se reproducen en el documento. Los archivos locales de firma y sus secretos permanecen fuera del material público. Los nombres de variables y el procedimiento de configuración se documentan en el Anexo B.

2.7.6 Pruebas de seguridad

Las ejecuciones y pruebas negativas se detallan en 2.8 y F.1–F.3. Se distinguen unitarias, HTTP con componentes simulados, integración con PostgreSQL temporal y operaciones productivas. Una prueba omitida no se cuenta como aprobada y el resultado local no acredita la configuración efectiva desplegada.

2.8 Pruebas

2.8.1 Estrategia, entorno y trazabilidad

La validación reúne reglas unitarias, integración API/persistencia, solicitudes HTTP y recorridos de interfaces. Las ejecuciones locales del 11/10/2026 utilizaron Java 21/Spring Boot 3.3.0 y PostgreSQL 16.15 temporal, Angular y Flutter. Los tests de clientes utilizan dobles; las integraciones de usuarios emplean correo simulado. Las pruebas productivas utilizaron cuentas y registros ficticios autorizados; las capturas identifican fecha, URL o paquete y contexto. Swagger cuenta como evidencia de API, pero no sustituye un recorrido Web completo ni sensores físicos.

Se registraron 591 pruebas backend: 590 aprobadas, una omitida, cero fallos y errores; Angular: 316 aprobadas en 57 archivos; Flutter: 139 aprobadas; CSP Chromium: una aprobada localmente. Las cifras corresponden a ejecuciones distintas de los veinte casos seleccionados, por lo que no se suman. La ejecución previa de 552 aprobadas y diecinueve omitidas se conserva como antecedente, no como resultado más reciente. Reportes y comandos: F.1.

2.8.2 Casos seleccionados

APROBADO requiere resultado observado acorde con el criterio; FALLIDO expresa discrepancia; PENDIENTE indica ejecución o evidencia insuficiente; OMITIDO indica exclusión de ejecución. La tabla conserva veinte IDs históricos seleccionados; las variantes, los criterios Dado/cuando/entonces y las evidencias se desarrollan en F.2. Los IDs no son una numeración de las pruebas unitarias.

Tabla 7. Casos seleccionados y resultados. Fuente: ejecuciones locales/productivas del 11/10/2026; detalle y evidencias en Anexo F.

ID	Escenario	Esperado	Obtenido	Estado
CP-01	Registro y correo (RF-01)	Registro sin JWT; correo y activación reales.	Reglas locales; entrega integral pendiente. Véase F.2, CP-01.	PENDIENTE
CP-02	Sin autenticación (RNF-02)	GET perfil 401 sin datos privados.	Producción: 401; HEAD solo local. Véase F.2, CP-02.	APROBADO
CP-03	Rol insuficiente (RF-02; RNF-02)	USUARIO/dual: 403 administrativo.	Producción: ambos 403. Véase F.2, CP-03.	APROBADO
CP-04	Crear/enviar evento (RF-03)	201 BORRADOR; 200 y EN_REVISION consultado.	201 y 200; falta GET de EN_REVISION. Véase F.2, CP-04.	PENDIENTE
CP-05	Publicación (RF-04)	Admin publica; otros roles 403.	200; catálogo PUBLICADO; otros 403. Véase F.2, CP-05.	APROBADO
CP-06	Inscripción (RF-06)	201; gratuita CONFIRMADA y pagada PENDIENTE_PAGO.	Ambos 201 y estados; detalle propio 200. Véase F.2, CP-06.	APROBADO
CP-07	Inscripción repetida (RF-06)	409 sin duplicado.	Producción: 409. Véase F.2, CP-07.	APROBADO

ID	Escenario	Esperado	Obtenido	Estado
CP-08	Comprobante (RF-07)	200 PENDIENTE_VALIDACION; PDF propio 200.	Carga y descarga 200; PDF ficticio. Véase F.2, CP-08.	APROBADO
CP-09	Validar pago (RF-07)	Admin 200 APROBADO; USUARIO 403.	Producción: 200 APROBADO y 403. Véase F.2, CP-09.	APROBADO
CP-10	QR/rotación (RF-08)	Generar 201; anterior rechazado.	201; token revocado 400. Véase F.2, CP-10.	APROBADO
CP-11	QR/GPS físico (RF-08)	Escanear y registrar presencial 201.	Virtual API 201; sensores físicos pendientes. Véase F.2, CP-11.	PENDIENTE
CP-12	Certificado/PDF (RF-09)	Elegible: generar y descargar 200.	Producción: ambas 200. Véase F.2, CP-12.	APROBADO
CP-13	Verificación pública (RF-13)	Válido/inexistente sin JWT.	200: válido / NO_REGISTRADO. Véase F.2, CP-13.	APROBADO
CP-14	Flutter real (RF-05; RNF-04)	Login y navegación con datos propios.	Android 12: cuatro secciones y actividad. Véase F.2, CP-14.	APROBADO
CP-16	Login inválido (RF-01)	401, sin JWT.	Correo inexistente: 401; variante local. Véase F.2, CP-16.	APROBADO

ID	Escenario	Esperado	Obtenido	Estado
CP-17	Entrada/archivo inválido (RF-03/07)	Evento vacío y .exe: 400.	Producción: ambos 400. Véase F.2, CP-17.	APROBADO
CP-22	QR/duplicado (RF-08)	Inválido/revocado 400; duplicado 409.	Producción virtual: 400/409; GPS local. Véase F.2, CP-22.	APROBADO
CP-24	Rendimiento de consultas: RNF productivo (RF-05; RNF-01)	≥95 % en ≤3 s con cinco usuarios concurrentes; operaciones definidas.	Local: 20 clientes, solo catálogo. Producción: 15 GET secuenciales, 7–8 eventos; falta protocolo normativo. Véase F.2, CP-24.	PENDIENTE
CP-29	Límite de intentos (RNF-02)	Con umbral local 10, siguiente 429.	Producción: 11 respuestas 401; causa no confirmada. Véase F.2, CP-29.	FALLIDO
CP-30	Logout (RF-01; RNF-02)	204 y token revocado 401.	Producción: 204/401; red fallida solo local. Véase F.2, CP-30.	APROBADO

2.8.3 Resultados y límites

La selección presenta quince aprobados, un fallido, cuatro pendientes y cero omitidos. Siguen pendientes CP-01, CP-04, CP-11 y CP-24; CP-29 no alcanzó el resultado esperado con el umbral local. Aprobar un caso de API no demuestra todas sus variantes ni el requisito completo. Los recorridos Must desde formularios, la matriz de seguridad

y las evaluaciones de usabilidad, compatibilidad y disponibilidad requieren cierre adicional.

Rendimiento local: tres eventos, sesenta consultas en tres oleadas de veinte clientes; todas 200 dentro de tres segundos, P95 52,644 ms. Producción: quince consultas secuenciales al catálogo, diez con ocho eventos y cinco con siete; media 313,96 ms y máximo 392,22 ms. Son mediciones distintas y no acreditan conjuntamente RNF-01. El criterio normativo de cinco usuarios y las operaciones principales deben evaluarse con protocolo identificado; metodología y datos: F.5.

Las operaciones productivas por API incluyeron dos eventos ficticios, una sesión virtual, inscripciones, comprobante técnico, asistencia y certificado. No se realizó transferencia monetaria. Las capturas posteriores muestran vistas y resultados, sin demostrar que todas las mutaciones se introdujeron mediante formularios. El detalle HTTP y figuras F.1–F.20 se conservan en F.3; las capturas adicionales pendientes están en F.8.

2.9 Despliegue

La Web está publicada como sitio estático y el backend como servicio en Render. El Dockerfile construye el JAR con Maven y lo ejecuta con Java 21; utiliza -DskipTests, por lo que la construcción del contenedor no acredita una suite aprobada. render.yaml describe el sitio estático Web, no toda la infraestructura productiva. El procedimiento y las variables se documentan en B. El alojamiento aporta un entorno de ejecución, no una medición automática de disponibilidad.

Las direcciones verificadas son https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/ y https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/, con Swagger en /swagger-ui/index.html y OpenAPI en /v3/api-docs. Las comprobaciones de lectura del 11/10/2026 dieron 200 para Web, salud, Swagger y OpenAPI, y 401 para perfil sin autenticación. No identifican el SHA ejecutado ni prueban todos los servicios externos. Las evidencias de acceso se reúnen en D y F.

Android se distribuye mediante GitHub Releases v1.0.0, paquete bo.edu.uajms.vidia. El APK está disponible en https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado/releases/download/v1.0.0/app-release.apk. La instalación y el flujo móvil observado no demuestran identidad binaria con cualquier APK de igual versión. El repositorio es https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado; la página releases/tag/v1.0.0 corresponde a la publicación. Los enlaces y comprobaciones se detallan en C y D.

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

1. Análisis de procesos y requisitos.

Se analizaron y documentaron los procesos y necesidades de administradores, organizadores y participantes, con trece requisitos funcionales, cinco no funcionales y criterios de aceptación. La encuesta exploratoria descrita complementa el contexto, sin representar a toda la universidad. El objetivo se considera cumplido en su alcance documental; la validación institucional formal y el soporte de la encuesta requieren completar evidencias. Referencias: 1.2, 2.3 y F.9–F.10.

2. Diseño de la solución.

Se diseñó un monolito modular con arquitectura en capas, persistencia relacional y contratos compartidos por Angular y Flutter. Entidades, migraciones, interfaces y comunicación observada respaldan el diseño técnico. El objetivo se considera cumplido en ese alcance, sin acreditar capacidad para cualquier volumen. Los diagramas existentes y las exportaciones legibles pendientes se conservan en E; el diccionario se presenta en F.7.

3. Funcionalidades implementadas.

Se implementaron gestión y publicación de eventos, inscripciones, comprobantes, sesiones, asistencia y certificados. Las operaciones productivas documentadas incluyen inscripción, validación de PDF ficticio, asistencia virtual por API y certificado. El objetivo se considera parcialmente cumplido en su demostración integral: faltan la confirmación de EN_REVISION, recorridos completos por interfaces y QR/GPS físico. Referencias: 2.6, CP-04/11 y F.2–F.3.

4. Autenticación y protección de información.

Se incorporaron BCrypt, JWT firmado, sesiones persistidas, autorización y comprobaciones de propiedad. Los resultados 401/403 y rechazo del token tras logout acreditan controles concretos. El objetivo se considera parcialmente cumplido porque

CP-29 no alcanzó la expectativa local en producción y falta una matriz completa de acceso y verificación de configuración. No se afirma seguridad absoluta. Referencias: 2.7, CP-02/03/29/30 y F.1–F.3.

5. Validación funcional y técnica.

La ejecución documentada registra 590 pruebas backend aprobadas y una omitida, 316 aprobadas Angular y 139 Flutter. Los veinte casos seleccionados presentan quince aprobados, uno fallido y cuatro pendientes; no se suman a las suites. El objetivo se considera parcialmente cumplido: falta cerrar los casos abiertos y demostrar las métricas normativas, además de los recorridos Must. Los resultados están integrados en 2.8 y desarrollados en F.

6. Despliegue y documentación.

La Web y los recursos públicos del backend están accesibles y la APK 1.0.0 se distribuye en GitHub Releases. Se documentaron utilización, instalación y configuración, con instrucciones de operación y mantenimiento básico. El objetivo se considera parcialmente cumplido: faltan capturas señaladas, comprobar respaldo/restauración y consolidar la operación institucional. El acceso puntual no demuestra disponibilidad sostenida ni SHA desplegado. Referencias: 2.9 y anexos A–D.

3.2 Recomendaciones

1. Completar la validación pendiente.

Cerrar CP-01, CP-04, CP-11 y CP-24; verificar despliegue y umbral de CP-29 antes de repetirlo. Ejecutar recorridos desde interfaces y completar la matriz de seguridad, conservando resultados desfavorables. En los Could have, validar RF-12, cuyos reportes y exportaciones ya existen, y mantener RF-13, cuya verificación pública dispone de evidencia productiva.

2. Fortalecer capacidad y continuidad.

Medir las operaciones principales con la carga de cinco usuarios del requisito vigente, registrar errores y percentiles, y planificar monitoreo, respaldo y restauración. Revisar cabeceras y configuración de servicios externos. Basar mejoras de capacidad en mediciones, manteniendo el monolito modular mientras no exista una necesidad demostrada de otra arquitectura.

3. Preparar adopción institucional.

Definir responsables de cuentas, aprobación de eventos, certificación, soporte y mantenimiento; acordar procedimientos y formación. Realizar un piloto controlado con usuarios UAJMS y evaluar tareas sin asistencia. Consolidar manuales y evidencias de operación, sin convertir las cuentas de demostración en procedimientos definitivos.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ANGULAR TEAM, s. f. *What is Angular?* [en línea]. Documentación, versión 21. Google. Disponible en: https://v21.angular.dev/overview [consulta: 11 octubre 2026].

CAHUASQUI CACHIGUANGO, Jordi Atik, 2025. *Implementación del servicio «Gestión de Eventos» en la plataforma móvil de la Universidad Técnica del Norte utilizando el marco de trabajo SCRUM y la norma ISO/IEC 25022* [en línea]. Trabajo de grado. Universidad Técnica del Norte. Disponible en: https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/17945 [consulta: 11 octubre 2026].

ELÍAS RAMOS, Karen Lissette; MARTÍNEZ ZELAYA, Abner Jesse; MAYÉN RUANO, Pamela Alejandra y VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, Diego Amílcar, 2025. *Sistema informático para la gestión de eventos en los escenarios de la Universidad de El Salvador* [en línea]. Trabajo de graduación. Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14492/31837 [consulta: 11 octubre 2026].

FIELDING, Roy Thomas, 2000. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [en línea]. Tesis doctoral. University of California, Irvine. Disponible en: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm [consulta: 11 octubre 2026].

FLOREANO TOMALÁ, Sergio Rogelio, 2021. *Sistema web y móvil para la gestión de eventos académicos a través de un código QR para la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Península de Santa Elena* [en línea]. Trabajo de titulación. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Disponible en: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5975 [consulta: 11 octubre 2026].

FLUTTER TEAM, 2026. *Flutter documentation* [en línea]. Google. Disponible en: https://docs.flutter.dev/ [consulta: 11 octubre 2026].

FRANCO MORA, Esteban y REYES PARDO, Erik Santiago, 2025. *Desarrollo de una plataforma web centralizada para la promoción y gestión de eventos deportivos en*

Bogotá [en línea]. Trabajo de grado. Universidad Ean. Disponible en: https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/d62ab425-6a55-452f-87cd-56b83f07bd9e/full [consulta: 11 octubre 2026].

GARCÍA CASTILLO, Yolanda, 2019. *Solución digital de seguimiento y gestión automatizada de la participación en actividades universitarias transversales* [en línea]. Trabajo fin de grado. Universidad de Zaragoza. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/78568/files/TAZ-TFG-2019-008.pdf [consulta: 11 octubre 2026].

JONES, Michael; BRADLEY, John y SAKIMURA, Nat, 2015. *JSON Web Token (JWT)* [en línea]. RFC 7519. RFC Editor. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC7519 [consulta: 11 octubre 2026].

ORACLE, s. f. *JDK 21 Documentation* [en línea]. Versión 21. Disponible en: https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/ [consulta: 11 octubre 2026].

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, s. f. *PostgreSQL 16 Documentation* [en línea]. Rama 16. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/16/ [consulta: 11 octubre 2026].

PRESSMAN, Roger S. y MAXIM, Bruce R., 2020. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9.ª ed. McGraw-Hill Education.

PROVOS, Niels y MAZIÈRES, David, 1999. *A Future-Adaptable Password Scheme* [en línea]. En: Proceedings of the FREENIX Track: 1999 USENIX Annual Technical Conference. USENIX Association. Disponible en: https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos/provos.pdf [consulta: 11 octubre 2026].

SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff, 2020. *La Guía de Scrum. La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego* [en línea]. Noviembre de 2020. Disponible en: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf [consulta: 11 octubre 2026].

SPRING PROJECTS, s. f. *Spring Boot* [en línea]. Documentación fuente, versión 3.3.0. Disponible en: https://github.com/spring-projects/spring-boot/blob/v3.3.0/spring-boot-project/spring-boot-docs/src/docs/antora/modules/ROOT/pages/index.adoc [consulta: 11 octubre 2026].

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO, s. f. *Cultura y Deportes — Extensión Universitaria* [en línea]. Disponible en: https://www.uajms.edu.bo/extension-universitaria/categorias/cultura-y-deportes/ [consulta: 11 octubre 2026].

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO, 2020. *Formato para la elaboración del trabajo final de diplomado*. Octubre de 2020. Tarija: Secretaría de Educación Continua, Dirección de Posgrado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO, 2026. *Lineamientos técnicos complementarios para la elaboración del trabajo final. Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles*. Tarija: Facultad de Ciencias y Tecnología, Secretaría de Educación Continua — Dirección de Posgrado.

ANEXOS

Los anexos A–F reúnen los manuales, enlaces, diagramas y evidencias detalladas, conforme a los lineamientos institucionales (UAJMS, 2020; UAJMS, 2026). Los marcadores visibles identifican material pendiente; no constituyen resultados ejecutados.

Anexo A. Manual de usuario

A.1. Introducción

Vidia es una plataforma web y móvil destinada a facilitar la gestión de eventos universitarios de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Permite centralizar la publicación y consulta de eventos, la inscripción de participantes, la gestión de pagos y comprobantes, el registro de asistencia y la emisión y verificación de certificados, de acuerdo con las funcionalidades implementadas en el sistema.

El presente manual describe los procedimientos generales de utilización de la plataforma y las operaciones disponibles según el rol asignado a cada usuario.

A.2. Acceso al sistema

La aplicación web se encuentra disponible en:

https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/

Para utilizarla, el usuario debe disponer de un navegador web compatible y de conexión a Internet. El acceso a las funcionalidades privadas requiere una cuenta y la autenticación correspondiente.

Procedimiento general:

Abrir la dirección pública de Vidia.

Acceder a las opciones de registro o inicio de sesión que presenta la interfaz.

Para registrarse, completar los datos solicitados por el formulario y enviar la información.

Para iniciar sesión, introducir las credenciales de la cuenta registrada.

Una vez autenticado, utilizar las opciones que estén habilitadas para el rol asignado.

Las opciones y los permisos disponibles dependen del estado de la cuenta y de los privilegios asignados por el sistema.

A.3. Funciones del participante

El participante utiliza Vidia para consultar eventos, inscribirse y revisar su información relacionada con las actividades universitarias.

A.3.1. Consultar eventos

Ingresar a la plataforma.

Abrir el catálogo de eventos disponibles.

Revisar la información publicada de cada evento, incluyendo los datos que presente la ficha correspondiente.

Seleccionar el evento de interés para consultar sus detalles.

La posibilidad de inscribirse depende de las condiciones definidas para el evento y de su estado en la plataforma.

A.3.2. Inscribirse en un evento

Iniciar sesión con una cuenta participante.

Seleccionar el evento deseado.

Acceder a la opción de inscripción.

Revisar y completar los datos que solicite el formulario.

Confirmar la operación y consultar el estado resultante de la inscripción.

En los eventos gratuitos, el procedimiento contempla la inscripción sin efectuar un pago. En los eventos de pago, deben seguirse las instrucciones correspondientes y, cuando se solicite, adjuntar el comprobante para su revisión.

La inscripción en un evento de pago no debe interpretarse como un pago confirmado hasta que el sistema registre el estado correspondiente.

A.3.3. Consultar inscripciones e historial

El participante puede consultar las inscripciones asociadas a su cuenta mediante las opciones habilitadas en la plataforma. Esta información permite revisar los eventos en los que se ha registrado y el estado de las operaciones que el sistema expone al usuario.

Cuando esté disponible la opción de cancelación, deberá utilizarse conforme a las condiciones del evento y a las restricciones aplicadas por el sistema.

A.3.4. Acceso y registro de asistencia mediante QR

El participante abre Actividad → Mis asistencias → Registrar asistencia, elige un evento donde tenga inscripción CONFIRMADA y consulta sus sesiones. Una sesión presencial debe estar activa y dentro de su ventana temporal.

El organizador genera y muestra el QR temporal de la sesión. El participante lo escanea con Flutter; la aplicación utiliza su sesión autenticada y solicita ubicación cuando corresponde. El backend valida inscripción propia, vigencia, sesión, GPS/radio y ausencia de duplicados. No es un QR personal de inscripción ni se consume globalmente al registrarse el primer participante.

La validación de asistencia debe realizarse conforme al procedimiento operativo habilitado para el evento.

A.3.5. Consultar certificados

Cuando se cumplan las condiciones establecidas para la emisión de certificados, el participante podrá acceder a las opciones habilitadas para consultar o descargar el documento correspondiente.

La autenticidad de un certificado puede comprobarse mediante el portal público de validación cuando se disponga de los datos o del identificador solicitado por dicho portal.

A.4. Funciones del organizador

El organizador administra los eventos que tiene autorizados para gestionar. Para acceder a estas funciones, debe contar con los permisos correspondientes.

A.4.1. Solicitar el rol de organizador

Iniciar sesión en Vidia.

Acceder a la opción habilitada para solicitar permisos de organización.

Completar los datos requeridos.

Enviar la solicitud.

Consultar su estado mediante las opciones disponibles.

La solicitud debe ser revisada y aprobada por un administrador. Enviar una solicitud no concede automáticamente los permisos de organización.

A.4.2. Crear y gestionar eventos

Una vez autorizado, el organizador puede utilizar las funciones de gestión habilitadas para registrar eventos y mantener su información.

El procedimiento general comprende:

Acceder al módulo de gestión de eventos.

Seleccionar la opción de creación o edición.

Completar los campos requeridos, como el nombre, la descripción, las fechas, el lugar, la categoría y las condiciones de participación, según los campos disponibles.

Guardar los cambios.

Enviar el evento al proceso de revisión cuando corresponda.

Consultar el estado del evento.

La creación o edición de un evento no implica su publicación automática. La publicación está sujeta al proceso de revisión y aprobación establecido por la plataforma.

A.4.3. Gestionar inscripciones, pagos y asistencia

El organizador puede consultar la información y ejecutar las operaciones que tenga autorizadas para sus eventos, según las funciones implementadas.

En los eventos de pago, debe revisar los comprobantes y registrar el estado que corresponda mediante las opciones disponibles. Durante el evento, el registro de asistencia debe realizarse a través del mecanismo de control habilitado.

Las operaciones deben efectuarse sobre los eventos para los cuales el usuario dispone de autorización.

A.5. Funciones del administrador

El administrador dispone de funciones de supervisión y gestión administrativa, de acuerdo con los permisos definidos en el sistema.

Entre las operaciones contempladas se encuentran:

Gestionar usuarios y permisos.

Revisar y aprobar solicitudes de organizador.

Revisar eventos enviados para aprobación y gestionar su publicación según las opciones disponibles.

Gestionar categorías y otros datos administrativos habilitados.

Consultar la información de gestión y los reportes que estén disponibles.

A.6. Verificación pública de certificados

La plataforma dispone de un mecanismo público para comprobar certificados sin que la consulta deba confundirse con el acceso al área privada de los usuarios.

Para realizar una verificación:

Acceder a la opción pública de validación de certificados.

Introducir o proporcionar el identificador solicitado por el formulario.

Ejecutar la consulta.

Interpretar el resultado que presenta el sistema.

El resultado debe interpretarse de acuerdo con la información devuelta por la plataforma. La consulta pública no concede permisos para modificar los datos del certificado.

A.7. Recomendaciones de uso

Mantener las credenciales de acceso en privado.

No publicar tokens de QR vigentes ni enlaces de activación; el código de asistencia pertenece a la sesión y se usa conforme a su vigencia.

Revisar los datos del evento antes de confirmar una inscripción.

Conservar el comprobante de pago hasta que la operación haya sido revisada.

Utilizar las funciones de acuerdo con el rol y los permisos asignados.

Comprobar los certificados mediante el mecanismo público habilitado.

Informar al responsable del sistema sobre errores que impidan completar una operación.

A.8. Consideraciones finales

El manual describe funciones implementadas; el recorrido físico QR/GPS permanece pendiente de validación CP-11. Las capturas muestran datos ficticios y no convierten automáticamente una función en prueba aprobada.

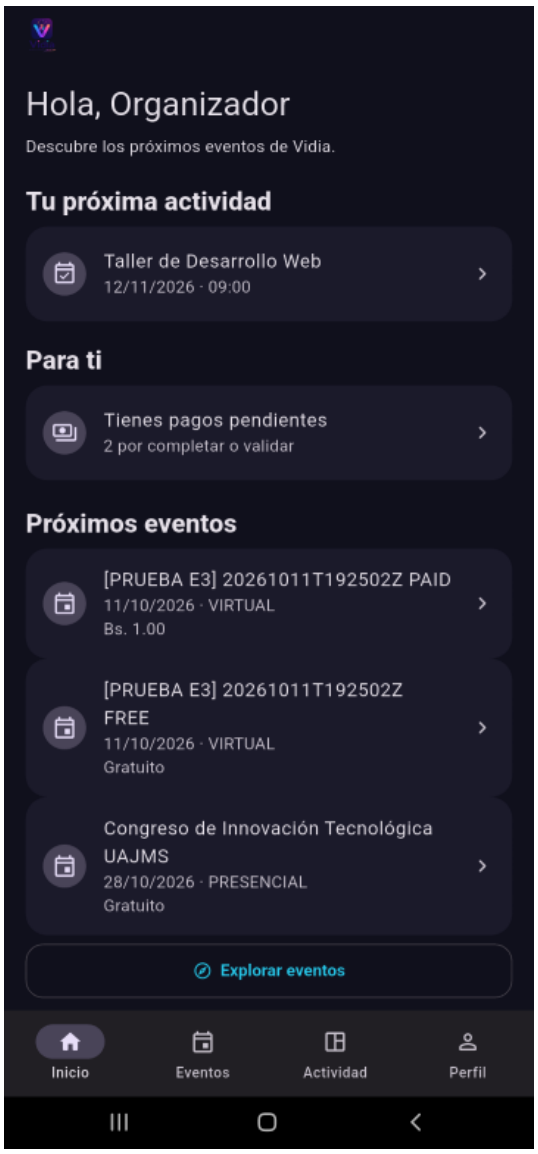


Figura A.1. Inicio de cuenta dual. Fuente: teléfono Android 12, 11/10/2026; contexto y hora exacta en F.3.

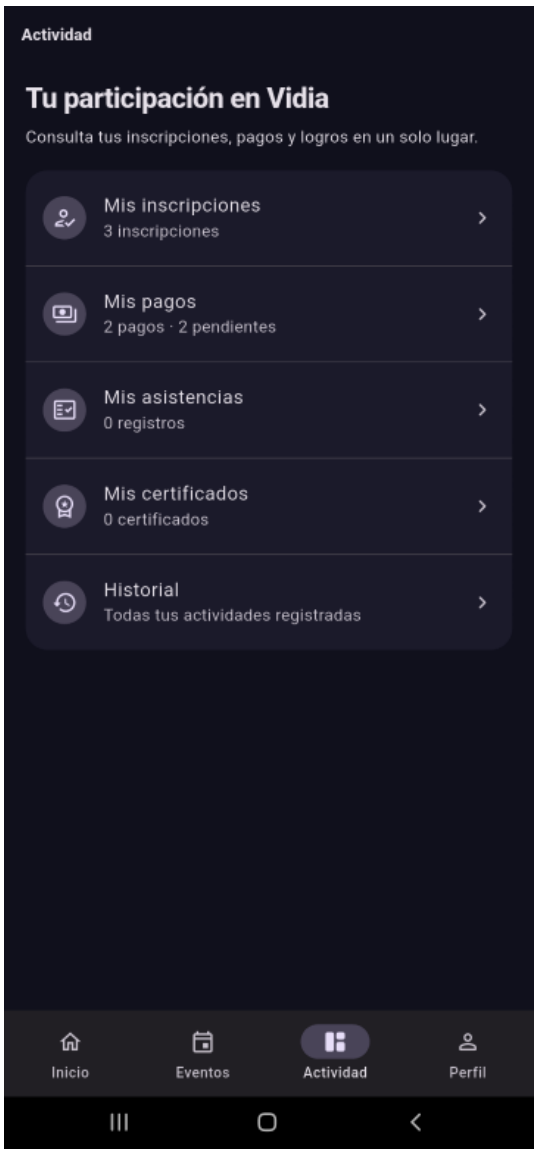


Figura A.2. Actividad personal. Fuente: teléfono Android 12, 11/10/2026; contexto y hora exacta en F.3.

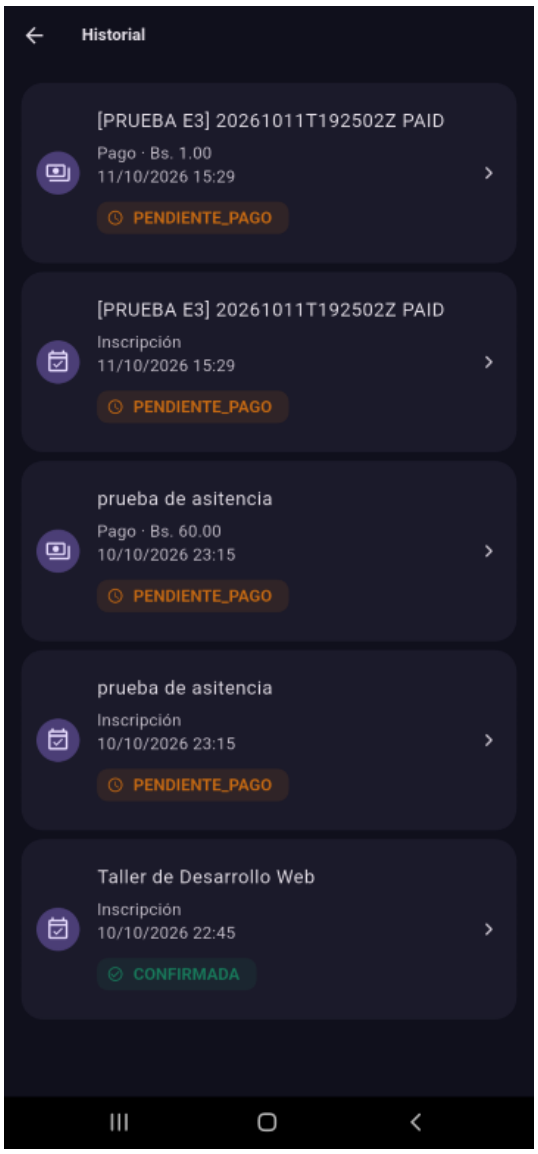


Figura A.3. Historial propio. Fuente: teléfono Android 12, 11/10/2026; contexto y hora exacta en F.3.

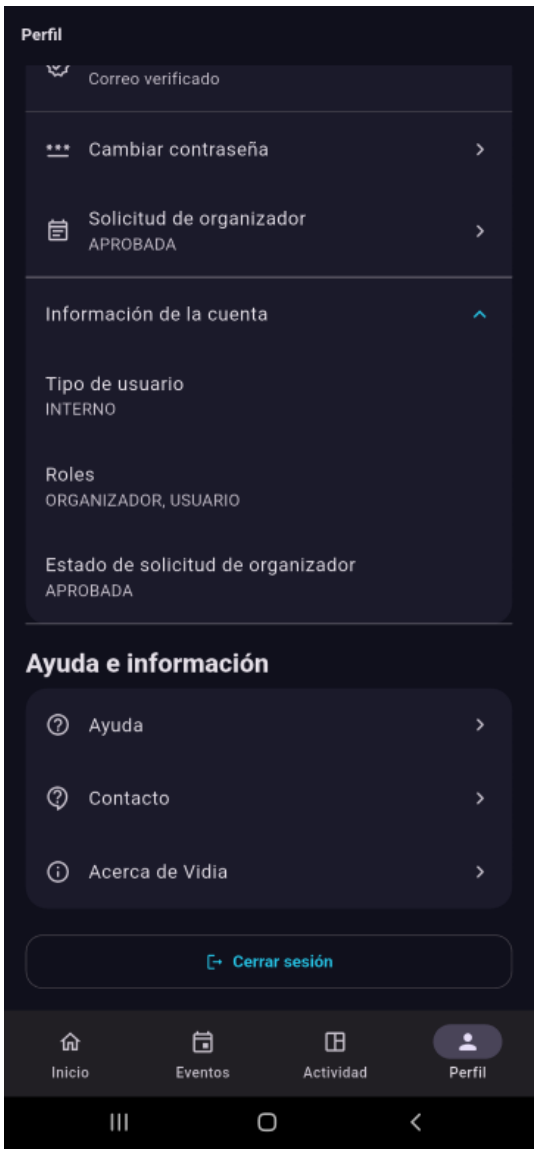


Figura A.4. Roles USUARIO y ORGANIZADOR. Fuente: teléfono Android 12, 11/10/2026; contexto y hora exacta en F.3.

[INSERTAR FIGURA A.5. Registro y activación de cuenta]

Contenido requerido: Anexo A: registro, correo con token oculto y activación; corresponde a CP-01. No insertar credenciales.

Figura A.5. Registro y activación de cuenta Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA A.6. Inscripción mediante la interfaz]

Contenido requerido: Anexo A: acción de inscripción y estado resultante con cuenta ficticia; el listado por sí solo no muestra el envío.

Figura A.6. Inscripción mediante la interfaz Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA A.7. Escaneo QR/GPS presencial]

Contenido requerido: Anexo A: lector y resultado real del teléfono, con QR vigente oculto y sin coordenadas personales; CP-11.

Figura A.7. Escaneo QR/GPS presencial Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA A.8. Gestión organizadora desde formulario]

Contenido requerido: Anexo A: crear/editar y enviar a revisión un evento propio; consulta posterior EN_REVISION.

Figura A.8. Gestión organizadora desde formulario Pendiente de incorporación.

Anexo B. Manual de instalación, despliegue y mantenimiento

B.1. Objetivo

Establecer los procedimientos básicos para obtener el código fuente, preparar el entorno de desarrollo, ejecutar los componentes de Vidia y acceder a la versión desplegada. El manual está dirigido a desarrolladores y responsables técnicos que necesiten revisar, instalar o mantener la solución.

B.2. Componentes de la solución

Vidia está compuesta por los siguientes elementos:

Backend: API REST desarrollada con Java 21 y Spring Boot 3.3.0.

Aplicación web: interfaz desarrollada con Angular.

Aplicación móvil: cliente desarrollado con Flutter y Dart para dispositivos Android.

Base de datos: PostgreSQL.

Servicios complementarios: envío de correo electrónico, almacenamiento de archivos y generación de documentos y códigos QR, según la configuración utilizada.

La aplicación emplea una arquitectura de monolito modular. Por tanto, el backend se organiza en módulos dentro de una aplicación, en lugar de desplegar cada módulo funcional como un microservicio independiente.

B.3. Requisitos previos

Para preparar un entorno de desarrollo se deben disponer de las siguientes herramientas:

Las versiones anteriores corresponden al entorno de desarrollo documentado. Antes de realizar una instalación nueva, se deben revisar los archivos de configuración y las instrucciones del repositorio para confirmar la compatibilidad entre herramientas.

B.4. Obtención del código fuente

El código fuente se encuentra en el repositorio:

https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado.git

Para obtener una copia local, ejecutar:

```
git clone https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado.git
cd trabajo-final-diplomado
```

Una vez descargado el proyecto, revisar la estructura de directorios y el archivo README, si está disponible, para identificar las carpetas correspondientes al backend, frontend web y aplicación móvil.

Si el repositorio solicita autenticación para acceder a determinados recursos, se deberán utilizar las credenciales o permisos autorizados. No deben incorporarse contraseñas, tokens ni secretos en el código fuente.

B.5. Preparación de la base de datos

El backend utiliza PostgreSQL. Para ejecutar el sistema localmente se necesita una instancia de la base de datos accesible desde la aplicación.

El procedimiento general es:

Instalar o habilitar PostgreSQL.

Crear la base de datos con el nombre definido en la configuración del proyecto.

Crear un usuario de base de datos con los permisos necesarios.

Configurar la conexión mediante las variables de entorno o el mecanismo de configuración establecido.

Verificar que las credenciales sean válidas y que el backend pueda conectarse.

Revisar las migraciones de base de datos incluidas en el proyecto y confirmar cómo se ejecutan durante el arranque.

El proyecto utiliza Flyway para gestionar migraciones. Las migraciones disponibles deben revisarse antes de inicializar o actualizar una base de datos existente.

Los valores de conexión, nombres de variables y parámetros de inicialización deben obtenerse de la configuración real del repositorio. No deben suponerse ni copiarse credenciales de producción a un entorno de desarrollo.

B.6. Instalación y ejecución del backend

Situarse en backend/, donde se encuentra pom.xml.

Verificar las herramientas instaladas:

```
java -version
mvn -version
```

Configurar las variables de entorno requeridas por la aplicación, incluyendo la conexión a PostgreSQL, el secreto utilizado para firmar los tokens y las credenciales de los servicios externos que se habiliten.

Para compilar el proyecto y ejecutar sus pruebas:

```
mvn clean verify
```

Este comando ejecuta las fases de compilación, pruebas y verificación configuradas en Maven. Su resultado debe revisarse para identificar errores o pruebas que no se hayan ejecutado.

Para iniciar la aplicación en modo de desarrollo, cuando el proyecto utilice la configuración estándar de Spring Boot:

```
mvn spring-boot:run
```

El puerto y los perfiles activos dependen de la configuración aplicada. En el entorno documentado, la API utiliza el puerto 8080.

B.7. Instalación y ejecución del frontend web

Situarse en frontend/, donde se encuentra package.json.

Instalar las dependencias declaradas por el proyecto:

```
npm ci
```
Antes de ejecutar la aplicación, verificar que la URL configurada para la API corresponda al entorno local o al servidor de producción que se desea utilizar.

Iniciar el servidor de desarrollo:

```
npx ng serve
```
La dirección local habitual de Angular es:

http://localhost:4200/

La disponibilidad de la interfaz no garantiza por sí sola que todas las operaciones funcionen. También debe verificarse que el backend sea accesible y que la configuración de comunicación entre ambos componentes sea correcta.

B.8. Preparación de la aplicación móvil

Situarse en flutter/VidiaApp/, donde se encuentra pubspec.yaml.

Verificar el entorno:

```
flutter doctor
flutter pub get
flutter test
```
Antes de ejecutar o compilar la aplicación, comprobar que la configuración de la API corresponda al entorno que se utilizará. En un emulador Android, la dirección localhost puede hacer referencia al propio emulador y no al equipo que ejecuta el backend; por ello, la URL debe ajustarse a la configuración de desarrollo.

Para generar un APK de publicación, utilizar:

```
flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/api/v1
```
El archivo generado normalmente se encuentra en:

build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

La compilación release utiliza la firma configurada mediante android/key.properties. Ese archivo y el keystore no se incluyen en Git ni en los anexos; se utilizan valores de

ejemplo y configuración protegida. No modificar ni generar una firma durante la instalación documental.

B.9. Despliegue y servicios públicos

La versión publicada dispone de las siguientes direcciones:

Aplicación web: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/

Backend: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/

Documentación interactiva de la API: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html

Web Render: Root Directory frontend, build npm install; npm run build y publicación dist/frontend/browser relativa a la raíz del servicio, según la configuración comunicada. render.yaml declara npm ci && npm run build para el sitio estático; ambas formas se distinguen, sin afirmar que se inspeccionó la consola de Render. Backend: construcción Dockerfile y variables externas; verificar ajustes efectivos antes de reproducir producción.

No se deben incluir en este manual valores reales de secretos, contraseñas ni tokens.

B.10. Verificación posterior a la instalación o al despliegue

Después de iniciar los servicios, se recomienda ejecutar las siguientes comprobaciones:

Abrir la aplicación web y confirmar que la interfaz carga.

Comprobar que el backend responde en su dirección configurada.

Consultar la documentación OpenAPI para comprobar que la API está publicada.

Probar el acceso autenticado y verificar que los endpoints privados rechazan las solicitudes no autorizadas.

Realizar pruebas controladas de registro, inscripción, gestión de pagos, asistencia y certificados.

Revisar los registros de ejecución para identificar errores.

Confirmar que los servicios externos configurados respondan correctamente.

Para el entorno publicado se dispone de un endpoint de salud:

https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/api/v1/salud

Una respuesta satisfactoria de este endpoint constituye una comprobación puntual del estado comunicado por la aplicación; no demuestra por sí sola disponibilidad continua ni el correcto funcionamiento de todos los módulos.

B.11. Mantenimiento y seguridad

Para el mantenimiento se recomienda:

Mantener actualizadas las dependencias de acuerdo con la compatibilidad del proyecto.

Revisar las migraciones antes de actualizar la base de datos.

Proteger las variables de entorno y rotar los secretos cuando corresponda.

Comprobar los registros de errores y el estado de los servicios.

Realizar copias de seguridad de la base de datos y verificar periódicamente su restauración.

Probar los procedimientos de actualización antes de aplicarlos a producción.

Verificar los permisos de los archivos y el acceso a los servicios externos.

Los procedimientos de respaldo y restauración deben documentarse de acuerdo con la configuración real de producción y comprobarse mediante una prueba antes de considerarlos operativos.

B.12. Limitaciones del manual

Los comandos son instrucciones de reproducción, no constancia de ejecución nueva. Las integraciones opcionales del backend requieren un PostgreSQL local descartable y

configuración específica; sin ella pueden quedar omitidas. No utilizar estos comandos contra una base productiva sin un procedimiento autorizado.

Tabla B.1. Herramientas de instalación y versiones declaradas. Fuente: manifiestos y entorno de pruebas.

Herramienta	Versión/situación
Java	21
Maven	Dockerfile 3.9.9
Node/Angular	Revisar engines de package.json; Angular 21.2.17 resuelta
Flutter/Dart	3.44.8 / 3.12.2
PostgreSQL	16 de desarrollo; producción no verificada
Docker	Necesario para reproducir el contenedor, no demostrado como disponible localmente en esta entrega

B.13 Variables y verificación segura

Los nombres siguientes provienen de application.yml; se omiten valores, defaults y secretos: ADMIN_INVITATION_EXPIRATION_HOURS, ADMIN_INVITATION_RESEND_MINUTES, APP_NAME, APP_STORAGE_PROVIDER, AUTH_RATE_IDENTIFIER_LIMIT, AUTH_RATE_MAX_IDENTIFIERS, AUTH_RATE_OPERATION_LIMIT, AUTH_RATE_WINDOW_SECONDS, CERTIFICATE_VERIFICATION_BASE_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS, DB_NAME, DB_PASS, DB_PORT, DB_URL, DB_USER, DEMO_PASSWORD, FRONTEND_ADMIN_ACTIVATION_URL, FRONTEND_RESET_PASSWORD_URL, FRONTEND_VERIFY_EMAIL_URL, JPA_DDL_AUTO, JPA_FORMAT_SQL, JPA_SHOW_SQL, JWT_EXPIRATION, JWT_SECRET, MAIL_FROM, MAIL_FROM_NAME, MAIL_PROVIDER,

MAX_FILE_SIZE, MAX_REQUEST_SIZE, SERVER_PORT, SPRING_MAIL_HOST, SPRING_MAIL_PASSWORD, SPRING_MAIL_PORT, SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_AUTH, SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_CONNECTIONTIMEOUT, SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_STARTTLS_ENABLE, SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_TIMEOUT, SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_WRITETIMEOUT, SPRING_MAIL_USERNAME, SPRING_PROFILES_ACTIVE, SUPABASE_STORAGE_ACCESS_KEY, SUPABASE_STORAGE_API_TIMEOUT_MS, SUPABASE_STORAGE_BUCKET, SUPABASE_STORAGE_CONNECTION_TIMEOUT_MS, SUPABASE_STORAGE_ENDPOINT, SUPABASE_STORAGE_REGION, SUPABASE_STORAGE_SECRET_KEY, UPLOADS_BASE_DIR. Usar las variables aplicables al perfil, sin distribuir el archivo local con credenciales.

Para mantenimiento, definir frecuencia y responsable de copia de seguridad, ubicación protegida y retención. Probar restauración en una base aislada y conservar el registro. Estos procedimientos son recomendaciones operativas pendientes de ejecución; no se acredita restauración productiva.

[INSERTAR FIGURA B.1. Construcción y arranque del backend]

Contenido requerido: Anexo B: runner y arranque local con fecha; ocultar conexión, claves y contraseñas.

Figura B.1. Construcción y arranque del backend Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA B.2. Compilación Android release]

Contenido requerido: Anexo B: comando con API_BASE_URL y resultado, sin key.properties, contraseñas ni firma privada.

Figura B.2. Compilación Android release Pendiente de incorporación.

Anexo C. Repositorio de código y acceso

C.1 Identificación

Repositorio: https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado. El enlace https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado/releases/tag/v1.0.0 corresponde a la publicación Android, no a la raíz del repositorio.

Para consultar: abrir la URL, verificar permisos, revisar README, estructura e historial; descargar una copia o clonar la dirección .git. Antes de la defensa, comprobar acceso del tribunal. La disponibilidad del enlace no demuestra identidad entre un commit y el proceso ejecutado en Render.

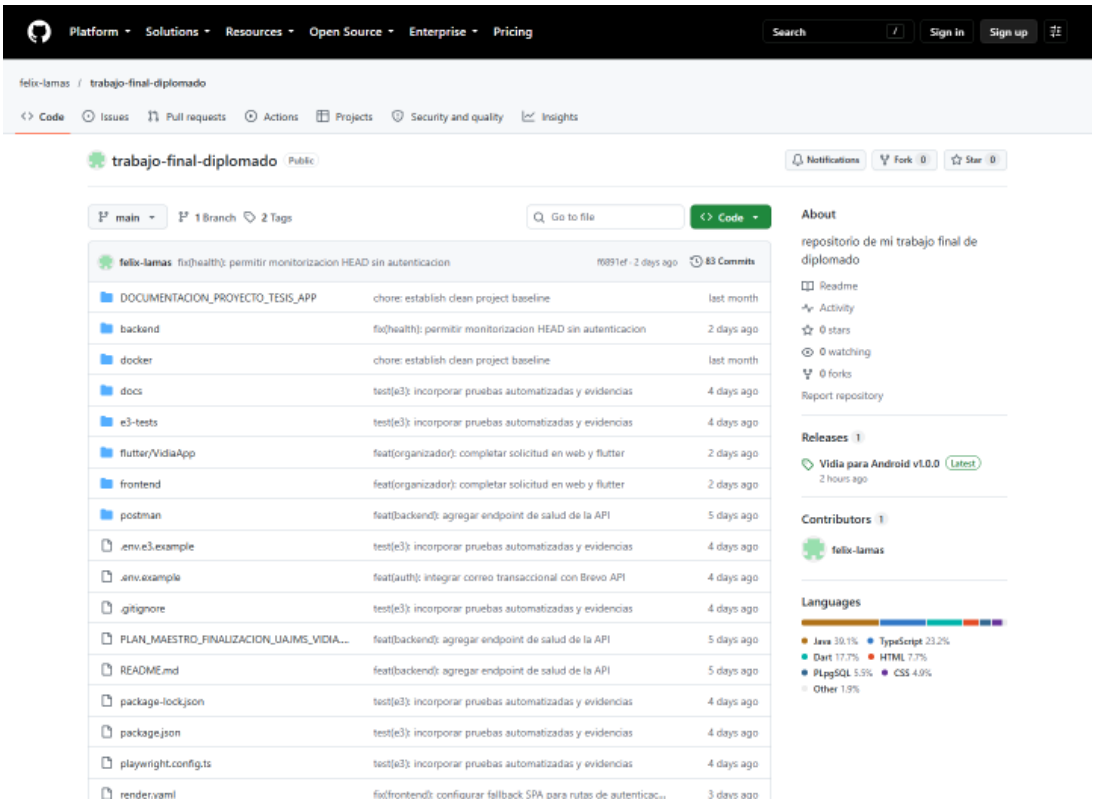


Figura C.1. Página del repositorio de Vidia. Fuente: lectura pública; 2026-10-12T02:44:42.165Z UTC; https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado.

Anexo D. Direcciones públicas y distribución Android

Web: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/

Backend: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/

Swagger: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html

OpenAPI: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/v3/api-docs

Salud: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/api/v1/salud

Release Android: https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado/releases/tag/v1.0.0

APK: https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado/releases/download/v1.0.0/app-release.apk

Android: bo.edu.uajms.vidia; versión publicada 1.0.0. Descargar desde la publicación, comprobar integridad y procedencia, autorizar instalación externa cuando corresponda y verificar conexión con la API. El hash de archivo no es la huella del certificado. La correspondencia con el binario instalado previamente permanece pendiente si no se comparan ambos archivos.

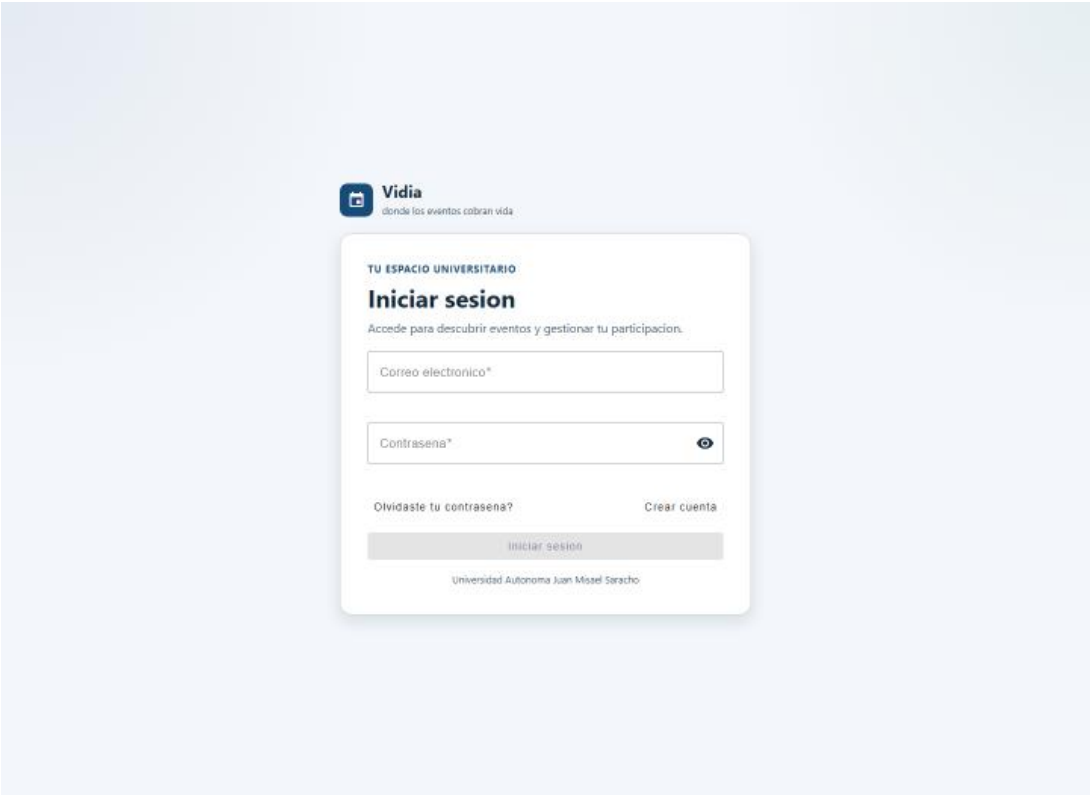


Figura D.1. Acceso público Web. Fuente: lectura pública; 2026-10-12T02:44:47.247Z UTC; https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/auth/login.



Figura D.2. Swagger de producción. Fuente: lectura pública; 2026-10-12T02:44:52.108Z UTC; https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html.

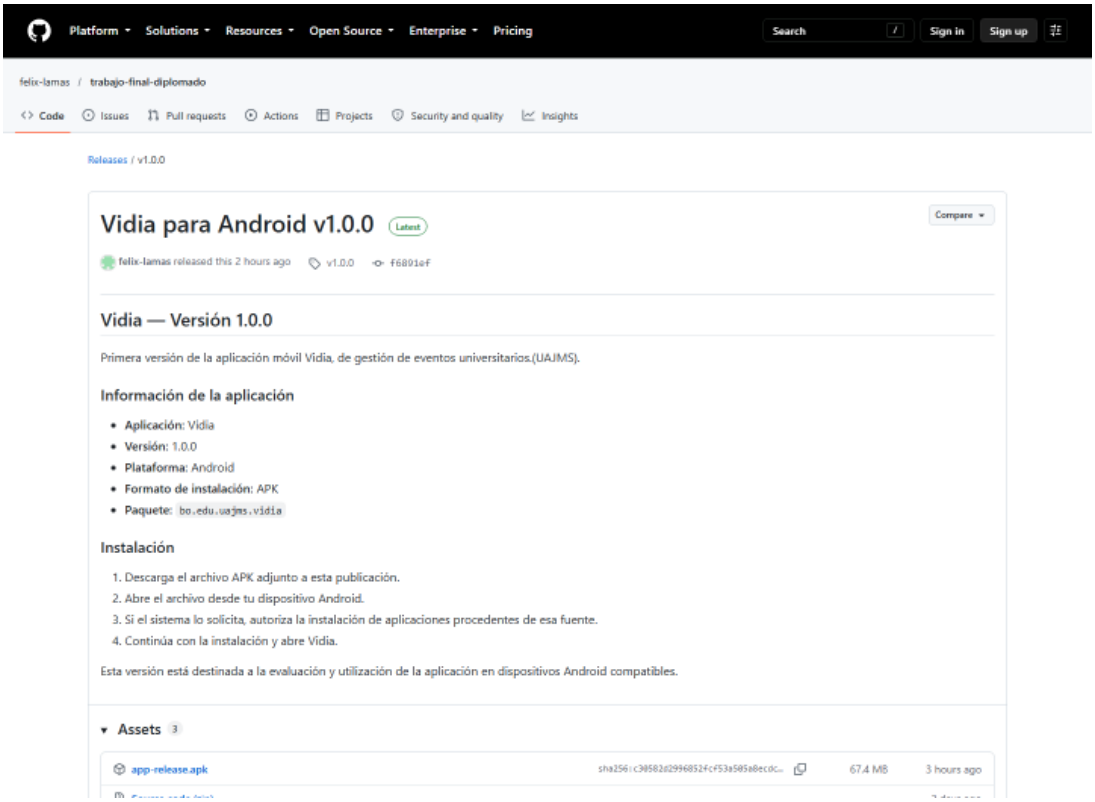


Figura D.3. Publicación Android 1.0.0. Fuente: lectura pública; 2026-10-12T02:44:44.486Z UTC; https://github.com/felix-lamas/trabajo-final-diplomado/releases/tag/v1.0.0.

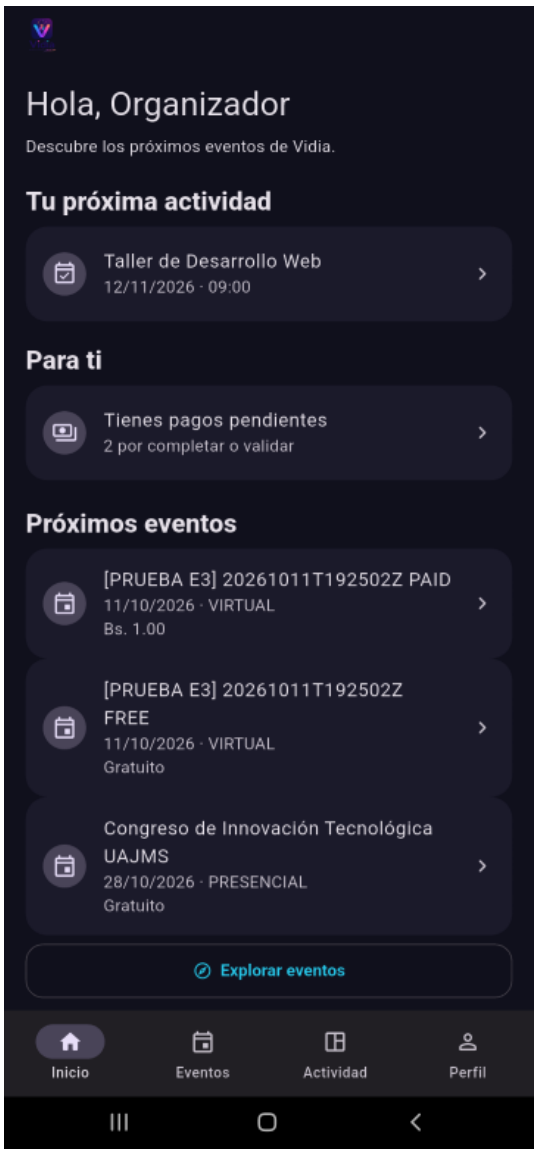


Figura D.4. Aplicación en teléfono. Fuente: Android 12, 11/10/2026; paquete y contexto en F.3.

Anexo E. Diagramas y diseño de interfaces

Se conservan las representaciones existentes. Las imágenes Enterprise Architect incluyen marcas de versión de prueba y requieren exportación final con rótulos legibles en carta. No se consideran una ejecución del script por parte del procedimiento documental ni demuestran pruebas funcionales. Las figuras 1–3 del cuerpo reservan las exportaciones finales correspondientes.

E.1 Casos de uso

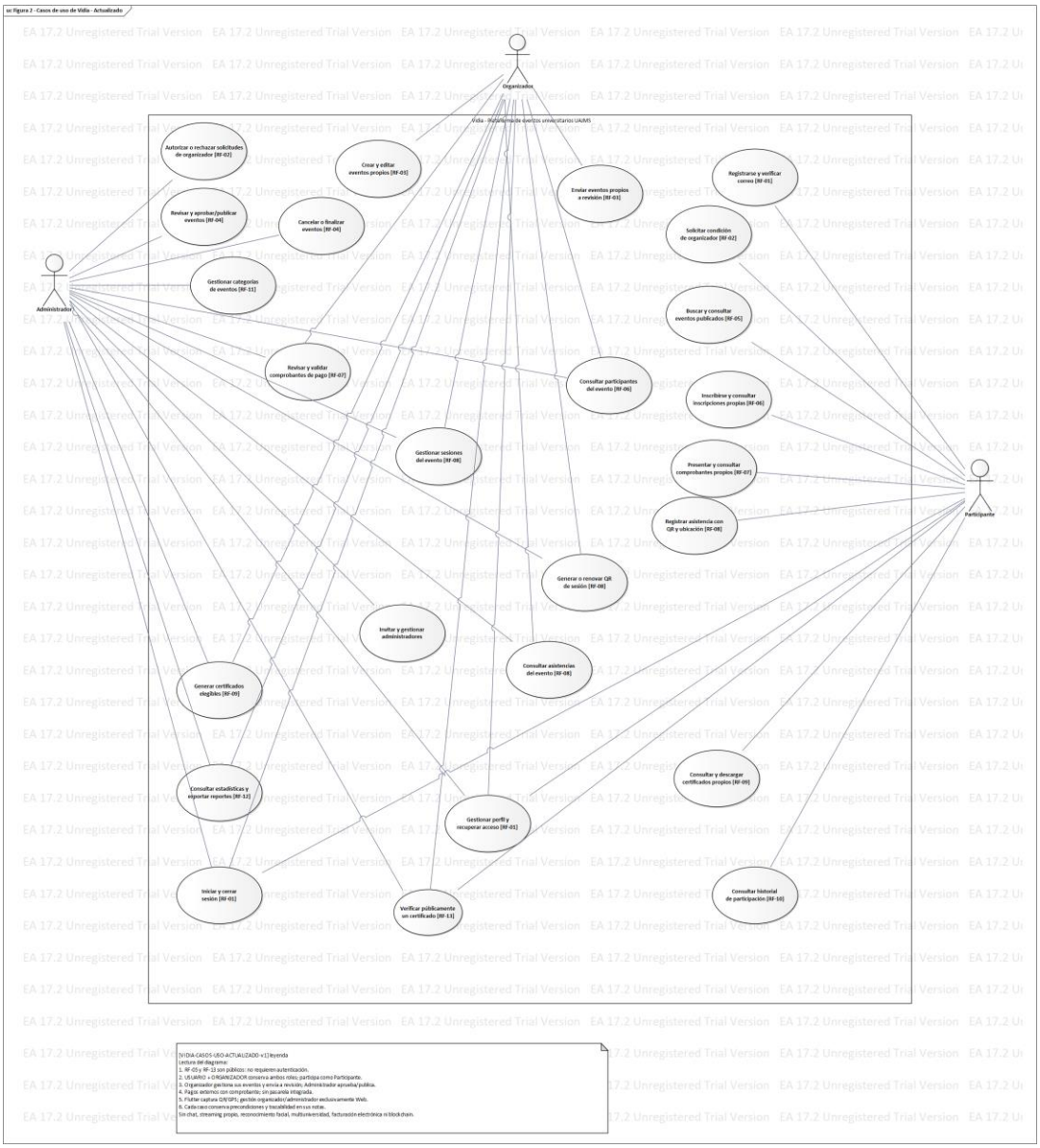


Figura E.1. E.1 Casos de uso. Fuente: representación existente del documento de entrada; exportación legible pendiente.

E.2 Arquitectura modular y en capas

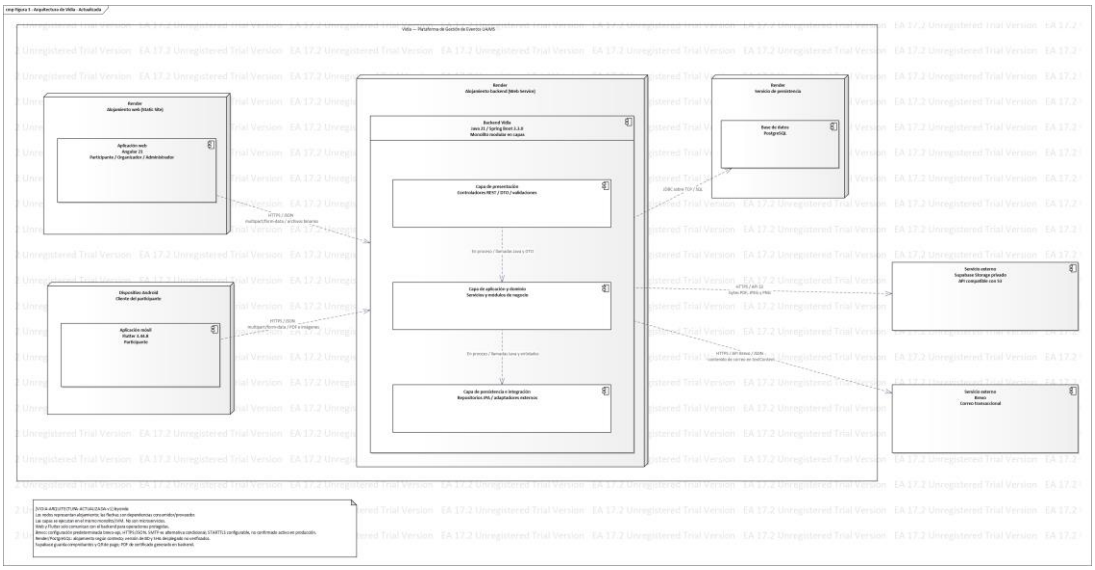


Figura E.2. E.2 Arquitectura modular y en capas. Fuente: representación existente del documento de entrada; exportación legible pendiente.

E.3 Modelo conceptual: ocho entidades

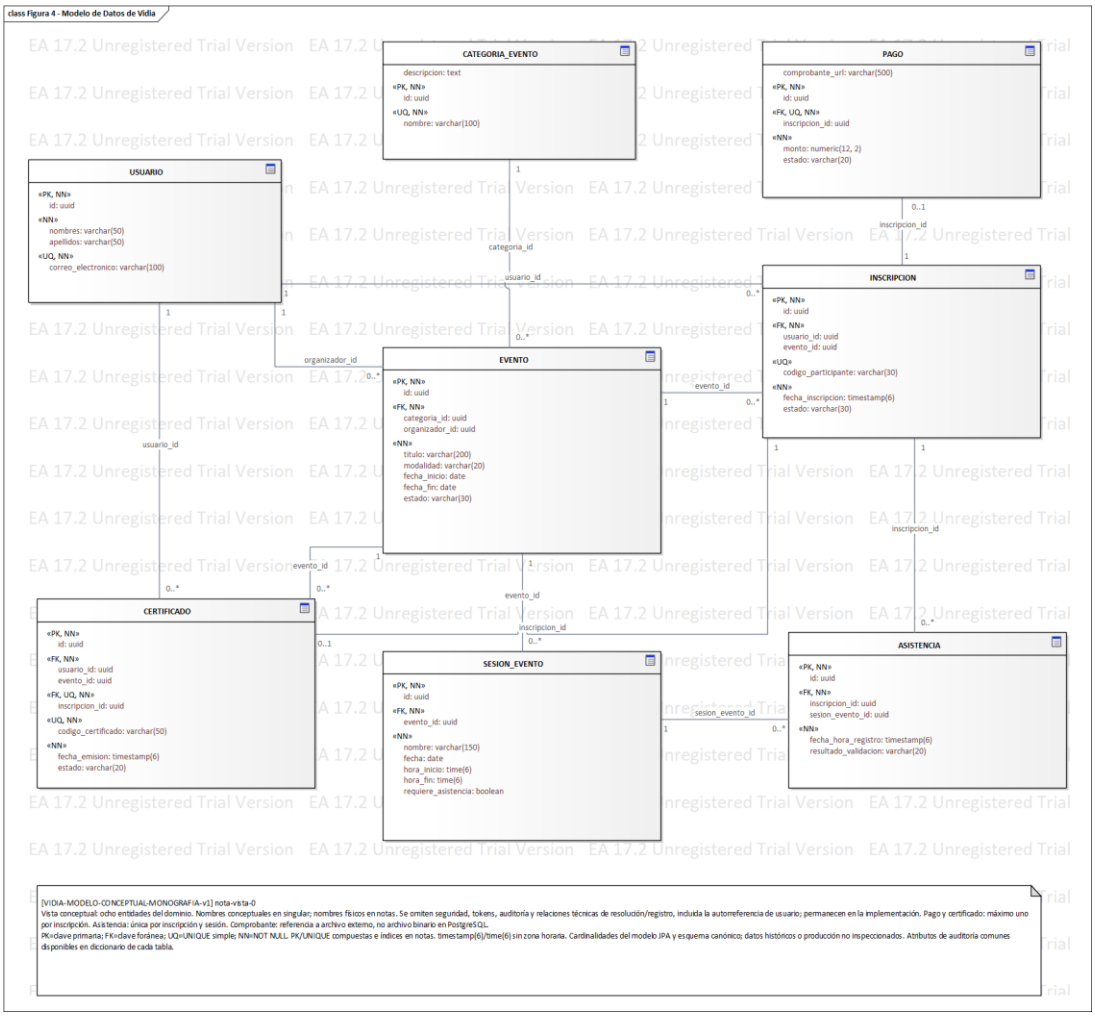


Figura E.3. E.3 Modelo conceptual: ocho entidades. Fuente: representación existente del documento de entrada; exportación legible pendiente.

E.4 Wireframes y criterios de interfaz

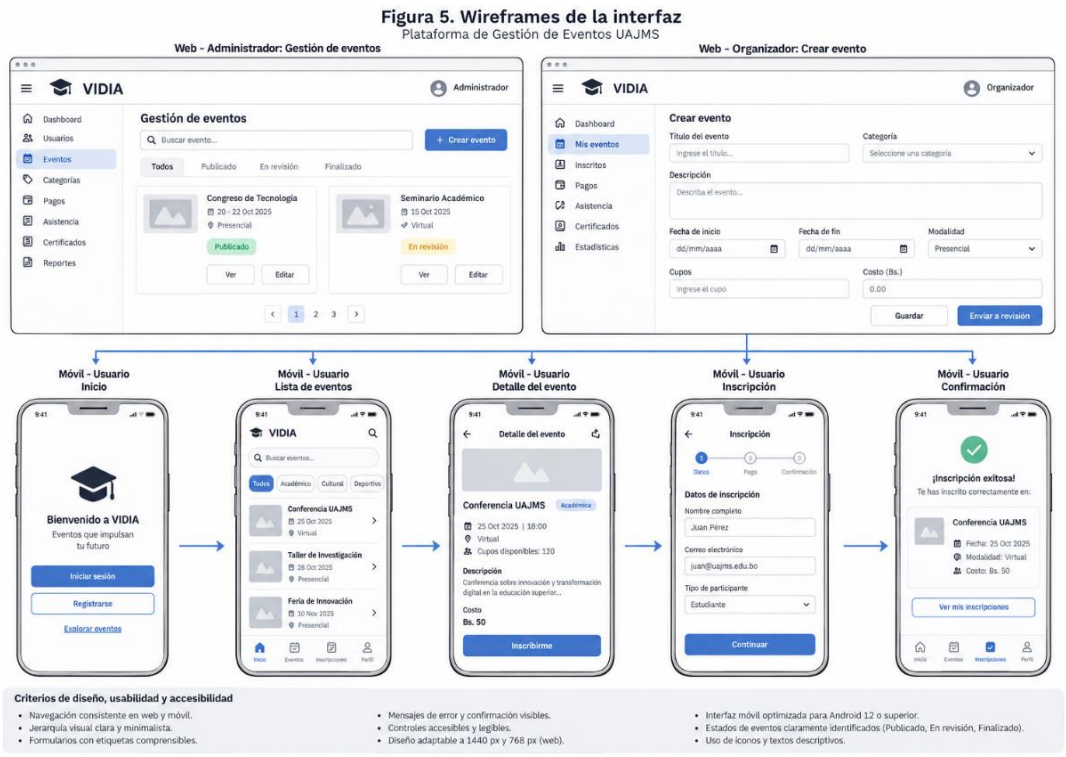


Figura E.4. Wireframes Web y móvil. Fuente: diseño existente; no representa ejecución funcional.

El diseño de la interfaz de Vidia contempla la separación de responsabilidades de acuerdo con los tres perfiles funcionales definidos: Administrador, Organizador y Participante. La plataforma dispone de una aplicación web y una aplicación móvil desarrollada con Flutter. Ambas permiten acceder a las funcionalidades habilitadas para cada perfil, de acuerdo con sus permisos y las características de cada dispositivo.

Los perfiles funcionales no representan cuentas independientes. Una persona registrada como Participante puede solicitar la condición de Organizador y, previa aprobación administrativa, adquirir los permisos correspondientes sin crear una cuenta nueva. De esta manera, conserva sus inscripciones, asistencias, certificados e historial de participación asociados a su cuenta. Asimismo, convertirse en Organizador no le impide continuar inscribiéndose y participando en otros eventos universitarios.

La aplicación web permite acceder a las funcionalidades disponibles para cada perfil. El Administrador utiliza las interfaces de administración y supervisión; el Organizador gestiona sus eventos y consulta la información relacionada con ellos; y el Participante puede consultar eventos, realizar inscripciones y acceder a las funciones de seguimiento de su participación que estén habilitadas.

La aplicación móvil está orientada especialmente a facilitar la experiencia del Participante durante su participación en los eventos universitarios. Además de permitir la consulta de eventos, las inscripciones y la consulta de certificados, puede aprovechar las capacidades del dispositivo, como la cámara para escanear códigos QR y la ubicación para comprobar la proximidad al punto establecido para el registro de asistencia, cuando corresponda. El acceso a estos recursos depende de los permisos concedidos por el usuario y de las condiciones establecidas para cada operación.

La interfaz de ambas plataformas debe mantener una estructura visual coherente, con componentes reutilizables, navegación clara y formularios con validación de datos. Las operaciones relevantes, como la aprobación de eventos, la validación de pagos y el registro de asistencia, deben proporcionar mensajes comprensibles que permitan conocer el resultado de la operación y las acciones requeridas cuando ocurra un error.

Principales interfaces del Administrador

La aplicación web del Administrador contempla las siguientes interfaces:

Inicio de sesión.

Panel principal.

Gestión de usuarios.

Gestión de solicitudes de organizadores.

Gestión de categorías.

Revisión y aprobación de eventos.

Gestión y supervisión de pagos.

Consulta de asistencia.

Gestión y consulta de certificados.

Estadísticas y reportes.

Principales interfaces del Organizador

Las interfaces destinadas al Organizador comprenden:

Inicio de sesión.

Panel del organizador.

Creación y edición de eventos.

Configuración de modalidad, cupos, pagos y certificación.

Consulta y seguimiento de eventos propios.

Seguimiento de inscripciones.

Validación de comprobantes de pago, cuando corresponda a sus permisos.

Gestión de sesiones.

Generación y control de códigos QR para la asistencia.

Consulta de asistencia.

Gestión y consulta de certificados.

Estadísticas de sus eventos.

Principales interfaces del Participante

El Participante puede acceder desde la web o desde la aplicación móvil a las funcionalidades que estén disponibles para su perfil. Entre las principales interfaces se contemplan:

Inicio de sesión.

Consulta y búsqueda de eventos publicados.

Consulta del detalle de los eventos.

Inscripción a eventos.

Consulta del estado de sus inscripciones.

Consulta y seguimiento de pagos y comprobantes.

Consulta de sesiones y actividades.

Registro de asistencia mediante código QR y ubicación, cuando corresponda.

Consulta de certificados obtenidos.

Consulta del historial de participación.

Gestión de la información del perfil.

Criterios de usabilidad y accesibilidad

Para orientar el diseño y la evaluación de las interfaces se establecen los siguientes criterios:

Navegación consistente: las opciones principales mantendrán una organización coherente dentro de cada aplicación, facilitando la identificación de las acciones disponibles para cada perfil.

Jerarquía visual: los títulos, botones, formularios y mensajes tendrán una diferenciación visual clara que facilite la comprensión de la información.

Formularios comprensibles: los campos indicarán claramente la información requerida y mostrarán mensajes específicos cuando los datos sean incorrectos o estén incompletos.

Prevención de errores: las operaciones que puedan generar cambios importantes solicitarán confirmación cuando sea necesario y evitarán acciones incompatibles con el estado de los registros.

Retroalimentación del sistema: las operaciones comunicarán si se realizaron correctamente o si requieren alguna acción adicional por parte del usuario.

Diseño adaptable: las interfaces web deberán reorganizar sus componentes según el ancho disponible, evitando desbordamientos y manteniendo accesibles las acciones principales.

Legibilidad: se utilizarán tamaños de texto adecuados, espaciado suficiente y contrastes que favorezcan la lectura.

Accesibilidad de controles: los botones y elementos interactivos deberán contar con etiquetas comprensibles, áreas de interacción adecuadas y señales visuales que no dependan exclusivamente del color.

Consistencia entre plataformas: los conceptos y nombres utilizados en la web y la aplicación móvil mantendrán un significado coherente, aunque la distribución de los componentes sea diferente.

Visibilidad de los estados: los estados de eventos, inscripciones, pagos, asistencias y certificados se presentarán de forma comprensible para facilitar el seguimiento de cada proceso.

Continuidad de la cuenta: la solicitud y aprobación del rol de Organizador no deberá implicar la creación de una cuenta nueva ni la pérdida del historial de participación del usuario.

Uso justificado de permisos del dispositivo: el acceso a la cámara y a la ubicación se solicitará cuando sea necesario para una operación, como el escaneo de un código QR o la validación de la proximidad al punto de asistencia.

Estos criterios constituyen las pautas de diseño y evaluación de la interfaz. Su cumplimiento efectivo deberá comprobarse mediante la revisión de las pantallas implementadas y las pruebas correspondientes.

Wireframes de las pantallas principales

Los wireframes representan la distribución de los componentes y las acciones principales de las interfaces de Vidia. Para documentar el diseño se considerarán las pantallas más relevantes de la aplicación web y móvil, priorizando los flujos de consulta y gestión de eventos, inscripción y seguimiento de la participación.

También se comparará un mismo componente de la aplicación web en dos anchos de pantalla diferentes, con el propósito de evidenciar la reorganización de sus elementos y la conservación de las acciones principales. Esta comparación deberá realizarse mediante wireframes o capturas correspondientes al mismo componente y a los dos anchos evaluados.

E.5 Capturas de interfaz conservadas

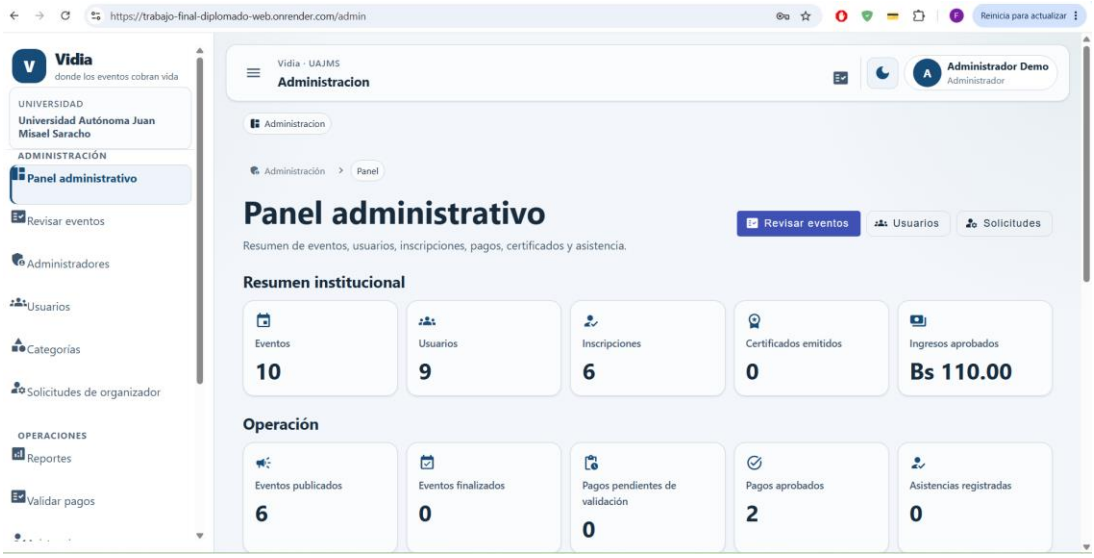


Figura E.5. Panel administrativo. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

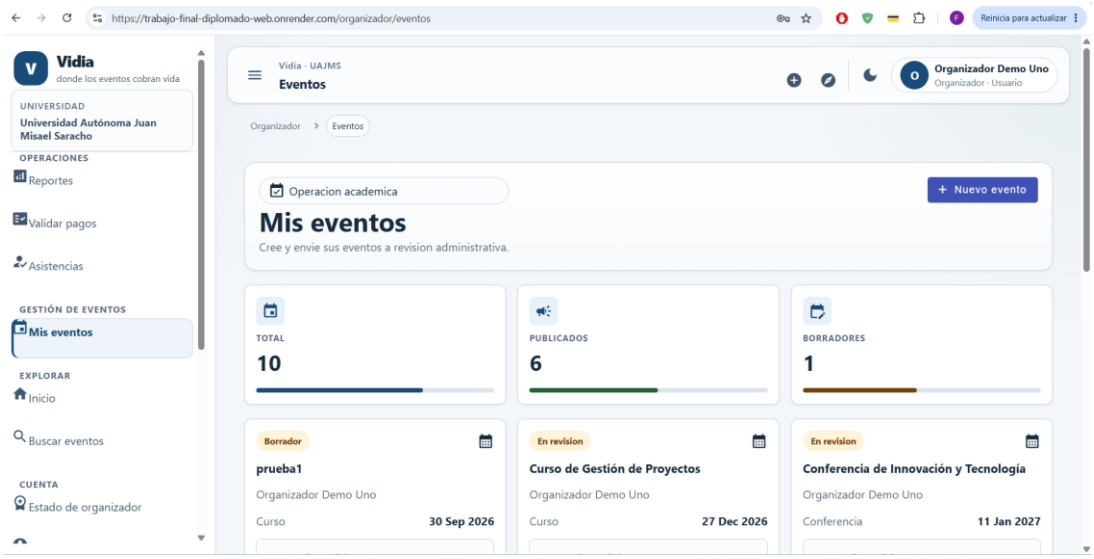


Figura E.6. Eventos del organizador. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

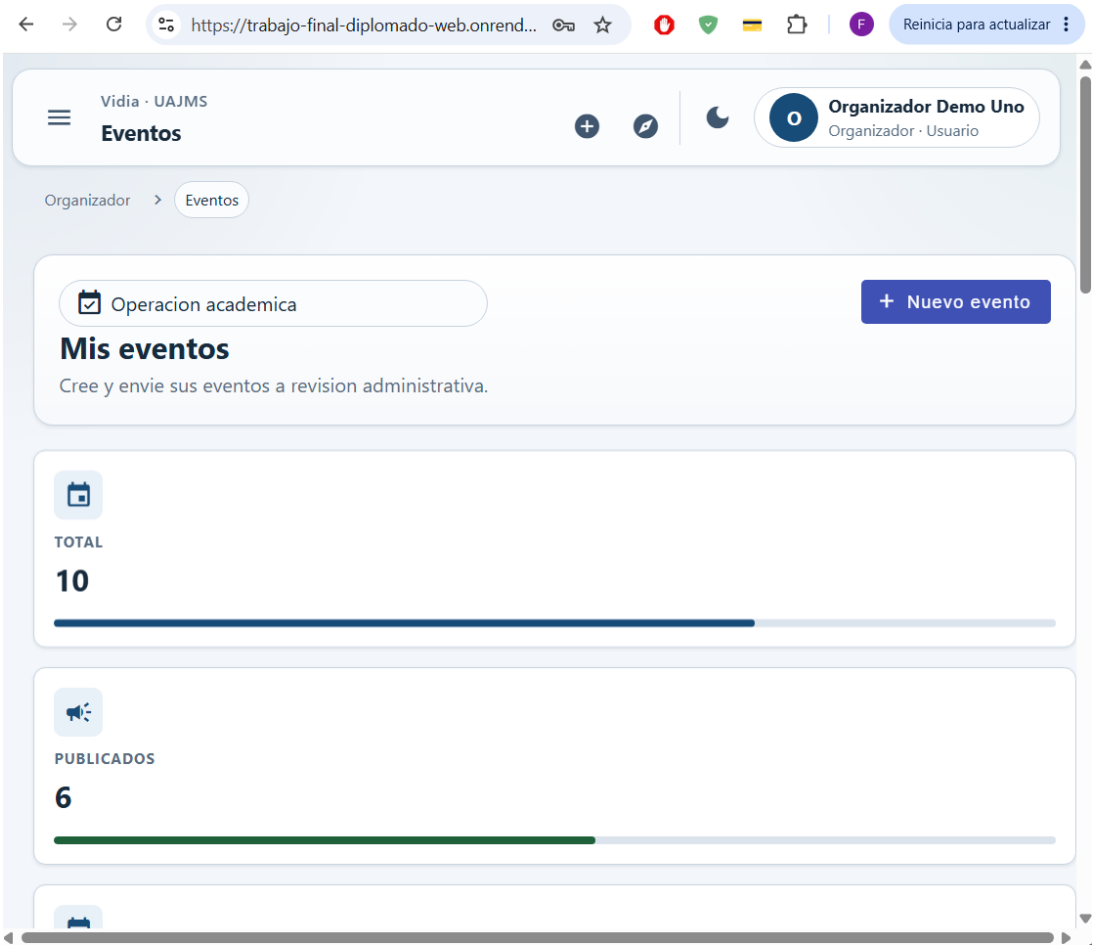


Figura E.7. Vista Web de anchura reducida. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

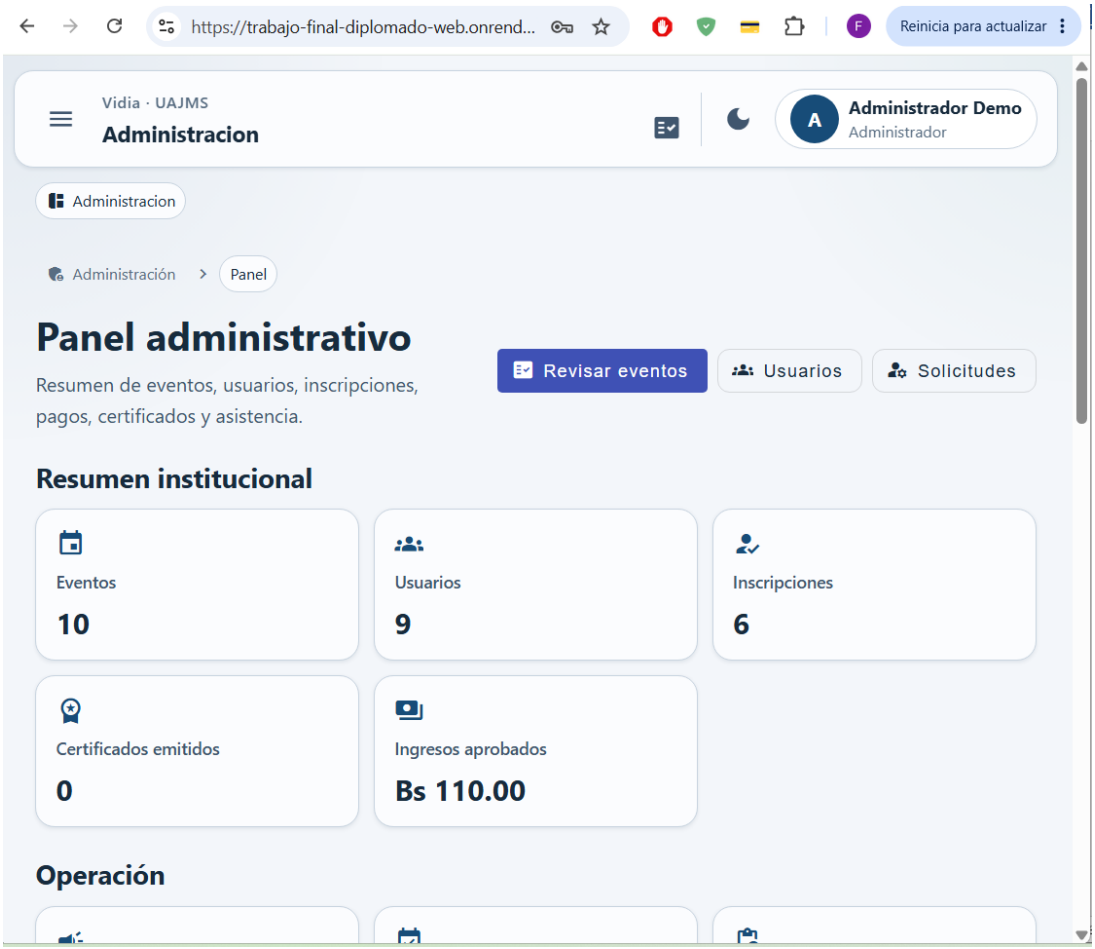


Figura E.8. Panel administrativo de anchura reducida. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

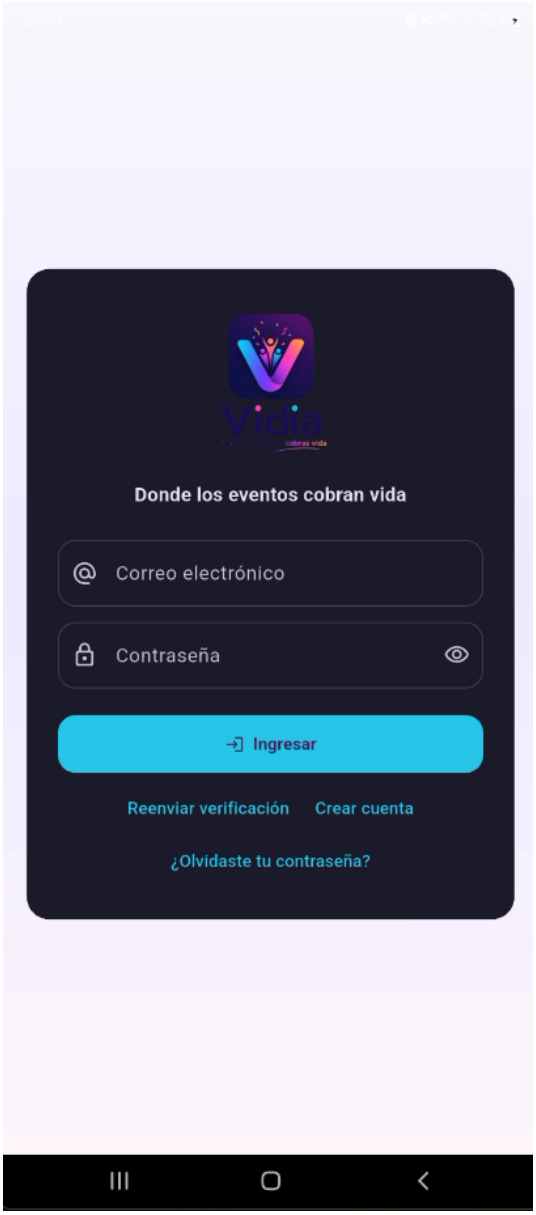


Figura E.9. Inicio de sesión móvil. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.



Figura E.10. Catálogo móvil. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

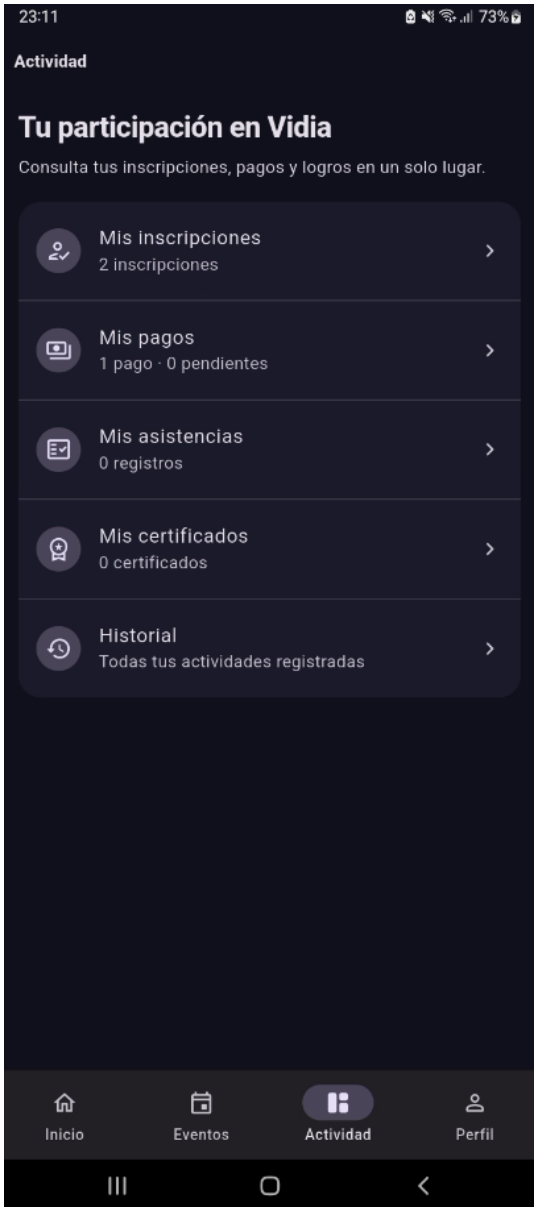


Figura E.11. Actividad móvil. Fuente: documento de entrada; fecha y versión no acreditadas, uso descriptivo.

La captura de Inicio con un saludo nominal se conserva en el original, pero no se reproduce para evitar exposición innecesaria de información personal. Los diagramas de secuencia quedan pendientes, sin afirmar su ejecución.

[INSERTAR FIGURA E.12. Secuencia de inscripción]

Contenido requerido: Anexo E: cliente, controlador, servicio y persistencia; validación de estado, cupo y duplicado.

Figura E.12. Secuencia de inscripción Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA E.13. Secuencia QR/GPS]

Contenido requerido: Anexo E: QR de sesión, escaneo Flutter, autenticación, ubicación y registro; no QR personal ni token global de un solo uso.

Figura E.13. Secuencia QR/GPS Pendiente de incorporación.

Anexo F. Documentación complementaria y evidencias

F.1 Ejecuciones automatizadas

Fecha del resumen conservado: 2026-10-11T18:24:06 UTC. Backend: mvn -o -q test, con PostgreSQL temporal aislado en loopback para integraciones. Angular: npm test -- --watch=false. Flutter: flutter test --no-pub. CSP: node --test frontend/security-tests/csp.test.mjs. No se ejecutaron nuevamente durante la unificación documental.

Tabla F.1. Resultados por suite. Fuente: ejecuciones_resumen.json y backend_junit_sanitizado.xml.

Suite	Resultado	Alcance
Backend	591 total; 590 aprobadas; 1 omitida; 0 fallos/errores	Unitarias y HTTP; integraciones PostgreSQL de usuarios/migraciones; correo simulado.
Angular	316 aprobadas; 57 archivos; salida 0	Clientes con dobles de prueba.
Flutter	139 aprobadas; salida 0	Widgets y servicios; no sensores físicos.
CSP	1 aprobada; salida 0	Chromium local; no certifica despliegue.

Material adjunto a esta entrega: material_evidencia/local/backend_junit_sanitizado.xml, ejecuciones_resumen.json y demás archivos identificados. Se preservan nombres, tiempos y resultados del runner; se retiraron propiedades JVM y salidas sensibles. SupabaseStorageSmokeTest permanece omitido. Los resultados Angular/Flutter están resumidos; conservar las salidas completas sanitizadas antes del cierre definitivo si se requieren como entregable independiente.

Tabla F.2. Ejemplos de grupos ejecutados. Fuente: reporte JUnit.

Clase	Pruebas	Resultado
JwtAuthenticationFilterTest	5	fallos 0; errores 0; omitidas 0
AsistenciaRegistroTest	29	fallos 0; errores 0; omitidas 0
EventoServiceLifecycleTest	40	fallos 0; errores 0; omitidas 0
InscripcionPagoFlowTest	6	fallos 0; errores 0; omitidas 0
AdministradorInvitacionIntegrationTest	16	fallos 0; errores 0; omitidas 0
SolicitudOrganizadorIntegrationTest	22	fallos 0; errores 0; omitidas 0

F.2 Criterios, casos y trazabilidad

Se preservan los veinte IDs seleccionados, con quince APROBADOS, uno FALLIDO y cuatro PENDIENTES. La consulta del estado EN_REVISION y el ensayo normativo de carga requieren nuevas evidencias. Los campos Dado/cuando/entonces corresponden a los resultados y alcances declarados; las variantes locales no se presentan como ejecutadas en producción.

CP-01

Criterio: Dado un participante ficticio nuevo y una bandeja controlada, cuando se registra y abre el enlace de verificación recibido, entonces el registro no entrega JWT

y, tras la activación, el participante puede iniciar sesión. La entrega real del correo permanece pendiente.

Obtenido actualizado: Pendiente de ejecución integral; reglas unitarias aprobadas. Estado: PENDIENTE.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/auth/registro y /verificar-correo. Falta bandeja controlada; H03–H05 no acredita el recorrido completo.

CP-02

Criterio: Dado una solicitud sin JWT, cuando se consulta GET /api/v1/usuarios/perfil, entonces se recibe 401 sin datos privados. La variante HEAD se comprueba por separado en la evidencia local.

Obtenido actualizado: Producción: GET perfil 401 por API y Swagger; figura F.2. HEAD protegido: evidencia local del F.1. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET/HEAD /api/v1/usuarios/perfil sin Authorization; http_local_sanitizado.json. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-03

Criterio: Dado una cuenta autenticada con USUARIO o con USUARIO + ORGANIZADOR, cuando consulta las solicitudes administrativas de organizador, entonces recibe 403 y no obtiene datos administrativos. Ejecutar la variante para cada familia de cuenta.

Obtenido actualizado: Producción: ambos roles 403; registro F.3. Perfil dual conserva USUARIO; figura F.15. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET /api/v1/usuarios/solicitudes-organizador requiere ADMINISTRADOR. Repetir con USUARIO ficticio; no registrar JWT.

Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-04

Criterio: Dado un ORGANIZADOR aprobado y datos válidos, cuando crea un evento y lo envía a revisión, entonces el POST devuelve 201 con BORRADOR, el PATCH devuelve 200 y una consulta posterior confirma EN_REVISION. Falta esta última comprobación productiva.

Obtenido actualizado: Producción: POST 201 BORRADOR y envío 200. Falta consulta/captura posterior de EN_REVISION; figura F.3 solo acredita el listado. F.3; espacio E-PEND-03. Estado: PENDIENTE.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/eventos; PATCH /api/v1/eventos/{id}/enviar-revision. ORGANIZADOR aprobado propietario. Preparar EventoDatosRequest y categoría válida; envío actual acreditado con mocks. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-05

Criterio: Dado un evento EN_REVISION, cuando el ADMINISTRADOR solicita publicarlo, entonces el PATCH devuelve 200 y el catálogo posterior contiene el evento PUBLICADO. Dado un USUARIO o un ORGANIZADOR, cuando intenta publicar ese evento, entonces recibe 403 ACCESS_DENIED.

Obtenido actualizado: Producción: PATCH administrativo 200; catálogo posterior incluye los eventos PUBLICADO. Otros roles: 403 ACCESS_DENIED. F.3; figura F.4 es apoyo visual. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar. No atribuir HTTP del GET histórico al PATCH; el artefacto registra el GET final del

catálogo. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-06

Criterio: Dado un USUARIO y eventos PUBLICADO elegibles, cuando se inscribe en un evento gratuito y en otro pagado, entonces ambos POST devuelven 201, con CONFIRMADA y PENDIENTE_PAGO respectivamente. Dado la cuenta dual propietaria de una inscripción, cuando consulta su detalle, entonces recibe 200.

Obtenido actualizado: Producción: ambas inscripciones 201 con los estados esperados; cuenta dual también obtuvo 201 y detalle propio 200. F.3; figuras F.5 y F.11. Cancelación queda fuera del alcance de este caso. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/inscripciones, body eventoId; PATCH /api/v1/inscripciones/{id}/cancelar. USUARIO propietario. Cancelación integral actual pendiente. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-07

Criterio: Dado una inscripción existente del participante a un evento, cuando vuelve a enviar POST /api/v1/inscripciones para ese evento, entonces recibe 409 y no se crea una segunda inscripción.

Obtenido actualizado: Producción: inscripción repetida 409 en ambos eventos; F.3. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/inscripciones con eventoId ya inscrito. El JSON histórico contiene GET final, no status del POST duplicado; no inventar HTTP. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-08

Criterio: Dado un pago propio pendiente, cuando el participante carga un PDF admisible como comprobante ficticio, entonces recibe 200 y estado PENDIENTE_VALIDACION. Dado el comprobante existente, cuando lo descarga con autorización propia, entonces recibe 200 y application/pdf.

Obtenido actualizado: Producción: carga 200 PENDIENTE_VALIDACION y descarga 200 application/pdf; F.3. Figura F.6 acredita la vista, no el envío mediante formulario. Sin transferencia de dinero. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/pagos/{id}/comprobante, multipart archivo; USUARIO propietario. Para E2E preparar pago pendiente y archivo técnico. El antecedente unitario no acredita el proveedor real; la carga y descarga HTTP de producción se documentan por separado en F.3. No se inspeccionó directamente la infraestructura del proveedor. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-09

Criterio: Dado un pago con comprobante PENDIENTE_VALIDACION, cuando el ADMINISTRADOR lo valida, entonces recibe 200 y APROBADO. Dado un USUARIO, cuando intenta validarlo, entonces recibe 403 ACCESS_DENIED.

Obtenido actualizado: Producción: validación 200 APROBADO; USUARIO 403 ACCESS_DENIED. F.3; figura F.7 es apoyo de interfaz. Confirmación posterior de inscripción: no incorporada en esta evidencia. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: PATCH /api/v1/pagos/{id}/validar; ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR propietario. Preparar comprobante pendiente y ValidarPagoRequest. H18 muestra diálogo, no aprobación. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-10

Criterio: Dado una sesión activa y un organizador autorizado, cuando genera un QR y posteriormente lo rota, entonces ambas generaciones devuelven 201 y el token anterior es rechazado. El QR no es de un solo uso global entre participantes.

Obtenido actualizado: Producción: generación y rotación 201; QR anterior rechazado 400. Sesión virtual; tokens excluidos de evidencias. F.3. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/sesiones/{sesionId}/qr/generar; ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR propietario. Sesión activa y ventana vigente. QR compartido: no es globalmente de un solo uso. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-11

Criterio: Dado una inscripción propia CONFIRMADA, una sesión presencial activa y una ventana vigente, cuando se escanea físicamente el QR vigente y se envía GPS admisible dentro del radio, entonces se registra una asistencia propia con 201 y puede consultarse. La prueba virtual por API no cumple este criterio físico.

Obtenido actualizado: Pendiente del escaneo físico y GPS. API virtual: asistencia 201; visible en teléfono (figura F.18). Esto no acredita sensores físicos. Estado: PENDIENTE.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET /api/v1/eventos/{eventoId}/sesiones; POST /api/v1/asistencias. USUARIO; cuenta dual conserva USUARIO. Teléfono con cámara/GPS, sesión presencial, coordenadas/radio y ventana válidos. Esperar 201 y consultar registro. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-12

Criterio: Dado una inscripción elegible de un evento FINALIZADO, cuando un administrador genera el certificado y el participante lo descarga, entonces ambas

operaciones devuelven 200 y la descarga contiene un PDF correspondiente al participante y evento de prueba.

Obtenido actualizado: Producción: finalización, generación y descarga 200; PDF conservado y verificado como archivo; figuras F.16 y F.17. F.3. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/certificados/generar/{inscripcionId}; GET /api/v1/certificados/{id}/descargar. Generar: ADMINISTRADOR/ORGANIZADOR propietario; descargar según alcance. PDF real unitario; repositorios y servicio del controlador simulados. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-13

Criterio: Dado un certificado emitido, cuando se consulta su código público sin JWT, entonces se recibe 200 con resultado válido. Dado un código inexistente, cuando se consulta sin JWT, entonces se recibe 200 con NO_REGISTRADO.

Obtenido actualizado: Producción: ambos GET 200; código emitido válido y desconocido NO_REGISTRADO. Figura F.19 y F.3. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET /api/v1/certificados/verificar/{codigo}, público. Código inexistente actual en http_local_sanitizado.json; caso válido integral requiere certificado de prueba. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-14

Criterio: Dado la APK instalada en un teléfono Android 12 y una cuenta dual de prueba, cuando inicia sesión contra producción y recorre Inicio, Eventos, Actividad y Perfil, entonces las pantallas muestran datos propios y permiten consultar inscripción, pago e historial. No acredita otras plataformas ni los sensores QR/GPS.

Obtenido actualizado: Android 12, APK 1.0.0: login dual, Inicio, Eventos, Actividad, Perfil, inscripción/pago e historial visibles. Figuras F.8–F.15. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET /api/v1/eventos/publicados y /api/v1/eventos/{id}. Configurar API_BASE_URL de pruebas accesible; registrar Android/APK y dispositivo anonimizado. Widgets no prueban conectividad física. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-16

Criterio: Dado un correo ficticio inexistente, cuando se envía login con credenciales inválidas, entonces se recibe 401 y no se entrega JWT. La contraseña incorrecta de una cuenta existente conserva evidencia de prueba local, no ejecución productiva de esta variante.

Obtenido actualizado: Producción: once intentos con correo ficticio inexistente devuelven 401; F.3. Contraseña incorrecta de cuenta existente: prueba local. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/auth/login público. HTTP actual usa correo ficticio inexistente; contraseña incorrecta de cuenta existente validada unitariamente; no almacenar credenciales. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-17

Criterio: Dado un organizador autorizado, cuando envía un evento con cuerpo vacío, entonces recibe 400. Dado un participante propietario de un pago, cuando carga un archivo .exe no permitido, entonces recibe 400 y el archivo no es aceptado como comprobante.

Obtenido actualizado: Producción: POST evento {} 400; comprobante .exe 400; F.3. Otras restricciones cubiertas localmente. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/eventos; POST /api/v1/pagos/{id}/comprobante. Pruebas de MIME, extensión, vacío y tamaño; Tika no es antivirus. No atribuir HTTP a tests unitarios. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-22

Criterio: Dado un token QR inválido o revocado, cuando el participante intenta registrar asistencia, entonces recibe 400. Dado una asistencia existente para la inscripción y sesión, cuando repite el registro, entonces recibe 409. Las variantes GPS y expiración conservan alcance local y no se atribuyen al teléfono.

Obtenido actualizado: Producción virtual: inválido y revocado 400, duplicado 409; F.3. GPS fuera de regla: solo pruebas locales, no teléfono. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/asistencias, USUARIO inscrito. Rechazar QR inválido/expirado/revocado, GPS fuera de regla y duplicado por inscripción/sesión; uso por otro participante no consume globalmente QR. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-24

Criterio: Dado las operaciones principales y un conjunto de datos identificado, cuando se evalúan con cinco usuarios concurrentes conforme a RNF-01 vigente, entonces al menos 95 % debe responder en ≤3 s. La ejecución local de veinte clientes y la muestra productiva secuencial son evidencias distintas, no prueba de este protocolo completo.

Obtenido actualizado: Local: 60/60, veinte clientes, P95 52,644 ms. Producción: quince GET secuenciales, 7–8 eventos, media 313,96 ms y máximo 392,22 ms. Falta ensayo productivo concurrente; F-PERF y E-PEND-11. Estado: PENDIENTE.

Contrato, reproducción y limitaciones: GET /api/v1/eventos/publicados. Cinco calentamientos; tres oleadas de veinte consultas; duración hasta consumir cuerpo. Local, no producción.

CP-29

Criterio: Dado el umbral local de diez intentos de autenticación en la ventana configurada, cuando se supera, entonces se espera 429 con Retry-After. La repetición productiva de once intentos devolvió 401; verificar el umbral efectivo y el despliegue antes de atribuir la causa.

Obtenido actualizado: Local: APROBADO. Producción: once respuestas 401, ninguna 429 ni Retry-After. FALLIDO respecto al umbral local; configuración/despliegue no verificables. F.3. Estado: FALLIDO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/auth/login; recuperar-contrasena; reenviar-verificacion; verificar-correo; restablecer-contrasena. HTTP real solo login; otras rutas MockMvc. Memoria por instancia, reinicio restablece contadores. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

CP-30

Criterio: Dado una sesión activa, cuando se solicita logout al servidor, entonces devuelve 204 según el contrato productivo y el JWT anterior es rechazado con 401. Dado un fallo de comunicación, cuando el cliente cierra localmente, entonces no afirma que el servidor confirmó la revocación; esta variante de red está respaldada por pruebas locales.

Obtenido actualizado: Producción: logout 204 según OpenAPI y JWT posterior 401; capturas Web. Flutter avisa cierre local sin confirmación ante sesión ya invalidada. Fallo de red: tests locales. F.3, figura F.20. Estado: APROBADO.

Contrato, reproducción y limitaciones: POST /api/v1/auth/logout; GET /api/v1/usuarios/perfil. JWT solo en memoria. Ante fallo de comunicación, sesión local borrada y aviso de revocación no confirmada. Actualización: evidencia productiva y alcance en F.3 y F.3; no confundir los antecedentes locales con el resultado actual.

No seleccionados del conjunto anterior: CP-15 conserva antecedentes de interfaz administrativa; CP-18 corresponde a publicación CP-05; CP-19/20 son variantes de catálogo/búsqueda; CP-21 exige reenvío/IDOR integral; CP-23 se relaciona con elegibilidad/verificación; CP-25 amplía matriz de acceso; CP-26/27/28 requieren usabilidad, compatibilidad y disponibilidad. No se convierten en aprobados por quedar fuera de la selección.

F.3 Solicitudes y capturas de producción

Fuente: material_evidencia/produccion/api_resultados.json, registros de capturas Web/teléfono y datos_prueba_ids.json. Contiene 98 solicitudes con fecha, método, ruta, HTTP y datos permitidos. JWT, contraseñas y QR se excluyen. Las operaciones fueron autorizadas con cuentas ficticias y registros [PRUEBA E3], sin transferencias. Se distinguen respuestas de negocio de errores del arnés: logout 204 es correcto según contrato; finalizar antes de hora devuelve 400 correctamente y después devolvió 200.

Tabla F.3. Solicitudes representativas de producción; UUID reales en el archivo de resultados.

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-LOGIN	POST /api/v1/auth/login	200	login admin	2026-10-11T19:25:03.125840+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-ROLES	GET /api/v1/usuarios/perfil	200	perfil admin	2026-10-11T19:25:03.453576+00:00
CP-LOGIN	POST /api/v1/auth/login	200	login user	2026-10-11T19:25:04.306643+00:00
CP-ROLES	GET /api/v1/usuarios/perfil	200	perfil user	2026-10-11T19:25:04.672227+00:00
CP-LOGIN	POST /api/v1/auth/login	200	login organizer	2026-10-11T19:25:05.715486+00:00
CP-ROLES	GET /api/v1/usuarios/perfil	200	perfil organizer	2026-10-11T19:25:06.108386+00:00
CP-02	GET /api/v1/usuarios/perfil	401	perfil sin JWT	2026-10-11T19:25:06.382304+00:00
CP-SALUD	GET /api/v1/salud	200	GET salud	2026-10-11T19:25:06.715844+00:00
CP-SALUD	HEAD /api/v1/salud	200	HEAD salud	2026-10-11T19:25:07.005311+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-03	GET /api/v1/usuarios/solicitudes-organizador	403	USUARIO sin acceso administrativo	2026-10-11T19:25:07.414781+00:00
CP-03	GET /api/v1/usuarios/solicitudes-organizador	403	ORGANIZADOR sin acceso administrativo	2026-10-11T19:25:07.823797+00:00
CP-17	POST /api/v1/eventos	400	datos de evento vacíos	2026-10-11T19:25:08.212890+00:00
CP-CATEGORIAS	GET /api/v1/categorias-evento/activas	200	categorías activas	2026-10-11T19:25:08.510894+00:00
CP-04	POST /api/v1/eventos	201	crear evento free	2026-10-11T19:25:09.011196+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/enviar-revision	200	enviar a revisión free	2026-10-11T19:25:09.415149+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	403	USUARIO no publica free	2026-10-11T19:25:09.738029+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	403	ORGANIZADOR no publica free	2026-10-11T19:25:10.049891+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	200	ADMINISTRADOR publica free	2026-10-11T19:25:10.386679+00:00
CP-06	POST /api/v1/inscripciones	201	inscribir participante free	2026-10-11T19:25:10.712463+00:00
CP-07	POST /api/v1/inscripciones	409	rechazar inscripción repetida free	2026-10-11T19:25:11.214239+00:00
CP-IDOR	GET /api/v1/inscripciones/{id}	200	Organizador propietario consulta participante de su evento; acceso leg?timo, no IDOR negativa	2026-10-11T19:25:11.532813+00:00
CP-10	POST /api/v1/eventos/{id}/sesiones	201	crear sesión	2026-10-11T19:25:11.920639+00:00
CP-11	GET /api/v1/eventos/{id}/sesiones	200	participante consulta sesiones	2026-10-11T19:25:12.246466+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-10	POST /api/v1/sesiones/{id}/qr/generar	201	generar QR vigente	2026-10-11T19:25:12.713256+00:00
CP-11-API	POST /api/v1/asistencias	201	registrar asistencia virtual por API	2026-10-11T19:25:13.318037+00:00
CP-22	POST /api/v1/asistencias	409	asistencia duplicada	2026-10-11T19:25:13.709140+00:00
CP-22	POST /api/v1/asistencias	400	QR inválido	2026-10-11T19:25:14.039042+00:00
CP-22	POST /api/v1/sesiones/{id}/qr/generar	201	rotar QR	2026-10-11T19:25:14.590997+00:00
CP-22	POST /api/v1/asistencias	400	QR anterior revocado	2026-10-11T19:25:14.910514+00:00
CP-04	POST /api/v1/eventos	201	crear evento paid	2026-10-11T19:25:15.316604+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/enviar-revision	200	enviar a revisión paid	2026-10-11T19:25:15.615286+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	403	USUARIO no publica paid	2026-10-11T19:25:15.934039+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	403	ORGANIZADOR no publica paid	2026-10-11T19:25:16.308908+00:00
CP-05	PATCH /api/v1/eventos/{id}/publicar	200	ADMINISTRADOR publica paid	2026-10-11T19:25:16.638884+00:00
CP-06	POST /api/v1/inscripciones	201	inscribir participante paid	2026-10-11T19:25:17.117976+00:00
CP-07	POST /api/v1/inscripciones	409	rechazar inscripción repetida paid	2026-10-11T19:25:17.414628+00:00
CP-08	GET /api/v1/pagos/mis-pagos	200	consultar pago propio	2026-10-11T19:25:18.208222+00:00
CP-17	POST /api/v1/pagos/{id}/comprobante	400	archivo inválido	2026-10-11T19:25:18.615037+00:00
CP-08	POST /api/v1/pagos/{id}/comprobante	200	cargar PDF técnico	2026-10-11T19:25:19.814552+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-09	PATCH /api/v1/pagos/{id}/validar	403	USUARIO no valida pago	2026-10-11T19:25:20.153173+00:00
CP-09	PATCH /api/v1/pagos/{id}/validar	200	administrador valida comprobante ficticio	2026-10-11T19:25:20.510018+00:00
CP-08	GET /api/v1/pagos/{id}/comprobante	200	descarga de comprobante privado	2026-10-11T19:25:21.064552+00:00
CP-CATALOGO	GET /api/v1/eventos/publicados	200	consultar catálogo con eventos nuevos	2026-10-11T19:25:21.392758+00:00
CP-13	GET /api/v1/certificados/verificar/E3-NO-REGISTRADO-20261011T192502Z	200	código inexistente público	2026-10-11T19:25:21.691952+00:00
CP-30	POST /api/v1/auth/logout	204	logout confirmado	2026-10-11T19:25:31.572915+00:00
CP-30	GET /api/v1/usuarios/perfil	401	JWT revocado rechazado	2026-10-11T19:25:31.899832+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
CP-DUAL	POST /api/v1/inscripciones	201	inscripcion propia cuenta dual	2026-10-11T19:29:38.952652+00:00
CP-DUAL	GET /api/v1/inscripciones/{id}	200	consulta inscripcion propia dual	2026-10-11T19:29:39.297830+00:00
CP-IDOR	GET /api/v1/inscripciones/{id}	404	USUARIO no consulta inscripcion dual ajena	2026-10-11T19:29:39.608374+00:00
CP-DUAL	GET /api/v1/pagos/mis-pagos	200	pagos propios dual	2026-10-11T19:29:39.920863+00:00
CP-DUAL	GET /api/v1/pagos/{id}	200	detalle propio pago dual	2026-10-11T19:29:40.416574+00:00
CP-IDOR	GET /api/v1/pagos/{id}	404	USUARIO no consulta pago dual ajeno	2026-10-11T19:29:40.720751+00:00
CP-12	PATCH /api/v1/eventos/{id}/finalizar	400	finalizar evento de prueba concluido	2026-10-11T19:29:41.055700+00:00
CP-HIST	GET /api/v1/asistencias/mis-asistencias	200	consultar asistencias propias	2026-10-11T19:29:41.357396+00:00

Caso	Solicitud	HTTP	Acción	Fecha UTC
ORIAL				
CP-HISTORIAL	GET /api/v1/certificados/mis-certificados	200	consultar certificados propios	2026-10-11T19:29:41.682082+00:00
CP-12	PATCH /api/v1/eventos/{id}/finalizar	200	finalizar evento de prueba concluido	2026-10-11T19:33:28.405535+00:00
CP-12	POST /api/v1/certificados/generar/{id}	200	generar certificado de participante	2026-10-11T19:33:29.015226+00:00
CP-12	GET /api/v1/certificados/{id}/descargar	200	descargar certificado propio PDF	2026-10-11T19:33:34.821835+00:00
CP-13	GET /api/v1/certificados/verificar/UAJMS-4E7F1B803239424293B1E56B66CB2A63	200	verificacion publica de certificado emitido	2026-10-11T19:33:35.232057+00:00

CP-29: once respuestas 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS; ninguna 429 ni Retry-After observado. La configuración efectiva y SHA productivo no se conocen. CP-IDOR: el organizador puede consultar participantes de su evento legítimamente; USUARIO recibió 404 RESOURCE_NOT_FOUND sobre inscripción/pago ajenos de la cuenta dual. Falta una prueba negativa del organizador dual sobre recursos privados

de un evento ajeno. CP-30: logout 204 y JWT posterior 401 AUTH_INVALID_SESSION.

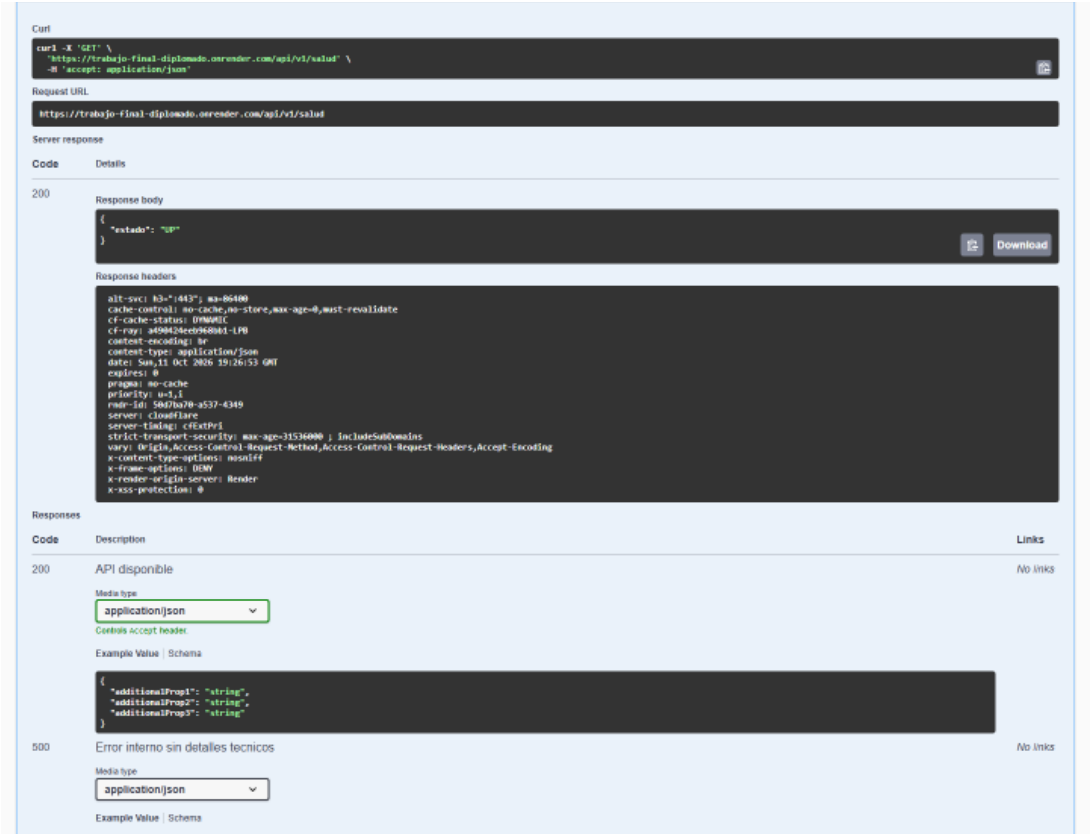


Figura F.1. Swagger: salud 200. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:26:54 UTC-04:00.

Archivo: CP-SALUD_Swagger_200.png. https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html#/Salud/salud

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

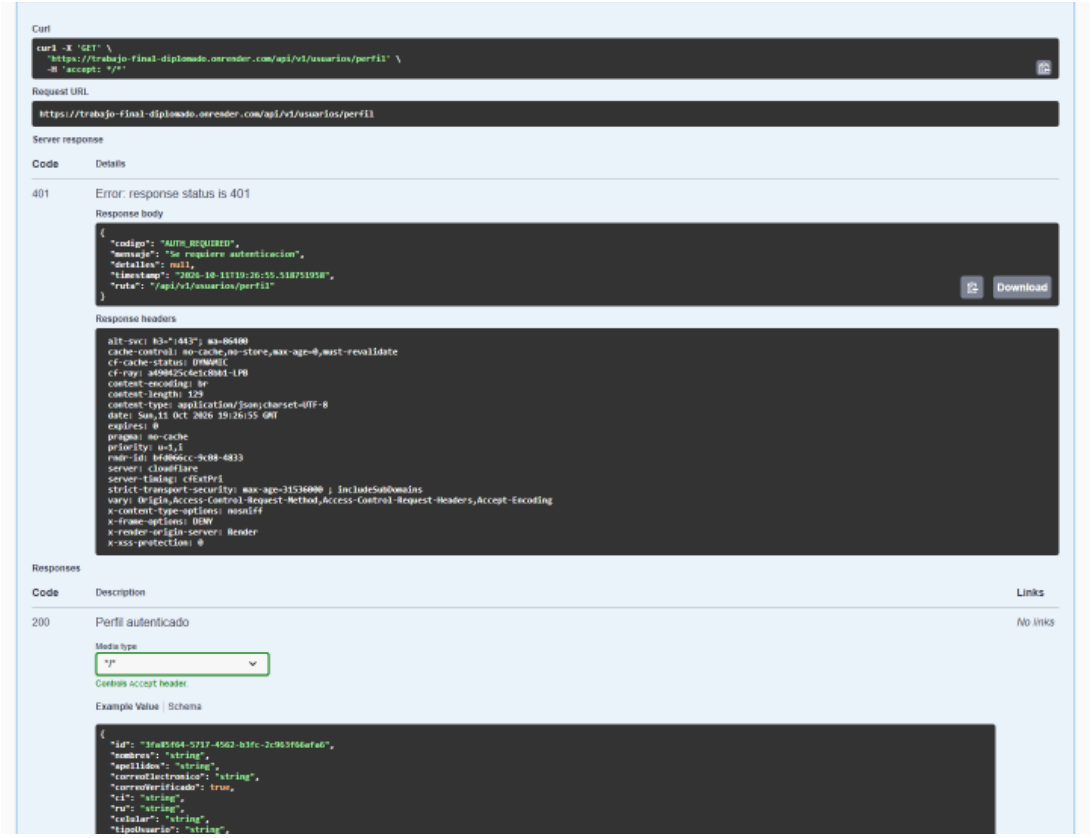


Figura F.2. Swagger: perfil sin JWT, 401. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:26:56 UTC-04:00.

Archivo: CP-02_Swagger_401.png. https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html#/Usuarios/obtenerPerfil

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

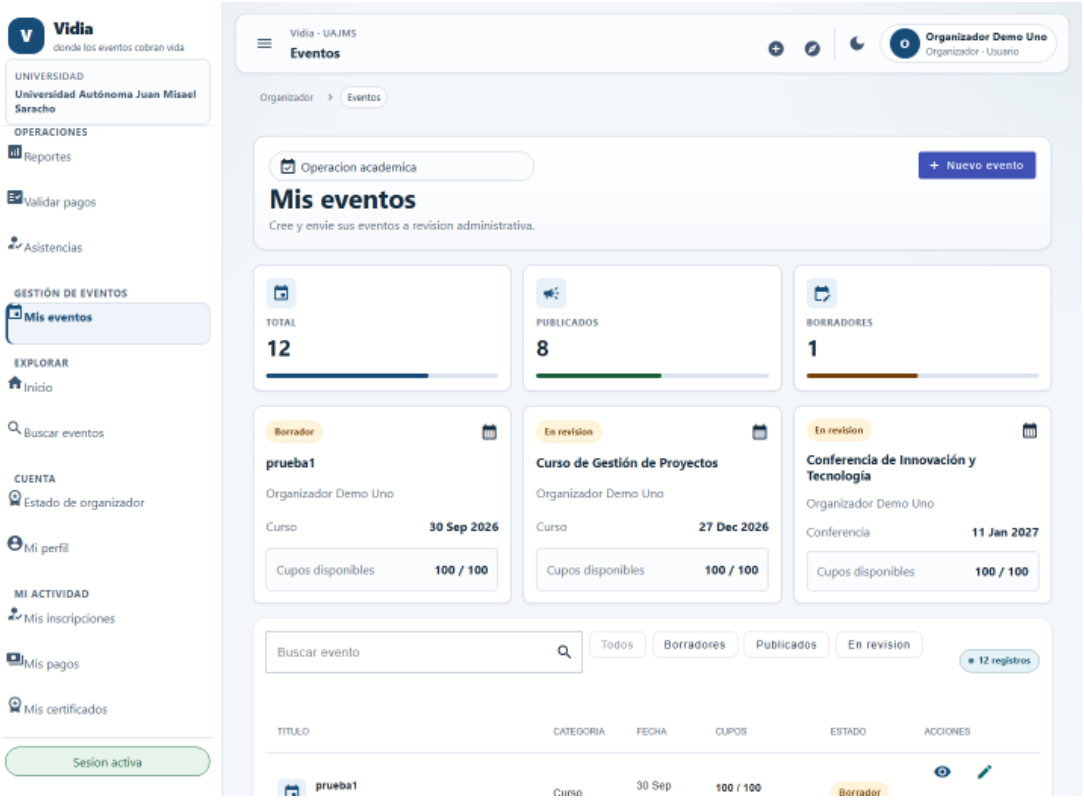


Figura F.3. Listado de eventos del organizador. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:27:05 UTC-04:00.

Archivo: CP-04_organizer__organizador_eventos.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/organizador/eventos

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

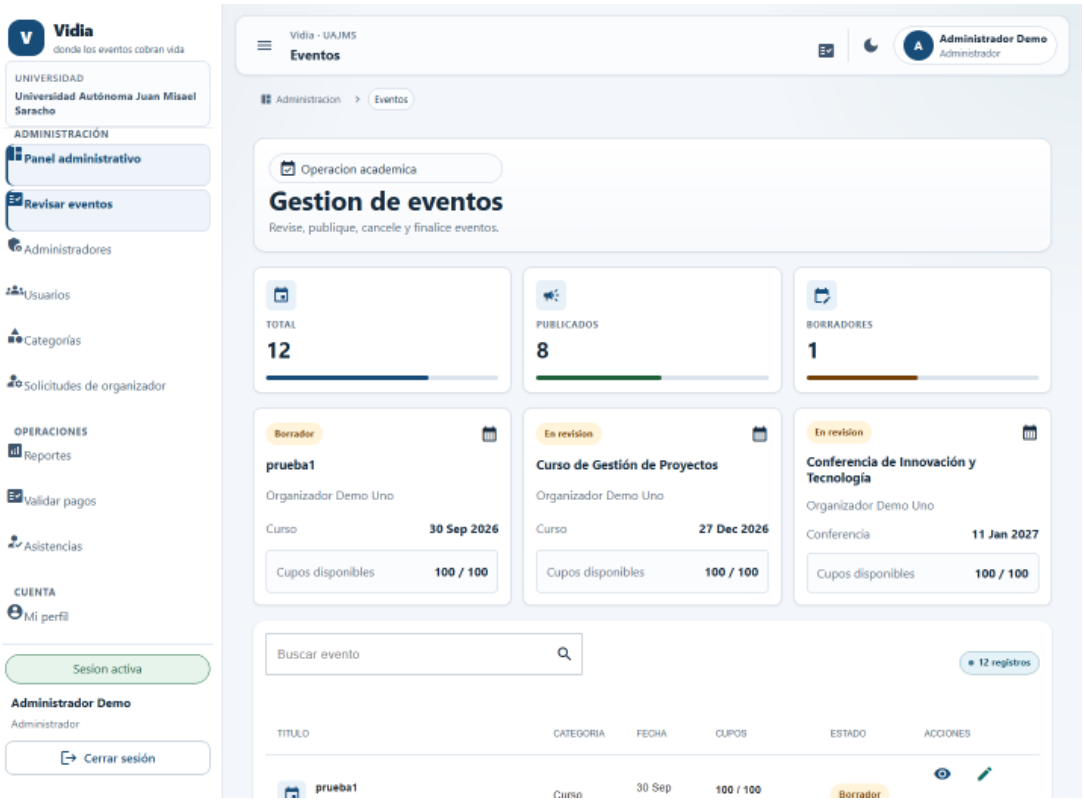


Figura F.4. Vista administrativa de eventos. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:27:14 UTC-04:00.

Archivo: CP-05_admin__admin_eventos.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/admin/eventos

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

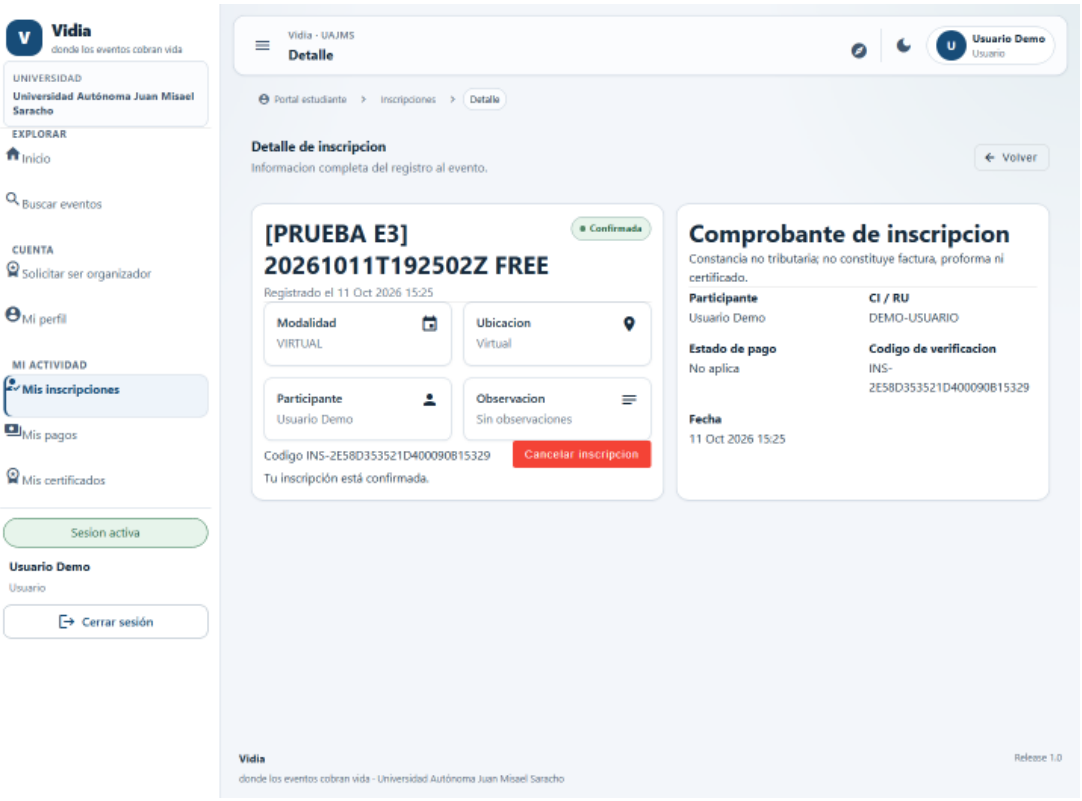


Figura F.5. Detalle Web de inscripción. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:27:26 UTC-04:00.

Archivo: CP-06_user__privado_inscripciones_bc2e16bb_a354_41b1_bfe1_46c272148623.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/privado/inscripciones/bc2e16bb-a354-41b1-bfe1-46c272148623

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

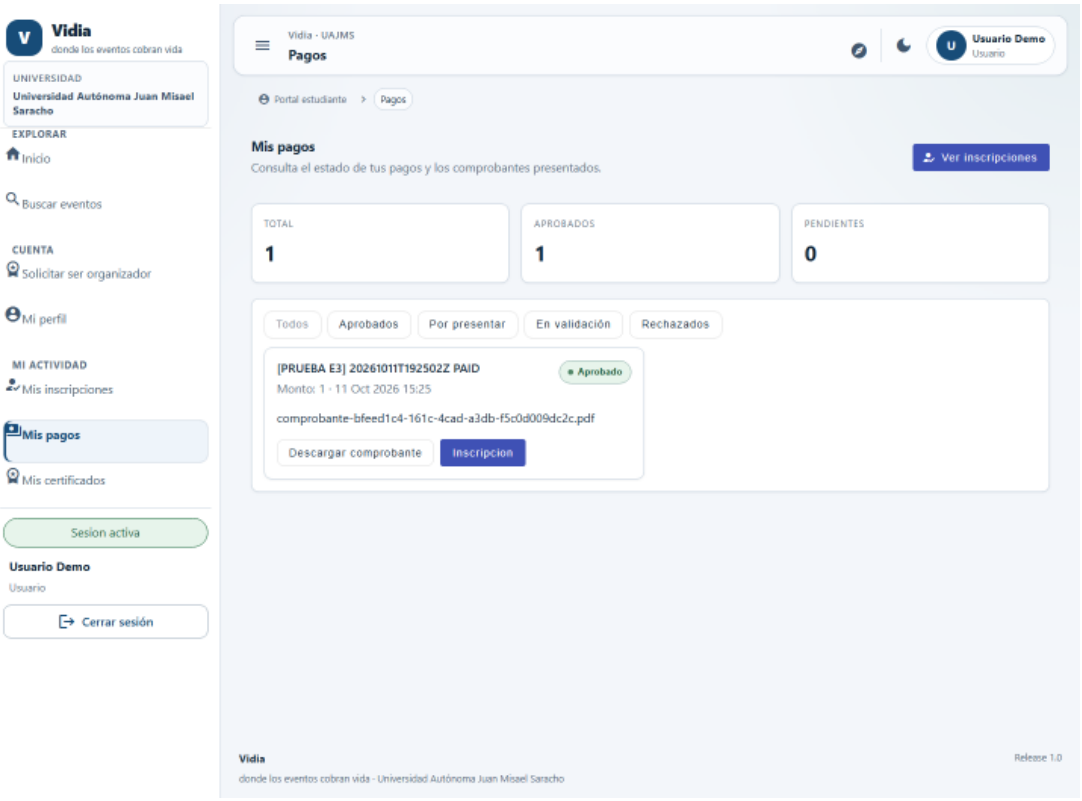


Figura F.6. Pagos del participante. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:27:29 UTC-04:00.

Archivo: CP-08_user__privado_pagos.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/privado/pagos

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

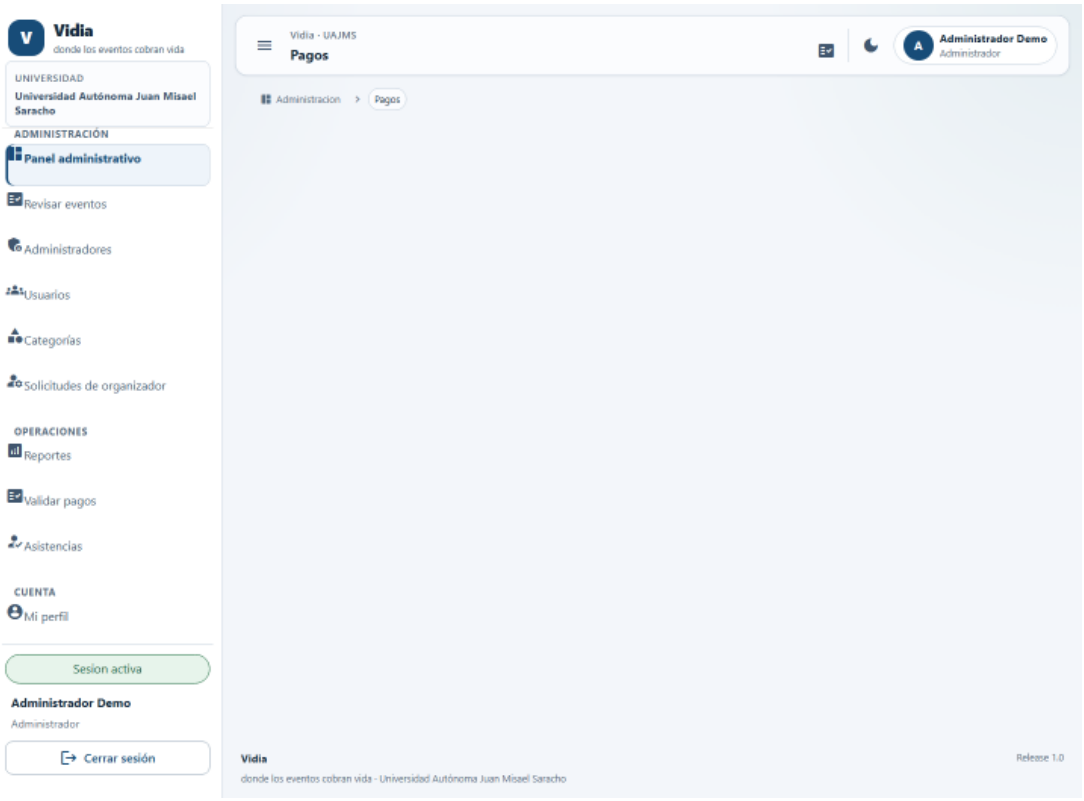


Figura F.7. Vista administrativa de pagos. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:27:16 UTC-04:00.

Archivo: CP-09_admin__admin_pagos.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/admin/pagos

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

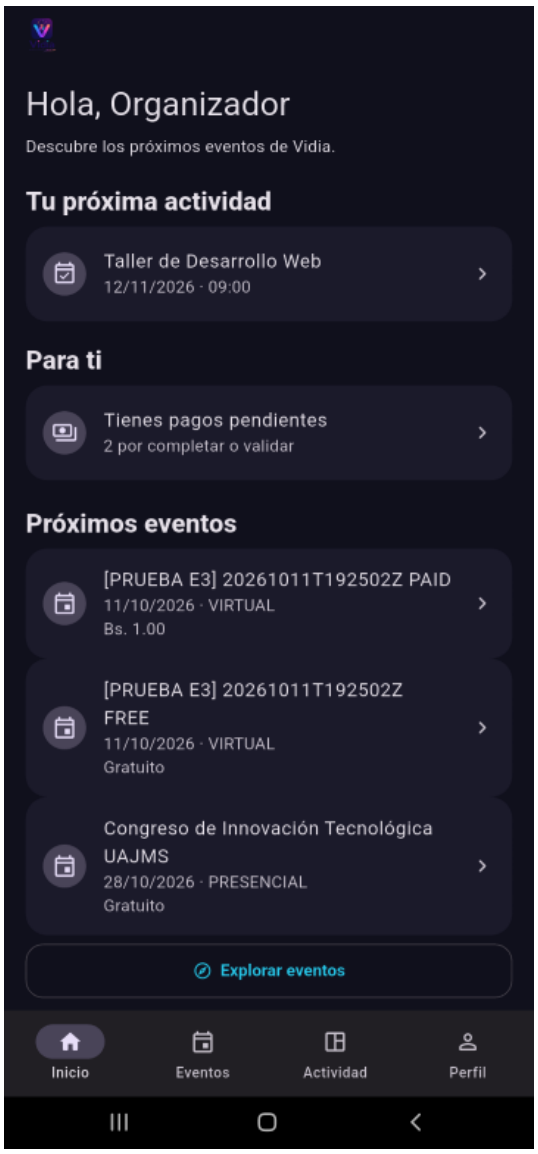


Figura F.8. Flutter: Inicio dual. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:31:41 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_inicio_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.



Figura F.9. Flutter: Eventos. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:31:47 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_eventos_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

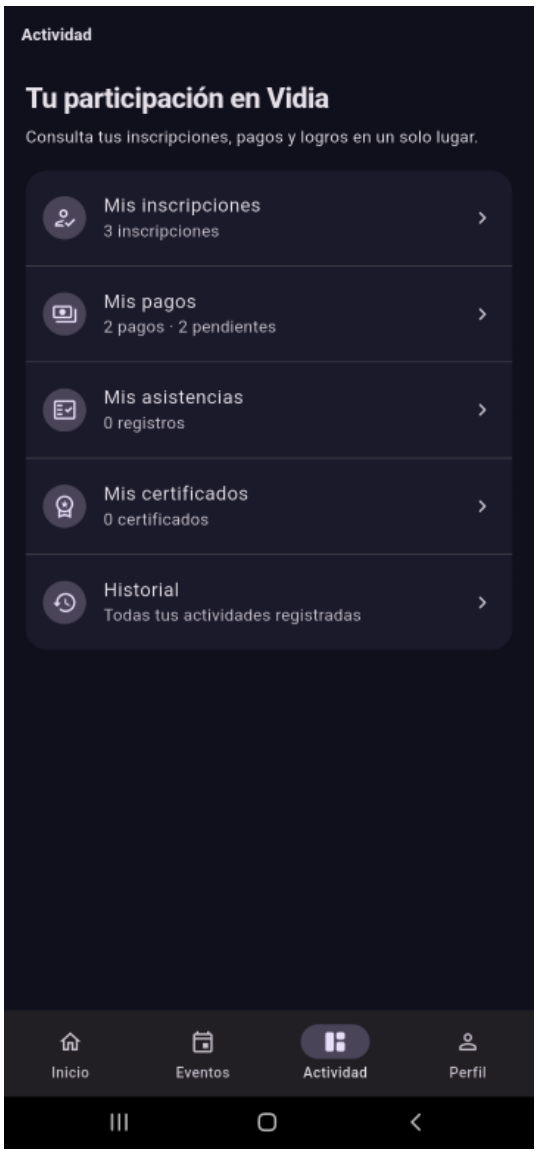


Figura F.10. Flutter: Actividad. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:31:53 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_actividad_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

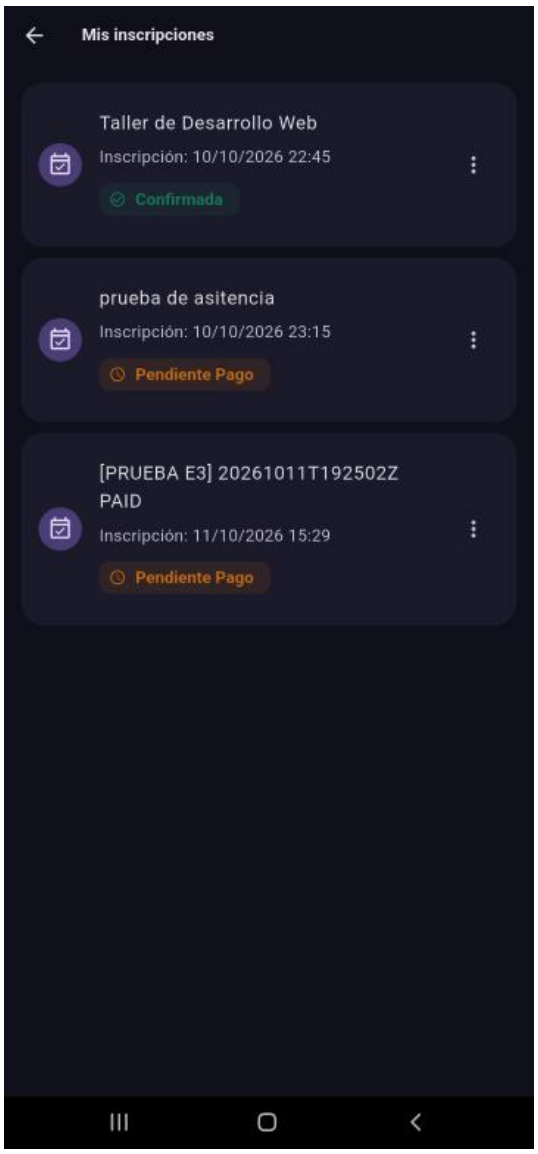


Figura F.11. Flutter: inscripción dual. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:32:13 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_inscripciones_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

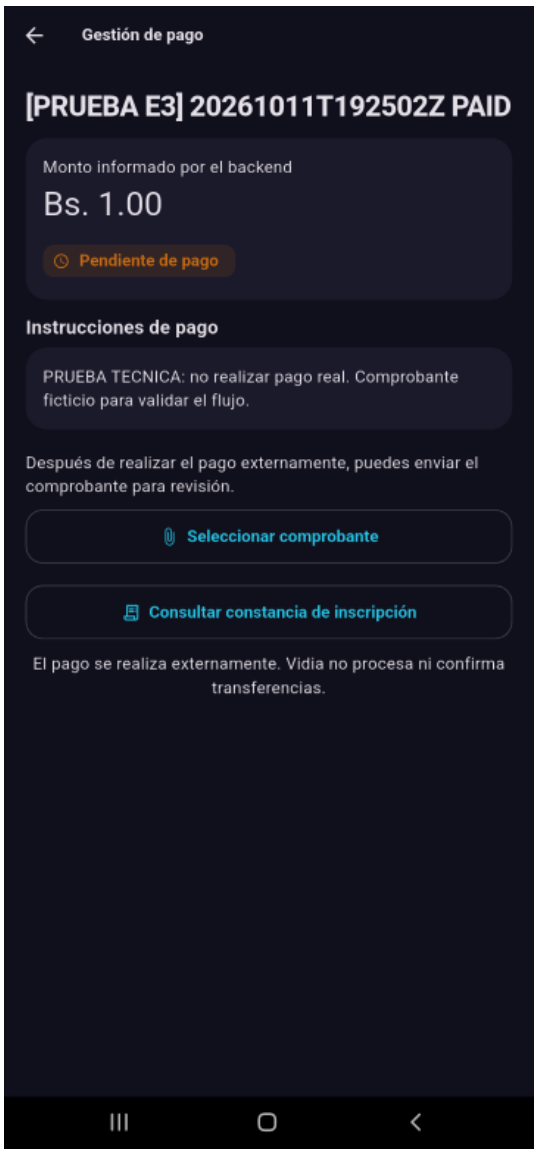


Figura F.12. Flutter: pago propio pendiente. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:32:55 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_pago_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.



Figura F.13. Flutter: acceso a sesiones; sin escaneo. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:33:50 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_registrar_asistencia_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

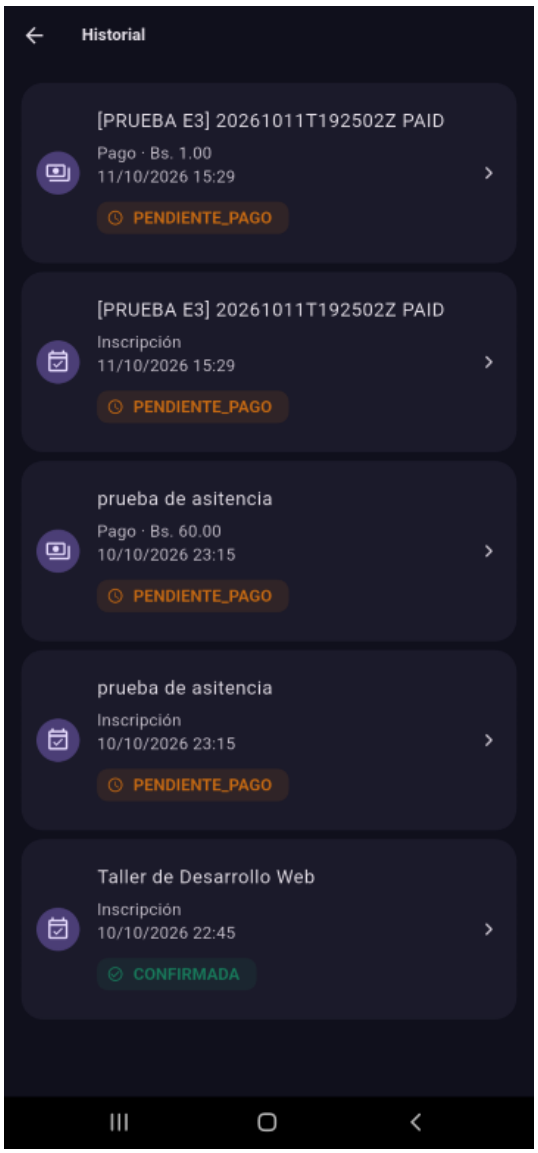


Figura F.14. Flutter: historial dual. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:34:51 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_historial_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

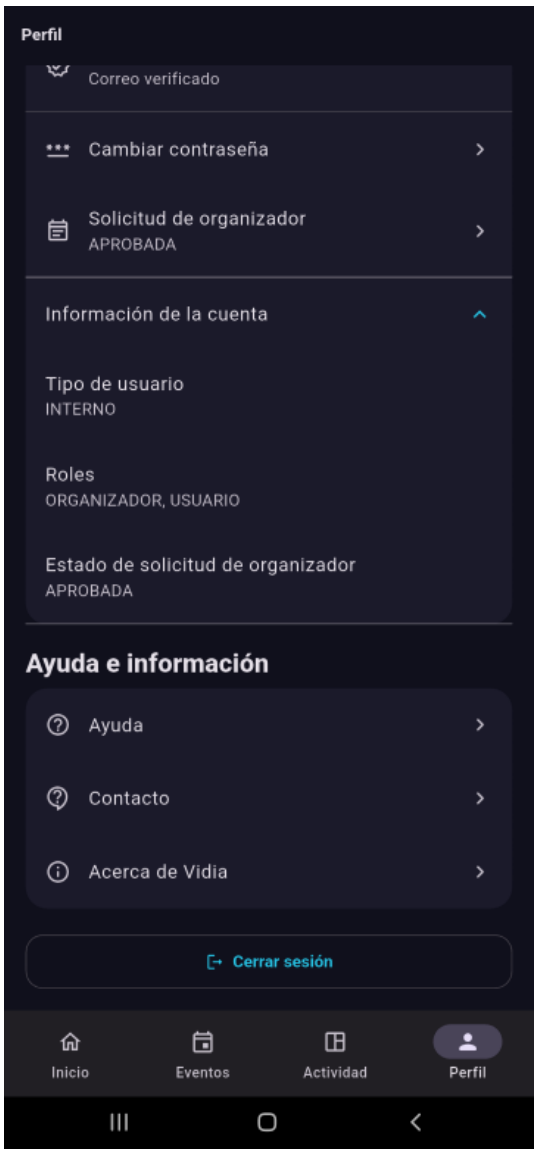


Figura F.15. Flutter: ambos roles. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:35:36 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_perfil_roles_dual.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

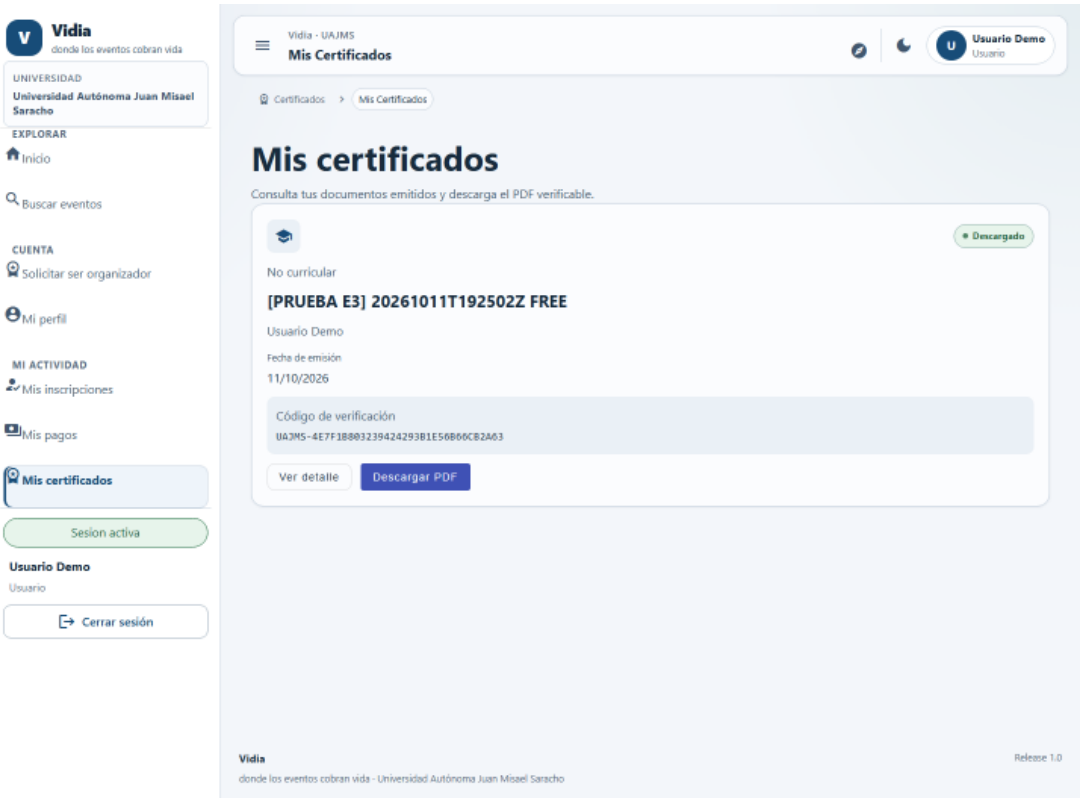


Figura F.16. Web: certificado de prueba. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:35:50 UTC-04:00.

Archivo: CP-12_certificados_usuario.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/certificados/mis-certificados

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

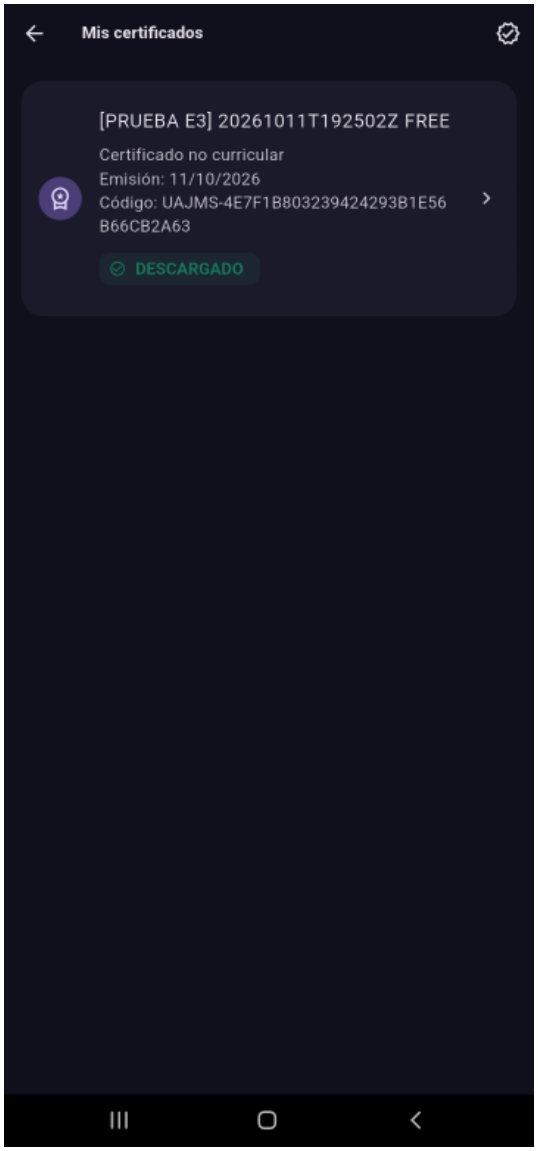


Figura F.17. Flutter: certificado de prueba. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:36:37 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_certificado_usuario.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

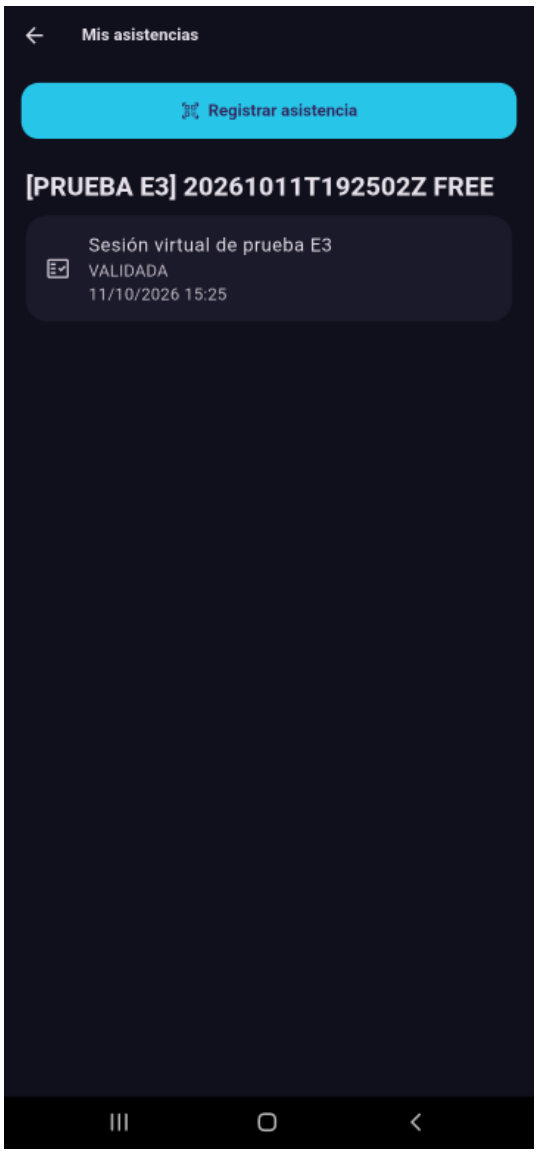


Figura F.18. Flutter: asistencia virtual por API. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:36:58 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_asistencia_usuario.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.



Figura F.19. Verificación pública válida. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:35:43 UTC-04:00.

Archivo: CP-13_certificado_publico.png. https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/verificar-certificado/UAJMS-4E7F1B803239424293B1E56B66CB2A63

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

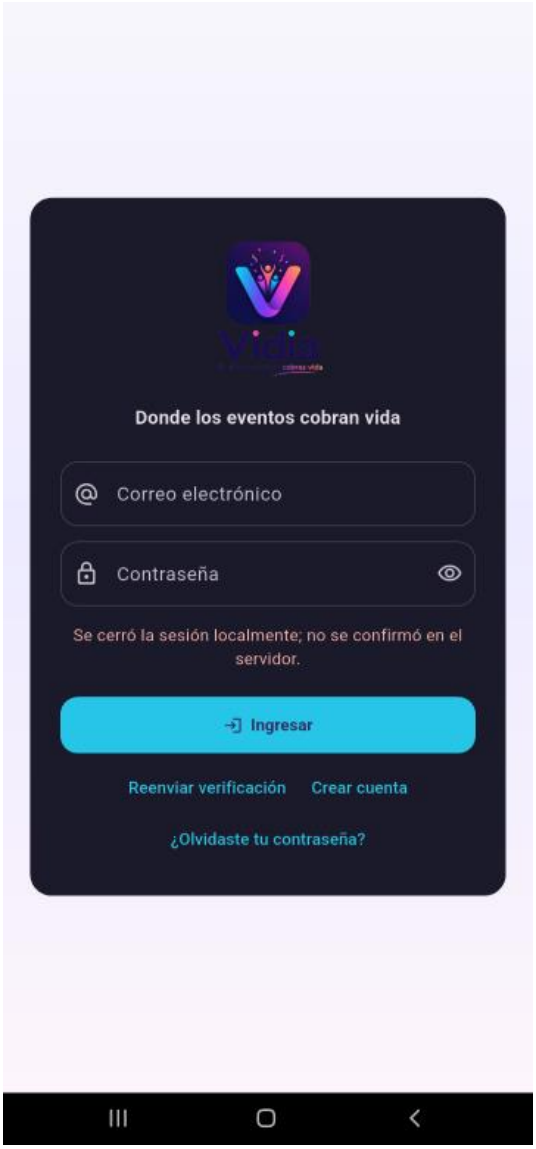


Figura F.20. Flutter: cierre local sin confirmación. Fuente: ejecución real, 11/10/2026 15:30:57 UTC-04:00.

Archivo: PHONE_logout_intento.png. Paquete bo.edu.uajms.vidia; Android 12; APK 1.0.0.

Alcance: captura de vista/resultado. No acredita por sí sola la acción completa en un formulario ni sensores físicos. Contexto original conservado junto al archivo.

F.4 Antecedentes visuales conservados

Las capturas históricas sin contexto completo son antecedentes descriptivos, no pruebas productivas actuales. Los recortes están saneados; el material original permanece preservado. Las capturas locales acompañan los ensayos locales y no acreditan despliegue.

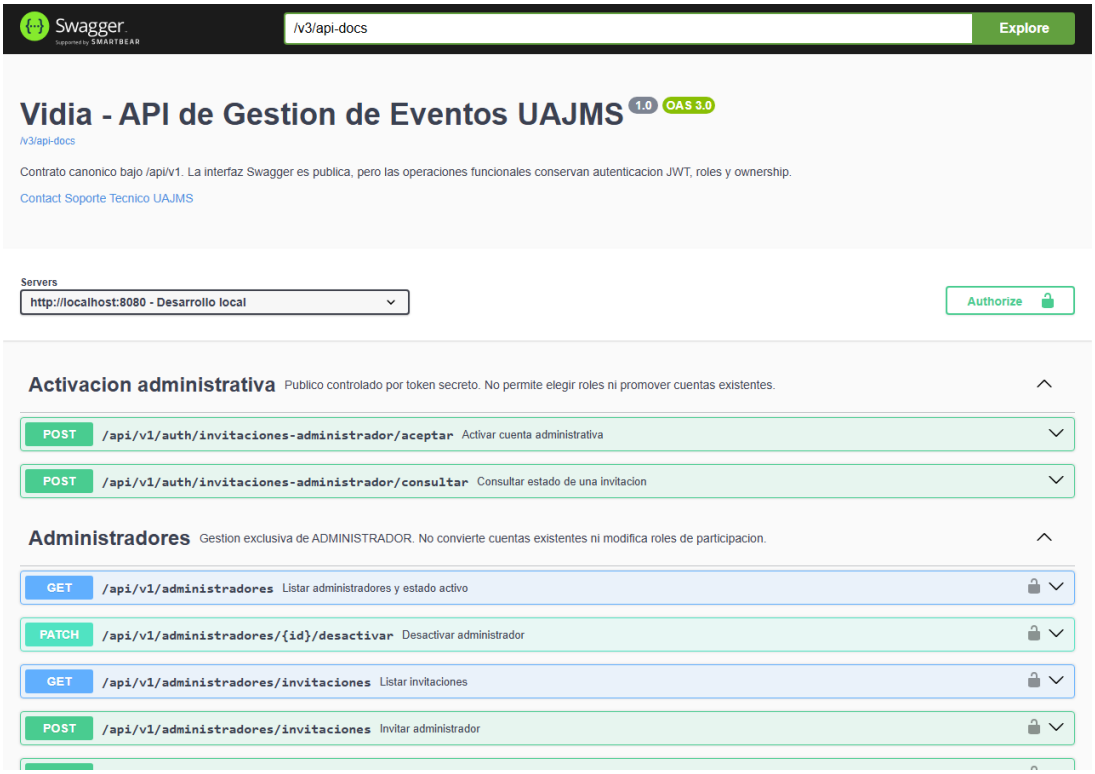


Figura F.21. Swagger local. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

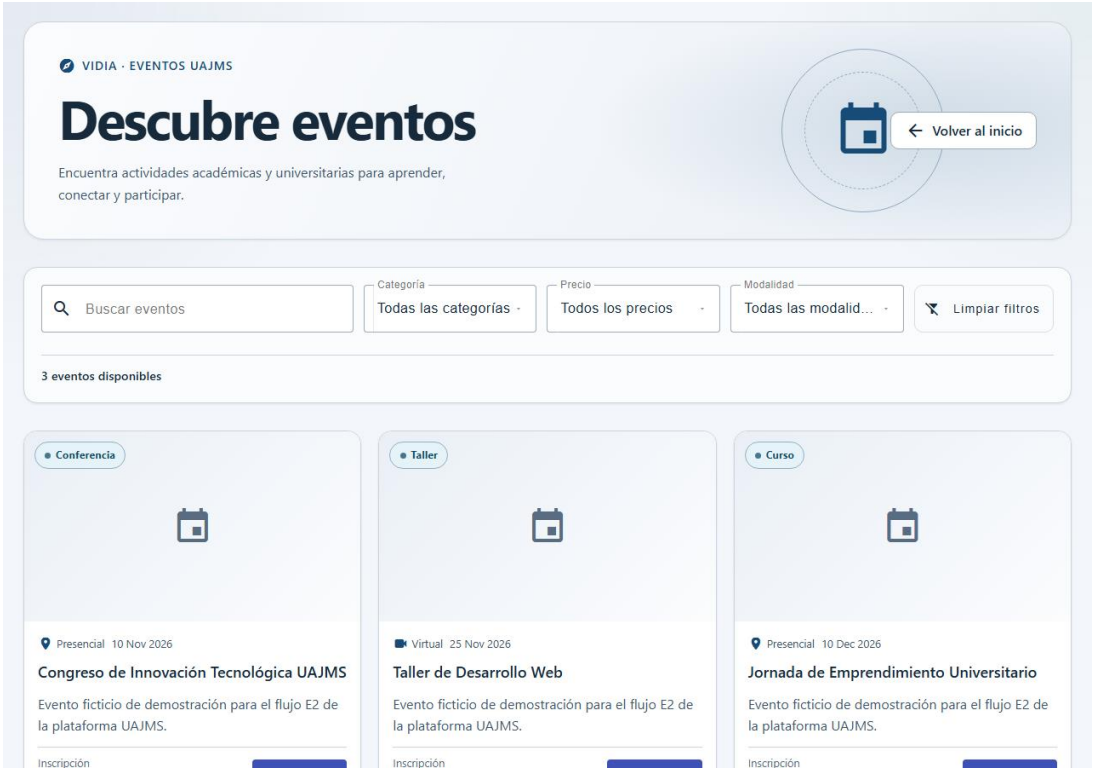
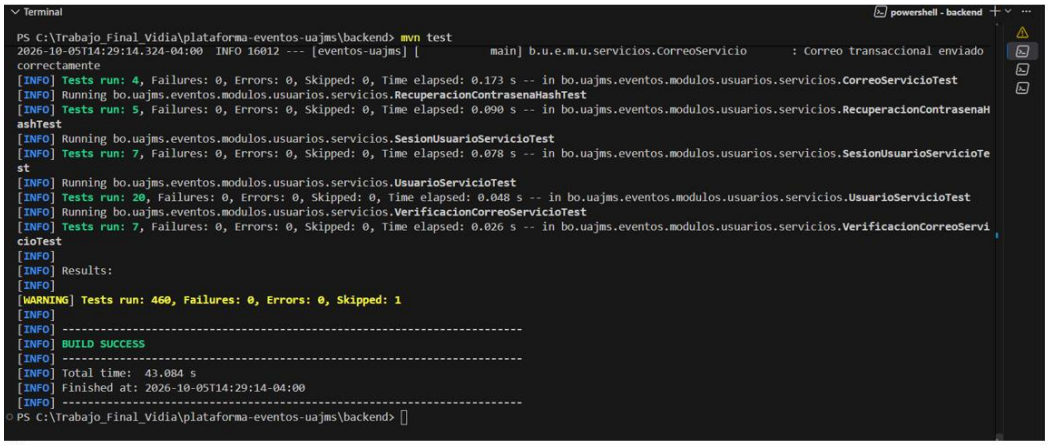


Figura F.22. Catálogo local. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

H01



H02

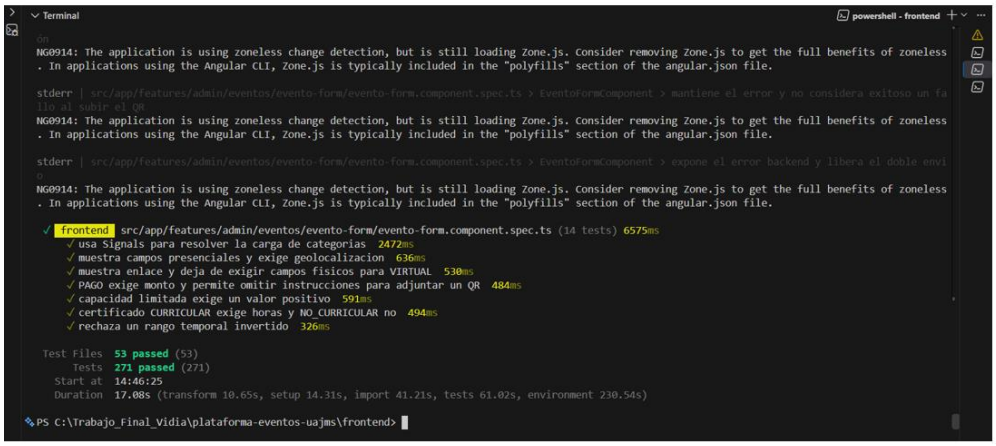
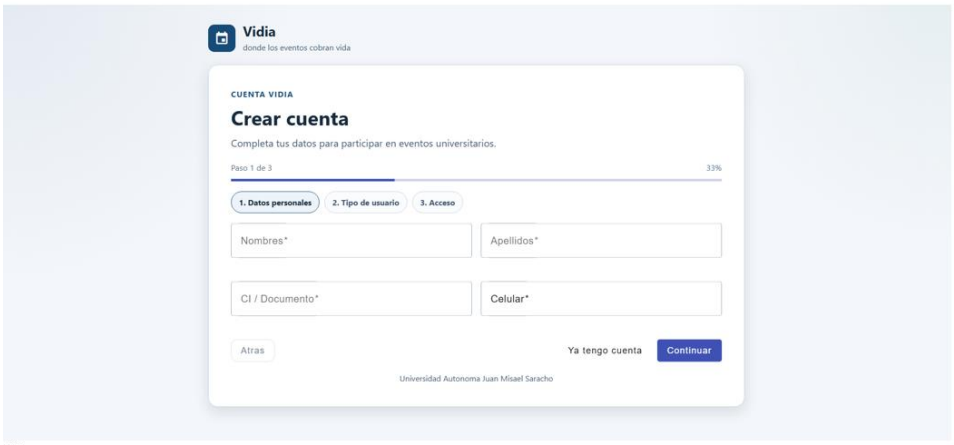


Figura F.23. Runners históricos. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

H03



H04

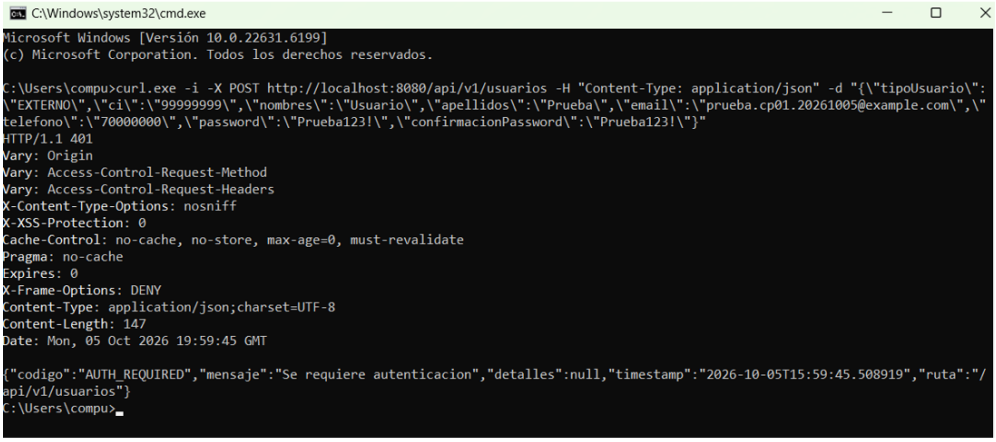


H05



Figura F.24. Antecedentes registro/correo. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

H06



H07

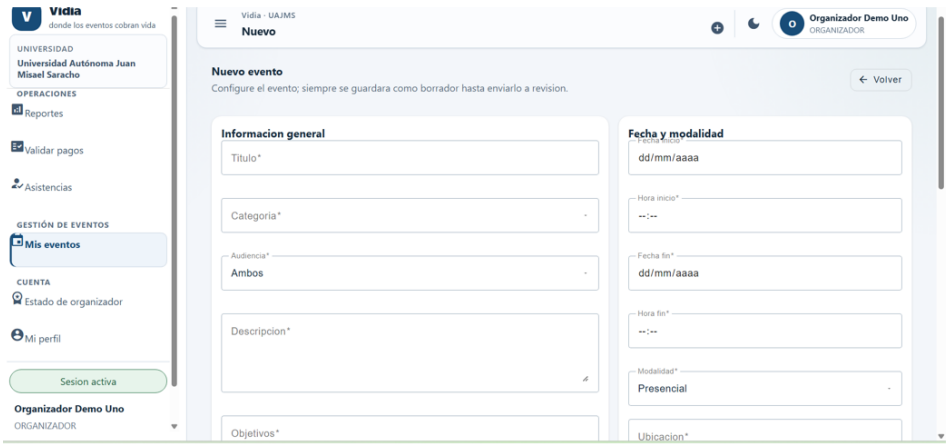


Figura F.25. Antecedentes de eventos. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

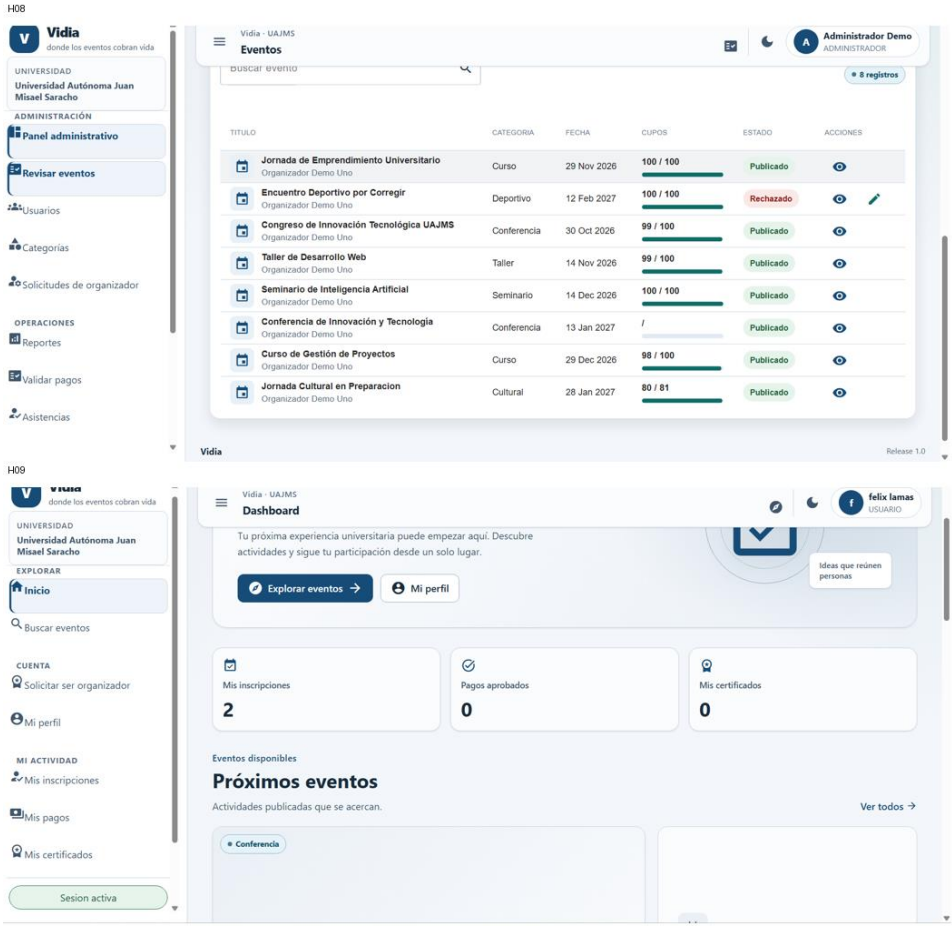


Figura F.26. Antecedentes administrativos. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

H10

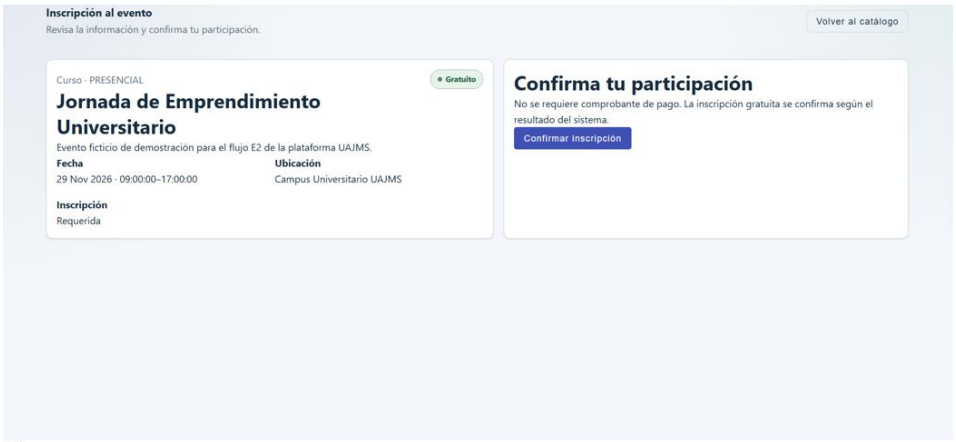


H13

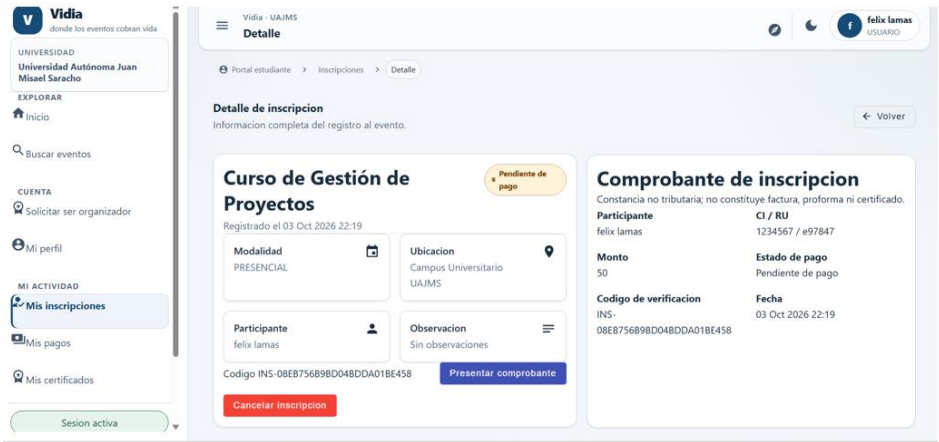


Figura F.27. Antecedentes de catálogo. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

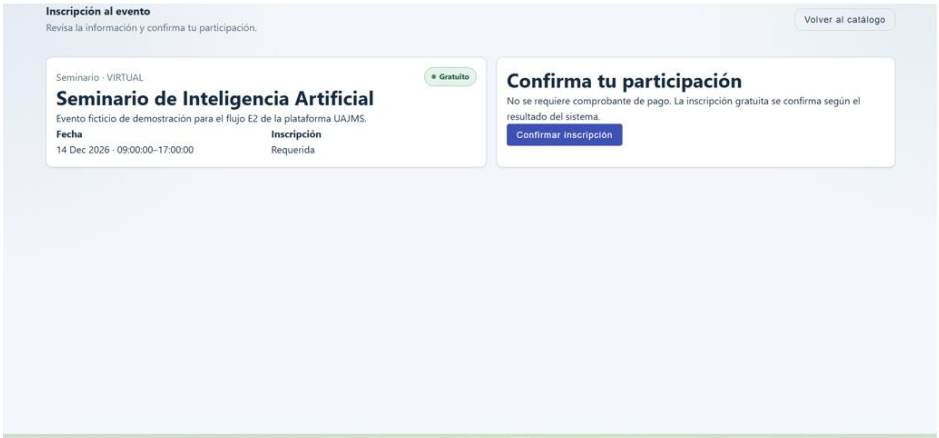
H11



H12



H14



H15

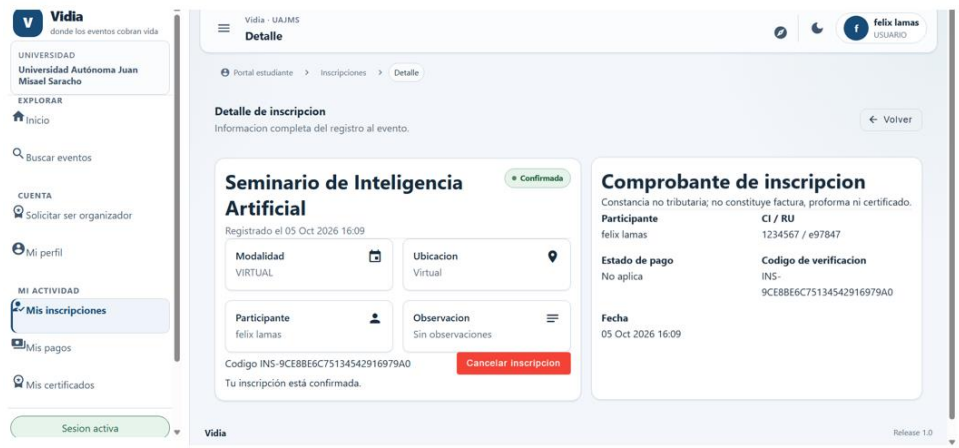


Figura F.28. Antecedentes de inscripciones. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

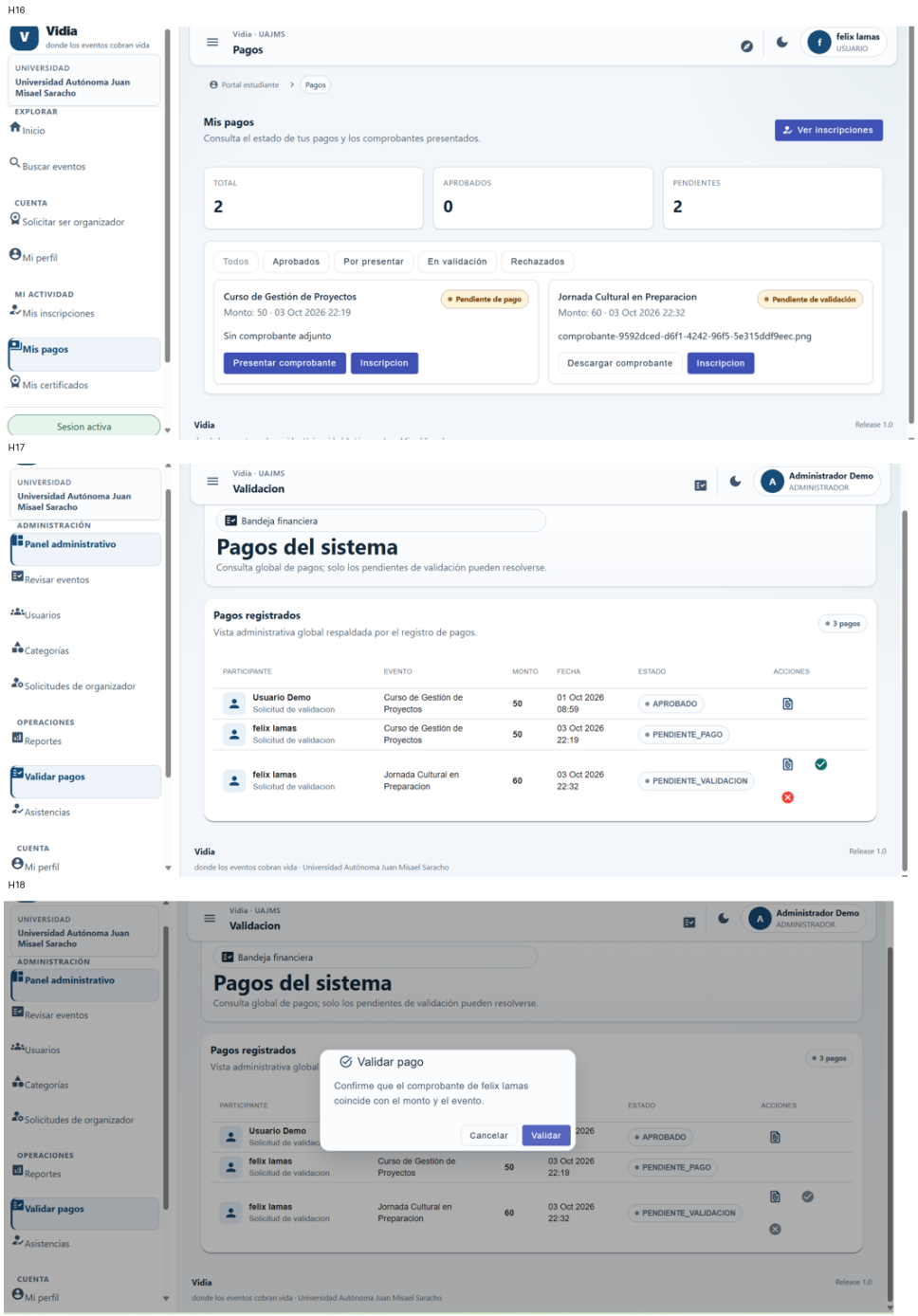


Figura F.29. Antecedentes de pagos. Fuente: material conservado; fecha y contexto según registros originales, sin atribuir nueva ejecución.

F.5 Medición de rendimiento

Local: HTTP loopback, PostgreSQL 16.15 temporal, tres eventos publicados, cinco calentamientos excluidos, tres oleadas de veinte clientes y sesenta observaciones. Python urllib.request, ThreadPoolExecutor y perf_counter miden hasta completar el cuerpo. Todas fueron 200 en ≤3 s; media 36,229 ms, P95 por rango próximo 52,644 ms y máximo 62,913 ms. Fuente: CP-24_rendimiento_local.json. No acredita rendimiento productivo.

Producción: GET https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/api/v1/eventos/publicados. Quince consultas secuenciales en tres grupos de cinco; diez respuestas con ocho eventos y cinco con siete. Media 313,96 ms; mínimo 285,56 ms; máximo 392,22 ms; todas 200. Fuente: CP-24-PROD en api_resultados.json, 11/10/2026 UTC. RNF-01 de cinco usuarios y las operaciones principales permanece pendiente; no se combina esta muestra con el ensayo local.

F.6 Contrato ampliado de la API

Tabla F.4. Operaciones de API conservadas del documento principal; verificar contra OpenAPI de la versión antes de nuevas pruebas.

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
Método	Ruta	Auth	Rol / alcance	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores principales
GET	/api/v1/salud	No	Público	—	200 + JSON de estado	500
HEAD	/api/v1/salud	No	Público	—	200 + encabeza	500

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
					dos, sin cuerpo	
POST	/api/v1/auth/login	No	Público	JSON: correoElectronico, contrasena	200 + respuesta de autenticación con JWT	400, 401
POST	/api/v1/auth/registro	No	Público	JSON con datos del participante	200 + datos de registro y verificación de correo; sin JWT	400, 409, 503
GET	/api/v1/usuarios/perfil	Sí	Usuario autenticado	JWT en Authorization: Bearer	200 + perfil	401
POST	/api/v1/usuarios/solicitud-organizador	Sí	USUARIO	motivoSolicitud, tiposEventos, informacionAdicio	200 + solicitud y estado	400, 401, 403

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
				nal opcional		
PATCH	/api/v1/usuarios/solicitudes-organizador/{usuarioId}/aprobar	Sí	ADMINISTRADOR	UUID usuarioId	200 + solicitud aprobada	400, 401, 403, 404
GET	/api/v1/eventos/publicados	No	Público	—	200 + lista de eventos publicados	500
POST	/api/v1/eventos	Sí	ORGANIZADOR aprobado	JSON con datos del evento	201 + evento en estado BORRADOR	400, 401, 403, 404
PATCH	/api/v1/eventos/{id}/enviar-revision	Sí	ORGANIZADOR; evento propio	UUID id	200 sin cuerpo	400, 401, 403, 404, 409

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
PATCH	/api/v1/eventos/{id}/publicar	Sí	ADMINISTRADOR	UUID id	200 sin cuerpo	401, 403, 404, 409
POST	/api/v1/inscripciones	Sí	USUARIO; inscripción propia	JSON: eventoId	201 + detalle de inscripción	400, 401, 403, 404, 409
POST	/api/v1/pagos/{id}/comprobante	Sí	USUARIO; pago propio	UUID id; multipart/form-data, campo archivo, JPG/PNG/PDF, máximo 5 MB	200 + pago actualizado	400, 401, 403, 404, 409, 413, 503
PATCH	/api/v1/pagos/{id}/validar	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR autorizad	UUID id; JSON con observacion opcional	200 + pago aprobado	400, 401, 403, 404, 409

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
			o para el evento			
POST	/api/v1/eventos/{eventoId}/sesiones	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR autorizado para el evento	UUID eventoId; JSON con datos de sesión	201 + sesión	400, 401, 403, 404
POST	/api/v1/asistencias	Sí	USUARIO; inscripción propia	JSON: token, latitud, longitud, precision	201 + asistencia	400, 401, 403, 409
POST	/api/v1/sesiones/{sesionId}/qr/generar	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR autorizado para el evento	UUID sesionId	201 + QR temporal	400, 401, 403, 404

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
POST	/api/v1/certificados/generar/{inscripcionId}	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR autorizado para el evento	UUID inscripcionId	200 + certificado	400, 401, 403, 404, 409
GET	/api/v1/certificados/{id}/descargar	Sí	ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR o USUARIO, según propiedad y alcance	UUID id	200 + archivo PDF	401, 403, 404, 500
GET	/api/v1/certificados/verificar/{codigo}	No	Público	Código del certificado	200 + resultado de verificación	500

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	Respuesta 2xx	Errores
GET	/api/v1/dashboard	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR, con alcance sobre sus eventos	—	200 + indicadores	401, 403, 500
GET	/api/v1/reportes/exportar/pdf	Sí	ADMINISTRADOR u ORGANIZADOR, con alcance sobre sus eventos	Query obligatorio: tipo = eventos, participantes, pagos o certificados	200 + archivo PDF	400, 401, 403, 500

Swagger: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html. OpenAPI: /v3/api-docs. El GET público observado devuelve 77 rutas. No se utiliza /api/v1/api-docs como URL normativa. Requerir rol no sustituye las verificaciones de propiedad en servicios.

F.7 Diccionario de las ocho entidades principales

Se documenta el esquema canónico declarado, no el estado de una instancia productiva. Tipos PostgreSQL: UUID, VARCHAR(n), NUMERIC(p,s), TIMESTAMP(6) WITHOUT TIME ZONE, TIME(6) WITHOUT TIME ZONE, DATE, BOOLEAN y

TEXT según cada columna. VARCHAR equivale aquí a character varying. La obligatoriedad se obtiene de NOT NULL de la declaración canónica; una base histórica puede requerir reconciliación. No se afirma que una referencia de archivo contenga el binario.

Tabla física: usuario

Tabla F.5. Diccionario de usuario. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
apellidos	varchar(50)	Sí	—
celular	varchar(20)	No	—
ci	varchar(20)	Sí	UNIQUE
contrasena	varchar(255)	Sí	—
correo_electronico	varchar(100)	Sí	UNIQUE
correo_verificado	boolean	Sí	—
estado_solicitud_organizador	varchar(20)	Sí	—
fecha_carga_fotografia	timestamp(6) without time zone	No	—
fecha_resolucion_organizador	timestamp(6) without time zone	No	—

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
fecha_solicitud_organizador	timestamp(6) without time zone	No	—
fotografia_url	varchar(255)	No	—
motivo_rechazo_organizador	varchar(500)	No	—
nombre_archivo_fotografia	varchar(100)	No	—
nombres	varchar(50)	Sí	—
ru	varchar(20)	No	UNIQUE
tipo_usuario	varchar(20)	Sí	—
solicitud_resuelta_por_id	uuid	No	FK declarada
motivo_solicitud_organizador	varchar(1000)	No	V5; validación obligatoria al solicitar
informacion_adicional_organizador	varchar(1000)	No	V5; opcional

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (ci),; UNIQUE (correo_electronico),; UNIQUE (ru). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: eventos

Tabla F.6. Diccionario de eventos. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
costo	numeric(12, 2)	Sí	—
cupo_disponible	integer	No	—
cupo_limitado	boolean	Sí	—
cupo_maximo	integer	No	—
descripcion	text	No	—
direccion	varchar(500)	No	—
email_contacto	varchar(100)	No	—
emite_certificado	boolean	Sí	—
enlace_virtual	varchar(500)	No	—
estado	varchar(30)	Sí	—
fecha_envio_revision	timestamp(6) without time zone	No	—
fecha_fin	date	Sí	—
fecha_inicio	date	Sí	—
fecha_resolucion	timestamp(6) without time zone	No	—
hora_fin	time(6) without time zone	No	—

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
hora_inicio	time(6) without time zone	No	—
horas_academicas	integer	No	—
imagen_portada	varchar(500)	No	—
instrucciones_pago	text	No	—
latitud	numeric(10, 7)	No	—
longitud	numeric(10, 7)	No	—
modalidad	varchar(20)	Sí	—
motivo_cancelacion	varchar(1000)	No	—
motivo_rechazo	varchar(1000)	No	—
objetivos	text	No	—
publico_objetivo	varchar(20)	Sí	—
qr_pago_url	varchar(500)	No	—
radio_metros	integer	No	—
requiere_inscripcion	boolean	Sí	—
telefono_contacto	varchar(20)	No	—
tipo_certificado	varchar(20)	No	—
tipo_inscripcion	varchar(20)	Sí	—

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
titulo	varchar(200)	Sí	—
ubicacion	varchar(255)	No	—
whatsapp_contacto	varchar(20)	No	—
categoria_id	uuid	Sí	FK declarada
organizador_id	uuid	Sí	FK declarada
resuelto_por_id	uuid	No	FK declarada
qr_pago_storage_key	varchar(500)	No	—

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: categorias_evento

Tabla F.7. Diccionario de categorias_evento. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
descripcion	text	No	—
estado	varchar(255)	Sí	—
nombre	varchar(100)	Sí	UNIQUE

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
nombre_normalizado	varchar(100)	Sí	UNIQUE

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (nombre),; UNIQUE (nombre_normalizado). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: inscripciones

Tabla F.8. Diccionario de inscripciones. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
codigo_participante	varchar(30)	No	UNIQUE
estado	varchar(30)	Sí	—
fecha_inscripcion	timestamp(6) without time zone	Sí	—
observacion	text	No	—
evento_id	uuid	Sí	UNIQUE compuesta, FK declarada

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
usuario_id	uuid	Sí	UNIQUE compuesta, FK declarada

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (usuario_id, evento_id),; UNIQUE (codigo_participante). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: pagos

Tabla F.9. Diccionario de pagos. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
comprobante_nombre_archivo	varchar(255)	No	—
comprobante_tipo_contenido	varchar(100)	No	—
comprobante_url	varchar(500)	No	—
estado	varchar(20)	Sí	—
fecha_carga_comprobante	timestamp(6) without time zone	No	—

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
fecha_pago	timestamp(6) without time zone	Sí	—
fecha_resolucion	timestamp(6) without time zone	No	—
intentos_comprobante	integer	Sí	—
monto	numeric(12, 2)	Sí	—
motivo_rechazo	varchar(1000)	No	—
observacion	text	No	—
inscripcion_id	uuid	Sí	UNIQUE, FK declarada
resuelto_por_id	uuid	No	FK declarada

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (inscripcion_id). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: sesiones_evento

Tabla F.10. Diccionario de sesiones_evento. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
activa	boolean	Sí	—
descripcion	text	No	—
fecha	date	Sí	—
historica	boolean	Sí	—
hora_fin	time(6) without time zone	Sí	—
hora_inicio	time(6) without time zone	Sí	—
latitud	numeric(10, 7)	No	—
longitud	numeric(10, 7)	No	—
nombre	varchar(150)	Sí	—
radio_metros	integer	No	—
requiere_asistencia	boolean	Sí	—
evento_id	uuid	Sí	FK declarada

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: asistencias

Tabla F.11. Diccionario de asistencias. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
distancia_metros	numeric(10, 2)	No	—
fecha_hora_registro	timestamp(6) without time zone	Sí	—
observacion	text	No	—
precision_gps_metros	numeric(10, 2)	No	—
resultado_validacion	varchar(20)	Sí	—
inscripcion_id	uuid	Sí	UNIQUE compuesta, FK declarada
registrado_por_id	uuid	No	FK declarada
sesion_evento_id	uuid	Sí	UNIQUE compuesta, FK declarada

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (inscripcion_id, sesion_evento_id). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Tabla física: certificados

Tabla F.12. Diccionario de certificados. Fuente: declaración canónica V3 y cambios V1–V5.

Columna	Tipo PostgreSQL	NOT NULL	Restricción
id	uuid	Sí	PK
archivo_pdf_url	varchar(255)	No	—
codigo_certificado	varchar(50)	Sí	UNIQUE
estado	varchar(20)	Sí	—
fecha_emision	timestamp(6) without time zone	Sí	—
horas_academicas	integer	No	—
porcentaje_asistencia	numeric(5, 2)	Sí	—
tipo_certificado	varchar(20)	Sí	—
url_verificacion	varchar(255)	Sí	—
evento_id	uuid	Sí	FK declarada
inscripcion_id	uuid	Sí	UNIQUE, FK declarada
usuario_id	uuid	Sí	FK declarada

Restricciones canónicas: PRIMARY KEY (id),; UNIQUE (codigo_certificado),; UNIQUE (inscripcion_id). Las restricciones y sus excepciones históricas se contrastan con V3; no se modifica ninguna migración.

Campos comunes de trazabilidad en las ocho tablas: creado_por/actualizado_por VARCHAR(255), fecha_creacion/fecha_actualizacion/fecha_eliminacion TIMESTAMP(6) WITHOUT TIME ZONE, admitiendo NULL en la declaración V3. La columna fecha_eliminacion no demuestra por sí sola que todas las operaciones

utilicen borrado lógico: se debe contrastar cada servicio y entidad. Las ocho figuras conceptuales omiten relaciones técnicas de resolución/registro para legibilidad; permanecen en el esquema físico.

Estructuras adicionales implementadas: rol, permiso, usuario_rol, rol_permiso, token_recuperacion, qr_asistencia, sesion_usuario, token_verificacion_correo, invitacion_administrador, usuario_solicitud_tipos_evento y solicitud_organizador_historial. No son entidades principales de la figura conceptual. usuario_solicitud_tipos_evento tiene PK compuesta usuario_id/tipo_evento; el historial usa detalle JSONB; V5 preserva solicitudes previas sin inventar motivos. qr_asistencia.version es BIGINT. El esquema declarado no sustituye comprobar restricciones aplicadas en producción.

F.8 Espacios para evidencias pendientes

[INSERTAR FIGURA F.30. E-PEND-01. Registro y verificación de correo]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Formulario con datos ficticios; respuesta real de registro; recepción del correo con enlace/token ocultos; confirmación de activación y login posterior. La captura de Swagger del registro cuenta para API, pero no demuestra entrega del correo. Entorno y URL: Web de producción /auth/registro y rutas vigentes de verificación; Swagger /api/v1/auth/registro. Verificar la ruta exacta antes de ejecutar. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.30. E-PEND-01. Registro y verificación de correo Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.31. E-PEND-02. Crear evento mediante formulario Web]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Formulario del organizador completado y confirmación de guardado; título único [PRUEBA E3], resultado BORRADOR y propietario. Puede añadirse Swagger POST /api/v1/eventos 201 como evidencia de API. Entorno y URL: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/organizador/eventos; ruta real de creación desde ese listado. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.31. E-PEND-02. Crear evento mediante formulario Web Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.32. E-PEND-03. Confirmar evento EN_REVISION]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Acción enviar a revisión y consulta posterior del mismo UUID con estado EN_REVISION. Swagger: PATCH /api/v1/eventos/{id}/enviar-revision seguido de GET /api/v1/eventos/{id}; mostrar respuesta real y ocultar JWT. Usar un evento nuevo elegible, no reabrir el ya finalizado. Entorno y URL: Swagger de producción y Web /organizador/eventos. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.32. E-PEND-03. Confirmar evento EN_REVISION Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.33. E-PEND-04. Publicar desde el panel administrativo]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Evento EN_REVISION antes de la acción, publicación autorizada y resultado PUBLICADO del mismo evento en catálogo. Capturar botón/confirmación y resultado; el listado genérico posterior no demuestra toda la interacción. Entorno y URL: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/admin/eventos. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.33. E-PEND-04. Publicar desde el panel administrativo Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.34. E-PEND-05. Inscribirse desde la interfaz]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Evento publicado ajeno, acción de inscripción, confirmación y detalle propio; indicar si gratuito CONFIRMADA o pagado PENDIENTE_PAGO. Capturar la respuesta duplicada si se prueba esa variante. Entorno y URL: Web /eventos y /privado/inscripciones, o Flutter con API de producción. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.34. E-PEND-05. Inscribirse desde la interfaz Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.35. E-PEND-06. Enviar comprobante mediante formulario]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Selección del PDF ficticio, envío y resultado PENDIENTE_VALIDACION del pago propio; título de evento y comprobante técnico sin datos bancarios reales. Entorno y URL: https://trabajo-final-

diplomado-web.onrender.com/privado/pagos; pantalla de carga vigente. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.35. E-PEND-06. Enviar comprobante mediante formulario Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.36. E-PEND-07. Validación administrativa del comprobante]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Detalle del comprobante ficticio, acción de validar y resultado APROBADO; consultar también la inscripción y comprobar CONFIRMADA. Puede complementarse con Swagger PATCH pago y GET de inscripción, ocultando JWT. Entorno y URL: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/admin/pagos. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.36. E-PEND-07. Validación administrativa del comprobante Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.37. E-PEND-08. Restricción de rol visible en Swagger]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Solicitud con cuerpo válido ejecutada por USUARIO u ORGANIZADOR contra una operación exclusivamente administrativa; mostrar URL, HTTP 403 y ACCESS_DENIED. Ocultar JWT y el Authorization del curl. Los registros existentes ya acreditan 403; este espacio es un complemento visual. Entorno y URL: https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/swagger-ui/index.html;

publicación de eventos o validación de pagos según el rol. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.37. E-PEND-08. Restricción de rol visible en Swagger Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.38. E-PEND-09. Escaneo físico y registro de asistencia con GPS]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Lector QR en teléfono y resultado de registro real en sesión presencial; capturar también Mis asistencias. Identificar entorno, fecha, inscripción confirmada y sesión. No conservar QR vigente legible ni coordenadas personales. Si falla, conservar mensaje real y clasificar FALLIDO. Entorno y URL: Flutter instalado, paquete bo.edu.uajms.vidia; API productiva /api/v1/asistencias. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.38. E-PEND-09. Escaneo físico y registro de asistencia con GPS Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.39. E-PEND-10. Búsqueda y filtros desde el catálogo]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Consulta o filtros usados y resultado correspondiente, con URL pública visible; incluir una variante sin resultados. No confundir el catálogo general con una búsqueda comprobada. Entorno y URL: https://trabajo-final-diplomado-web.onrender.com/eventos. Añadir fecha real,

resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.39. E-PEND-10. Búsqueda y filtros desde el catálogo Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.40. E-PEND-11. Medición productiva con concurrencia]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Reporte real de cinco usuarios concurrentes, número efectivo de registros, URL pública, fecha, herramienta, duración, porcentaje de respuestas dentro de tres segundos y errores. Adjuntar datos crudos y percentiles; no insertar un reporte simulado. Entorno y URL: GET https://trabajo-final-diplomado.onrender.com/api/v1/eventos/publicados; carga controlada. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.40. E-PEND-11. Medición productiva con concurrencia Pendiente de incorporación.

[INSERTAR FIGURA F.41. E-PEND-12. Recuperación y restablecimiento desde Web]

Contenido requerido: F.8: Qué debe mostrar: Solicitud de recuperación con correo ficticio controlado, recepción del mensaje con token oculto, formulario de restablecimiento y login posterior. Nunca capturar contraseñas ni enlaces completos con token. Entorno y URL: Web /auth/login → enlace de recuperación; rutas reales de

correo y restablecimiento. Añadir fecha real, resultado y URL; ocultar credenciales y QR vigente. No cambiar estado sin comprobar criterio.

Figura F.41. E-PEND-12. Recuperación y restablecimiento desde Web Pendiente de incorporación.

F.9 Requisitos, casos de uso y correspondencia

Tabla F.13. Requisitos funcionales y criterios íntegros de la monografía vigente.

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-01	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mis permisos.	CA-01.1: Con datos válidos y únicos, el sistema crea la cuenta. CA-01.2: Si el correo, RU o CI ya está registrado, el sistema rechaza el registro. CA-01.3: Con credenciales válidas, el sistema autentica al usuario. CA-01.4: Con credenciales incorrectas, rechaza el acceso.	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-02	Como usuario autenticado, quiero solicitar la condición de organizador para gestionar eventos una vez aprobada mi solicitud.	CA-02.1: Si no existe una solicitud pendiente, el sistema registra la nueva solicitud para revisión administrativa. CA-02.2: Si ya existe una solicitud pendiente, rechaza otra solicitud duplicada. CA-02.3: Si el administrador aprueba la solicitud, se concede la condición de organizador. CA-02.4: Si la rechaza, se registra el resultado correspondiente.	Should
RF-03	Como organizador autorizado, quiero crear y gestionar mis propios	CA-03.1: Con datos válidos, el sistema registra el evento asociado al	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	eventos y enviarlos a revisión para que sean evaluados antes de publicarse.	organizador. CA-03.2: Permite modificar un evento propio cuando su estado lo permite. CA-03.3: Si el evento cumple las validaciones, permite enviarlo a revisión. CA-03.4: Si faltan datos obligatorios o son inválidos, rechaza el envío a revisión.	
RF-04	Como administrador, quiero revisar los eventos enviados por los organizadores para decidir su publicación y controlar su pertinencia académica.	CA-04.1: Si aprueba un evento en revisión, el sistema lo publica. CA-04.2: Si lo rechaza, registra el rechazo y evita su publicación. CA-04.3: Si un evento rechazado puede corregirse, permite que el organizador	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
		realice las modificaciones autorizadas y lo vuelva a enviar a revisión.	
RF-05	Como participante, quiero consultar y buscar eventos publicados para encontrar actividades de acuerdo con mis intereses y disponibilidad.	CA-05.1: Muestra los eventos publicados disponibles. CA-05.2: Devuelve los resultados que coinciden con los criterios de búsqueda admitidos. CA-05.3: Si no hay coincidencias, informa que no existen resultados. CA-05.4: El detalle de un evento válido muestra su información pública.	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-06	Como participante, quiero inscribirme en eventos para registrar mi participación.	CA-06.1: Si el evento admite inscripciones y tiene cupo cuando corresponde, registra la inscripción. CA-06.2: Rechaza una inscripción duplicada del mismo usuario al mismo evento. CA-06.3: Rechaza la inscripción cuando no hay cupos disponibles. CA-06.4: Muestra la inscripción registrada en la consulta de inscripciones del usuario.	Must
RF-07	Como participante, quiero registrar un pago y cargar el comprobante cuando el evento	CA-07.1: Permite registrar la información de pago y cargar el comprobante para	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	sea de pago para que se valide mi inscripción.	un evento pagado. CA-07.2: Un comprobante aceptado por el sistema queda disponible para su revisión. CA-07.3: Un administrador u organizador autorizado puede aprobar o rechazar el comprobante conforme a sus permisos. CA-07.4: Si se rechaza el comprobante, el participante puede consultar el resultado y volver a presentar documentación cuando esté permitido.	
RF-08	Como participante, quiero registrar mi asistencia mediante un	CA-08.1: Con inscripción válida, QR vigente y ubicación	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	código QR y mi ubicación cuando corresponda para acreditar mi participación en una sesión.	admisible cuando sea requerida, registra la asistencia. CA-08.2: Rechaza códigos inválidos o vencidos. CA-08.3: Rechaza ubicaciones que no cumplen las condiciones de la sesión. CA-08.4: Evita duplicar la asistencia de una misma inscripción en una misma sesión.	
RF-09	Como participante, quiero consultar y descargar mis certificados para acreditar mi participación en eventos que los emitan.	CA-09.1: Genera o registra el certificado cuando se cumplen las condiciones de certificación. CA-09.2: Muestra los certificados asociados al participante. CA-	Should

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
		09.3: Permite descargar el documento cuando está disponible. CA-09.4: Rechaza la generación cuando no se cumplen las condiciones requeridas.	
RF-10	Como participante, quiero consultar mi historial para revisar la información de mi actividad en la plataforma.	CA-10.1: Muestra las inscripciones asociadas a la cuenta autenticada. CA-10.2: Permite consultar pagos, asistencias y certificados disponibles en los módulos correspondientes. CA-10.3: Si no existen registros, informa que no hay datos disponibles.	Should

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-11	Como administrador, quiero gestionar las categorías de eventos para clasificar y organizar las actividades.	CA-11.1: Registra una categoría con datos válidos. CA-11.2: Rechaza una categoría duplicada según las reglas de unicidad. CA-11.3: Permite actualizar una categoría existente cuando corresponda. CA-11.4: Si no puede eliminarse por restricciones asociadas a su utilización, informa la condición correspondiente.	Should
RF-12	Como administrador u organizador autorizado, quiero consultar reportes y estadísticas para realizar	CA-12.1: Muestra las estadísticas que estén disponibles y calculadas a partir de datos registrados. CA-12.2: Devuelve los	Could

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	seguimiento de los datos de los eventos bajo mi ámbito de permisos.	datos de los reportes permitidos para el rol y ámbito del usuario. CA-12.3: Procesa las exportaciones en los formatos realmente disponibles.	
RF-13	Como tercero, quiero verificar un certificado mediante su código para comprobar su registro y estado.	CA-13.1: Para un código registrado, devuelve la información de verificación permitida. CA-13.2: Para un código inexistente, informa que el certificado no está registrado. CA-13.3: Permite realizar la consulta pública sin autenticación.	Could

Tabla F.14. Requisitos no funcionales originales, con métricas vigentes.

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	La plataforma debe responder oportunamente a las operaciones principales de consulta de eventos, autenticación, inscripción y consulta de información, manteniendo tiempos de respuesta adecuados para la interacción del usuario.	Bajo una carga de 5 usuarios concurrentes, al menos el 95 % de las solicitudes evaluadas de las operaciones principales deberá presentar un tiempo de respuesta igual o inferior a 3 segundos.
RNF-02	Seguridad	La plataforma debe proteger la información y las operaciones mediante mecanismos de autenticación, autorización basada en roles, almacenamiento	El 95 % de los endpoints protegidos incluidos en la matriz de pruebas deberá rechazar las solicitudes sin autenticación válida. Asimismo, las operaciones

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
		seguro de contraseñas y validación del acceso a los recursos protegidos.	restringidas deberán rechazar las solicitudes de usuarios que carezcan de los permisos requeridos.
RNF-03	Usabilidad	La plataforma debe proporcionar interfaces comprensibles y consistentes que permitan a los usuarios realizar las operaciones principales de consulta, inscripción, gestión y seguimiento de eventos.	En una prueba de usabilidad con usuarios de prueba, al menos el 80 % deberá completar correctamente las tareas principales definidas sin asistencia externa.
RNF-04	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores web y dispositivos	Las funcionalidades principales deberán ejecutarse correctamente en

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
		móviles establecidos para el proyecto, conservando las funcionalidades principales en los entornos compatibles.	Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, utilizando versiones estables identificadas durante las pruebas. La aplicación móvil deberá ejecutarse en dispositivos con Android 12 o superior.
RNF-05	Disponibilidad	La plataforma desplegada debe permanecer accesible para permitir el uso de sus funcionalidades principales durante el periodo de evaluación establecido.	Durante una ventana de prueba definida y documentada, la plataforma deberá alcanzar una disponibilidad mínima del 95 %, excluyendo los periodos de mantenimiento programado

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
			previamente definidos.

Tabla F.15. Capacidades fuera del alcance.

Capacidad excluida	Prioridad	Justificación
Pasarela de pagos o integración con entidades financieras	Won't	Se utilizará un mecanismo de pago externo definido por el organizador, junto con la carga y revisión del comprobante. Por tanto, no se desarrollará una pasarela financiera integrada en la plataforma.
Chat interno	Won't	La comunicación en tiempo real entre participantes y organizadores no forma parte de los procesos esenciales definidos para el proyecto.
Videoconferencia o infraestructura propia de streaming	Won't	Los eventos virtuales podrán utilizar enlaces a servicios externos, sin necesidad de desarrollar infraestructura propia

Capacidad excluida	Prioridad	Justificación
		para transmitir audio y video.
Reconocimiento facial	Won't	El control de asistencia se realizará mediante códigos QR y geolocalización cuando corresponda, sin incorporar tecnologías de reconocimiento facial.
Gestión de múltiples universidades	Won't	El alcance institucional se limita a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), por lo que no se implementará una administración independiente para varias universidades.
Aplicación móvil para administradores u organizadores	Won't	Las funciones de administración, revisión y organización de eventos se gestionarán mediante la plataforma web. La aplicación móvil se orienta a las funciones previstas para los participantes.

Capacidad excluida	Prioridad	Justificación
Facturación electrónica	Won't	El comprobante utilizado en el proceso de pago no constituye una factura electrónica ni un documento tributario emitido por la plataforma.
Tecnología blockchain	Won't	No se ha identificado una necesidad funcional que justifique incorporar blockchain en los procesos de gestión de eventos, asistencia o certificación.

Código: CU-01 — Iniciar sesión

Actor principal: Participante, Organizador o Administrador.

Objetivo: Permitir que una persona registrada acceda a las funcionalidades autorizadas según su rol.

Precondición: El usuario debe disponer de una cuenta registrada y cumplir las condiciones de acceso establecidas por el sistema.

Flujo principal:

El usuario accede al formulario de inicio de sesión.

El sistema solicita el correo electrónico y la contraseña.

El usuario introduce sus credenciales.

El sistema valida las credenciales proporcionadas.

El sistema identifica los roles asociados a la cuenta.

El sistema establece la autorización correspondiente y genera los mecanismos de autenticación necesarios.

El sistema permite el acceso a las funcionalidades autorizadas para la cuenta.

Flujos alternativos:

A1. Si las credenciales no son válidas, el sistema rechaza el acceso e informa que no ha sido posible iniciar sesión.

A2. Si la cuenta no cumple las condiciones de acceso establecidas, el sistema impide el inicio de sesión e informa del problema cuando corresponda.

A3. Si el usuario intenta acceder a una funcionalidad para la que no tiene permisos, el sistema deniega la operación.

A4. Si la sesión deja de ser válida o ha sido revocada, el sistema exige autenticarse nuevamente para acceder a los recursos protegidos.

Postcondición: El usuario queda autenticado y puede utilizar las funcionalidades permitidas por sus roles y por las reglas de autorización del sistema.

Código: CU-02 — Gestionar eventos

Actor principal: Organizador.

Objetivo: Permitir que el organizador cree y administre sus propios eventos y los envíe a revisión para su publicación.

Precondición: El usuario debe estar autenticado y contar con el rol de Organizador aprobado por el administrador.

Flujo principal:

El organizador accede al módulo de gestión de eventos.

Selecciona la opción para crear un evento.

Introduce la información solicitada, como el nombre, la descripción, las fechas, la modalidad, la categoría y las condiciones de inscripción.

El sistema valida los datos introducidos.

El sistema registra el evento asociado al organizador y establece el estado correspondiente.

El organizador puede consultar y modificar la información de sus propios eventos mientras su estado lo permita.

Cuando el evento cumple las condiciones establecidas, el organizador solicita su revisión.

El sistema registra el envío y cambia el estado del evento conforme a las reglas del flujo de revisión.

El organizador puede consultar el estado del proceso y, si el evento es rechazado, revisar el motivo registrado.

Flujos alternativos:

A1. Si faltan datos obligatorios o existen datos inválidos, el sistema solicita su corrección.

A2. Si el evento no cumple las condiciones necesarias para ser enviado a revisión, el sistema impide la operación e informa el motivo.

A3. Si el evento es rechazado por el administrador, el organizador consulta el motivo y realiza las modificaciones permitidas antes de volver a enviarlo a revisión.

A4. Si el evento se encuentra en un estado que no permite su modificación, el sistema rechaza la operación.

A5. Si el organizador intenta gestionar un evento que no le pertenece, el sistema deniega el acceso.

Postcondición: El evento queda registrado y asociado a su organizador. Cuando se solicita la revisión, queda sujeto al proceso de aprobación administrativa. El envío a revisión no implica su publicación automática.

Código: CU-03 — Registrar inscripción en evento

Actor principal: Participante.

Objetivo: Permitir que el participante se inscriba en un evento publicado que admita nuevas inscripciones.

Precondición: El participante debe estar autenticado y el evento debe encontrarse publicado, con las inscripciones habilitadas y cumpliendo las condiciones de participación.

Flujo principal:

El participante consulta el catálogo de eventos publicados.

Selecciona el evento de su interés.

El sistema muestra la información y las condiciones de inscripción.

El participante selecciona la opción para inscribirse.

El sistema verifica que el evento admita inscripciones, que existan cupos cuando corresponda y que el participante cumpla las condiciones establecidas.

El sistema comprueba que no exista una inscripción previa incompatible con la nueva solicitud.

El sistema registra la inscripción y establece su estado inicial según las condiciones del evento.

Si el evento es gratuito, el sistema puede confirmar la inscripción conforme a las reglas aplicables. Si es de pago, la inscripción queda pendiente de completar y validar el proceso de pago.

El sistema muestra al participante el resultado y el estado de su inscripción.

Flujos alternativos:

A1. Si ya existe una inscripción incompatible para el mismo participante y evento, el sistema evita duplicarla.

A2. Si no hay cupos disponibles, el sistema informa que no es posible completar la inscripción.

A3. Si el evento no está publicado o las inscripciones están cerradas, el sistema rechaza la solicitud.

A4. Si el evento es de pago, el sistema presenta las instrucciones para realizar el pago mediante el mecanismo externo establecido y cargar el comprobante correspondiente.

A5. Si el participante no cumple las condiciones requeridas, el sistema informa que no puede completar la inscripción.

Postcondición: La inscripción queda registrada y asociada al participante y al evento, con el estado que corresponda según las reglas de inscripción y pago.

CU-04 — Revisar y aprobar eventos

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir que el administrador revise los eventos enviados por los organizadores y decida si cumplen las condiciones establecidas para su publicación en la plataforma.

Precondición: El administrador debe estar autenticado y contar con los permisos necesarios. El evento debe encontrarse en un estado que permita su revisión administrativa.

Flujo principal:

El administrador accede al módulo de gestión y revisión de eventos.

El sistema muestra los eventos pendientes de revisión.

El administrador selecciona un evento.

El sistema presenta la información registrada, incluyendo los datos generales, la categoría, las fechas, la modalidad y las condiciones de inscripción.

El administrador revisa la información del evento.

El administrador selecciona la opción de aprobar o rechazar el evento.

Si aprueba el evento, el sistema registra la decisión y actualiza su estado conforme al flujo de publicación establecido.

Si rechaza el evento, el sistema registra la decisión y el motivo correspondiente.

El sistema permite que el organizador consulte el resultado de la revisión.

Flujos alternativos:

A1. Si el evento presenta información incompleta o incorrecta, el administrador puede rechazarlo e indicar el motivo para que el organizador realice las correcciones correspondientes.

A2. Si el evento ya no se encuentra en un estado que permita su revisión, el sistema impide la operación e informa que no es posible aplicar la transición solicitada.

A3. Si el administrador intenta revisar un evento que no está disponible o no existe, el sistema informa que no se ha podido localizar el registro.

A4. Si se produce un error al guardar la decisión, el sistema informa que la operación no pudo completarse y evita comunicar una aprobación o rechazo que no haya sido registrado.

Postcondición: La decisión administrativa queda registrada. Si el evento es aprobado, puede continuar al estado de publicación previsto por el sistema; si es rechazado, queda registrado el motivo para que el organizador pueda consultarlo y efectuar las correcciones permitidas.

Tabla F.16. Correspondencia de objetivos, requisitos y resultados. Fuente: estructura académica y evidencias conservadas.

Objetivo	Relación	Apartado	Evidencia/límite
OE-01	RF-01–13 / RNF-01–05	1.1–1.6; 2.3	F.9/F.10; validación institucional pendiente
OE-02	Diseño y contratos	2.4	E/F.6/F.7; exportación de figuras pendiente
OE-03	RF-03/04/06/07/08/09/13	2.6	CP-04/11 pendientes; demás alcances declarados
OE-04	RF-01 / RNF-02	2.7	CP-29 fallido; matriz pendiente
OE-05	RF/RNF seleccionados	2.8	15 aprobados; 1 fallido; 4 pendientes
OE-06	RNF-04/05 y operación	2.9	A–D; monitoreo/restauración pendientes

F.10 Seguimiento y soporte institucional

Tabla F.17. Calendario planificado de iteraciones. Fuente: documento principal; no acredita ejecución histórica.

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 0	1 (11–20 sep.)	Preparación general del proyecto y definición inicial de los requisitos, la arquitectura y la organización del trabajo.	RF-01 a RF-13 y RNF-01 a RNF-05, como requisitos identificados y planificados.

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 1	2 (21–27 sep.)	Implementar un incremento funcional inicial de la plataforma con autenticación, gestión de usuarios y consulta de eventos.	RF-01, RF-02 y RF-05.
Sprint 2	3 (28 sep.–4 oct.)	Completar el flujo de participación del usuario, incluyendo inscripción, pagos, asistencia y certificación.	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09 y RF-10.
Sprint 3	4 (5–11 oct.)	Completar las funcionalidades complementarias, realizar pruebas, preparar el despliegue y finalizar la documentación del proyecto.	RF-03, RF-04, RF-11, RF-12, RF-13 y RNF-01 a RNF-05.

Tablero: https://gitlab.com/lamasfelix/trabajo-final-diplomado/-/boards/11625167. Incidencias: https://gitlab.com/lamasfelix/trabajo-final-diplomado/-/issues. Repositorio y distribución actuales: GitHub, según C/D. La imagen de planificación existente no permite atribuir fechas de ejecución a tareas sin registros asociados.

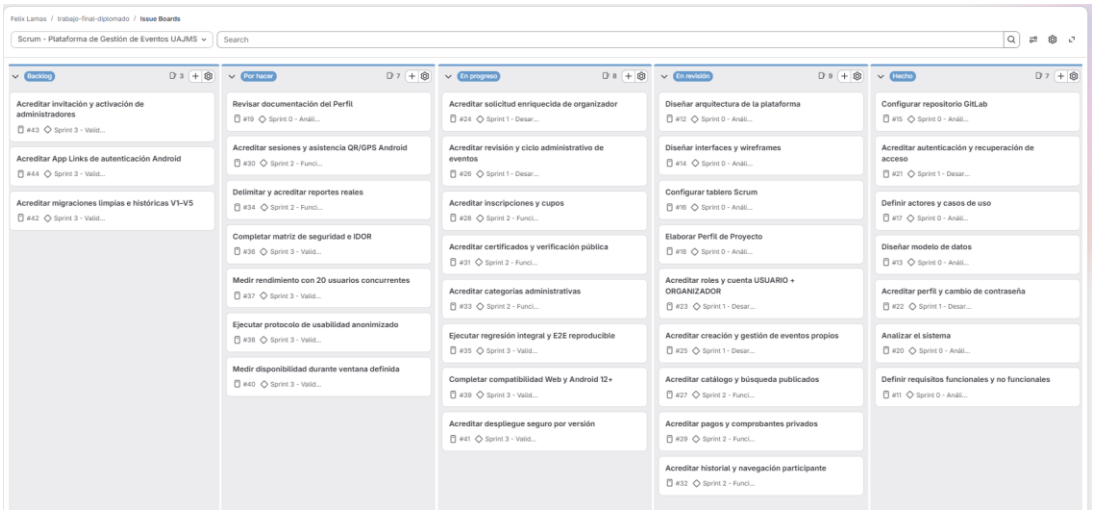


Figura F.42. Tablero conservado. Fuente: documento de entrada; fecha y correspondencia histórica no acreditadas.

[INSERTAR FIGURA F.43. Soporte anonimizado de encuesta exploratoria]

Contenido requerido: F.10: instrumento, 24 respuestas y conteos citados, sin datos personales. No inventar fechas ni participantes adicionales.

Figura F.43. Soporte anonimizado de encuesta exploratoria Pendiente de incorporación.

F.11 Detalle técnico conservado

Tabla F.18. Comparación de antecedentes íntegra.

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Plataforma web centralizada para la promoción y gestión de eventos deportivos en Bogotá	Gestión y promoción de actividades y eventos deportivos mediante una plataforma web.	Centraliza información de eventos y facilita su gestión y promoción para usuarios y organizadores.	Su alcance se concentra en eventos deportivos y en una plataforma web; no aborda de forma integral los procesos universitarios de inscripción, pagos, asistencia y certificación.	Franco Mora y Reyes Pardo (2025)
Servicio "Gestión de Eventos" de la Universidad Técnica del Norte	Servicio integrado en la plataforma móvil institucional para gestionar eventos.	Centraliza creación de eventos, inscripción y control de asistencia mediante códigos QR.	El trabajo está orientado al ecosistema móvil institucional y su implementación se basa en una arquitectura de microservicios; el resumen	Cahuasqui Cachiguango (2025)

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
			consultado no presenta un flujo integral equivalente al alcance planteado para UAJMS, especialmente en pagos mediante comprobantes y certificación.	
Sistema web y móvil para la gestión de eventos académicos de la UPSE	Gestión web y móvil de eventos académicos y control de asistencia mediante QR.	Automatiza reservaciones y asistencia, permitiendo gestionar eventos desde la aplicación web y utilizar QR desde la aplicación móvil.	Está delimitado a eventos académicos de una facultad específica y el resumen no contempla un flujo integral de validación de pagos, aprobación de organizadores y certificación	Floreano Tomalá (2021)

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
			bajo las reglas planteadas para la UAJMS.	
Solución digital de seguimiento y gestión de participación universitaria de la Universidad de Zaragoza	Difusión, búsqueda, inscripción, asistencia y seguimiento de actividades universitarias.	Permite consultar y filtrar eventos, reservar plazas, validar asistencia mediante QR, mantener historial de participación y obtener certificados.	El alcance descrito no contempla el proceso de pagos mediante comprobantes ni la gestión diferenciada de administradores, organizadores y usuarios planteada para la UAJMS.	García Castillo (2019)
Sistema informático para la gestión de eventos en los escenarios de la	Gestión institucional de eventos y utilización de escenarios universitarios.	Permite solicitar eventos, gestionar aprobaciones, controlar	Su enfoque está centrado en la administración de escenarios,	Elías Ramos et al. (2025)

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Universidad de El Salvador		asistencia mediante QR y generar reportes estadísticos.	insumos y disponibilidad; no se describe un flujo móvil orientado al participante que integre inscripción, pagos, asistencia geolocalizada y certificación.	

Tabla F.19. Componentes y comunicaciones del documento fuente.

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
Aplicación web	Proporcionar el catálogo público, la autenticación y las interfaces de participación, organización y	Angular 21 (21.2.17 según package-lock.json).	Backend y servicio de alojamiento web.	HTTPS / JSON para la API; multipart/form-data para cargas y respuestas

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
	administración.			binarias para descargas.
Aplicación móvil	Permitir a los participantes consultar eventos, gestionar inscripciones, presentar comprobantes, registrar asistencia mediante QR/GPS y consultar certificados e historial.	Flutter 3.44.8 / Dart 3.12.2.	Backend.	HTTP/JSON en desarrollo; HTTPS obligatorio en versiones de producción, según la configuración documentada. Cargas multipart y descargas binarias.
Backend	Centralizar autenticación, autorización, reglas de negocio y operaciones de eventos, usuarios, inscripciones,	Java 21 / Spring Boot 3.3.0; monolito modular en capas.	Aplicaciones cliente, PostgreSQL, Supabase Storage y Brevo.	REST sobre HTTPS / JSON, multipart y archivos binarios; JDBC / SQL para persistencia.

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
	pagos, asistencia, certificados y reportes.			
Base de datos	Persistir entidades, relaciones, estados y metadatos, manteniendo la integridad referencial.	PostgreSQL con JDBC, JPA/Hibernate y Flyway V1–V5.	Backend.	JDBC sobre TCP / protocolo PostgreSQL y consultas SQL. La versión desplegada y el TLS efectivo no están verificados.
Almacenamiento de archivos	Guardar, recuperar y eliminar comprobantes y códigos QR de pago, mediante operaciones controladas	Supabase Storage mediante integración compatible con S3 y AWS SDK Java.	Backend.	HTTPS / API S3; transferencia de bytes y metadatos Content-Type. La política efectiva de privacidad del

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
	por el backend.			bucket debe verificarse.
Servicio de correo	Enviar mensajes de verificación, recuperación de acceso e invitación administrativa.	Brevo API mediante Spring RestClient.	Backend.	HTTPS / API HTTP; solicitudes JSON autenticadas mediante la cabecera api-key.
Empaquetado del backend	Construir la aplicación y preparar un entorno reproducible para su ejecución.	Docker; construcción multietapa con Maven 3.9.9 y Java 21, y ejecución con Eclipse Temurin 21 JRE.	Servicio de alojamiento del backend.	Construcción de imagen de contenedor y ejecución de la aplicación mediante java -jar.
Alojamiento web	Construir y publicar los archivos estáticos de Angular y resolver las	Render Static Site, según render.yaml.	Navegadores web y artefactos de construcción Angular.	HTTPS / HTML, JavaScript, CSS y recursos estáticos. El despliegue

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
	rutas de la aplicación.			efectivo debe confirmarse.
Alojamiento del backend	Ejecutar la aplicación Spring Boot empaquetada mediante Docker y exponer la API.	Render Web Service, según el contexto de despliegue.	Aplicaciones cliente y servicios de infraestructura.	HTTPS / JSON para la API pública. La configuración efectiva del servicio y la versión desplegada deben verificarse.
Alojamiento de persistencia	Proporcionar la instancia de PostgreSQL utilizada por el backend.	Render PostgreSQL, según el contexto de despliegue.	Backend.	JDBC sobre TCP / protocolo PostgreSQL. La instancia, versión y configuración efectiva de TLS requieren verificación.

Tabla F.20. Inventario tecnológico ampliado conservado; las versiones no verifican despliegue.

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
Frontend web	Angular 21; versión resuelta 21.2.17	Implementar las interfaces web de administración, organización y participación, incluyendo navegación, formularios y consumo de la API.	Su arquitectura basada en componentes, servicios y rutas permite estructurar los procesos de gestión de usuarios, solicitudes, eventos y categorías, relacionados con RF-02, RF-03, RF-04 y RF-11. También contribuye a la consistencia de la interfaz y a la compatibilidad contemplada en RNF-03 y RNF-04.
Aplicación móvil	Flutter 3.44.8 / Dart 3.12.2 (entorno local)	Implementar la aplicación móvil del participante para consultar	Permite desarrollar interfaces móviles multiplataforma y acceder a

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
		eventos, realizar inscripciones, gestionar pagos, registrar asistencia y consultar certificados e historial.	capacidades del dispositivo, como cámara y ubicación, necesarias para el proceso de asistencia de RF-08. También proporciona interfaces para RF-05, RF-06, RF-07, RF-09 y RF-10.
Backend	Java 21 / Spring Boot 3.3.0	Implementar la API y centralizar la lógica de negocio, autenticación, autorización, validaciones y procesamiento de operaciones mediante un monolito modular.	Permite separar responsabilidades por módulos sin distribuir la aplicación como microservicios y mantener reglas de negocio comunes para las aplicaciones web y móvil. Da soporte a RF-01–RF-13 y a los controles

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
			relacionados con RNF-02.
Base de datos	PostgreSQL 16, configurado para desarrollo; versión de producción no verificada	Almacenar usuarios, eventos, categorías, inscripciones, pagos, sesiones, asistencias, certificados y demás información persistente.	Su modelo relacional permite establecer relaciones y restricciones de integridad entre las entidades, respaldando los procesos de inscripción, pago, asistencia y certificación, especialmente RF-06 a RF-10.
Autenticación y autorización	Spring Security 6.3.0 / JJWT 0.12.5	Gestionar la autenticación mediante JWT, aplicar permisos por rol y controlar el acceso según la propiedad de los recursos y el estado de la sesión.	Centraliza los controles de acceso de RF-01 y contribuye a RNF-02. Permite conservar las capacidades de participación de las cuentas que

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
			también tienen el rol Organizador. Las versiones corresponden al artefacto local verificado.
Persistencia	Spring Data JPA 3.3.0 / Hibernate 6.5.2.Final	Mapear las entidades y relaciones, ejecutar consultas y gestionar operaciones transaccionales sobre PostgreSQL.	Facilita la correspondencia entre el modelo de dominio y la base de datos, además de mantener la consistencia de las operaciones de inscripción, pago y certificación, relacionadas con RF-06, RF-07 y RF-09.
Comunicación entre clientes y backend	API REST; JSON, multipart y archivos binarios	Exponer las operaciones bajo /api/v1, intercambiar datos estructurados, recibir archivos y	Proporciona un contrato común para Angular y Flutter. JSON se utiliza para datos estructurados,

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
		entregar documentos descargables.	multipart para cargas de archivos y respuestas binarias para descargas de certificados y reportes.
Control de versiones y gestión	Git / GitLab; versión del servicio GitLab no verificada	Gestionar el código fuente, el historial de cambios, las ramas, los commits y las tareas del proyecto.	Facilita la trazabilidad de las modificaciones, la revisión de diferencias y el seguimiento del proceso de desarrollo mediante el repositorio y el tablero de trabajo.
Documentación de API	Springdoc OpenAPI 2.5.0	Generar la documentación OpenAPI y la interfaz de consulta de los endpoints.	Facilita la inspección de rutas, parámetros, respuestas y mecanismos de autenticación, apoyando la

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
			integración entre el backend y las aplicaciones cliente.
Generación y representación de códigos QR	ZXing 3.5.3 / qrcode 1.5.4	Generar el QR de verificación incorporado a los certificados y representar en la aplicación web los tokens de asistencia emitidos por el backend.	Permite incorporar información de verificación en los certificados, relacionada con RF-13, y facilitar el proceso de asistencia de RF-08. La vigencia y autorización de los tokens se controlan en el backend.
Generación de documentos PDF	iText 8.0.4	Generar certificados de participación y reportes en formato PDF.	Permite producir documentos descargables con información estructurada, respaldando la emisión de certificados de RF-09 y la generación

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
			de reportes de RF-12.
Validación de archivos	Apache Tika 2.9.2	Detectar el tipo de contenido de los archivos recibidos y complementar las validaciones de carga.	Permite contrastar el contenido detectado con los formatos admitidos en los procesos que requieren archivos, contribuyendo a RF-07 y RNF-02 junto con los demás controles del backend. No sustituye un antivirus ni garantiza por sí solo que un archivo sea seguro.
Migraciones de esquema	Flyway 10.10.0, presente en el artefacto local verificado	Gestionar la evolución versionada del esquema de la base de datos mediante	Permite registrar y ordenar los cambios de persistencia, facilitando la reproducción y

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
		las migraciones V1–V5.	revisión de la estructura de la base de datos.
Almacenamiento de archivos	Supabase Storage mediante AWS SDK para S3 2.55.10	Proporcionar operaciones de almacenamiento y recuperación de archivos asociados a comprobantes y otros procesos que utilizan archivos.	Separa los archivos de la persistencia relacional y permite gestionarlos desde el backend. La integración está implementada, pero la selección efectiva del proveedor y la política del almacenamiento en producción deben verificarse.
Correo transaccional	Brevo API mediante HTTPS y JSON	Enviar correos relacionados con la verificación de cuentas, recuperación e	Permite integrar el envío de mensajes desde el backend mediante solicitudes HTTP autenticadas. Se

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
		invitaciones administrativas.	trata de una integración mediante API, no de un transporte SMTP en el proveedor predeterminado.
Contenedorización del backend	Docker; Maven 3.9.9 y Eclipse Temurin 21 en el proceso de construcción	Construir el backend y ejecutar el archivo JAR en un contenedor con Java 21.	La construcción multietapa separa las herramientas de compilación del entorno de ejecución y permite describir de forma reproducible el empaquetado de la aplicación.
Entorno local de base de datos	Docker Compose, PostgreSQL 16 y pgAdmin sin versión fijada	Configurar servicios locales de persistencia y administración de la base de datos durante el desarrollo.	Facilita disponer de un entorno de desarrollo definido mediante configuración, con persistencia de datos y

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
			herramientas para inspeccionar la base de datos. No representa por sí mismo la infraestructura productiva.
Alojamiento y despliegue	Render; versión no aplicable	Alojar la aplicación web y proporcionar el entorno de despliegue documentado para los componentes del sistema.	La configuración disponible contempla el frontend estático y existe documentación de despliegue. La configuración completa y el funcionamiento efectivo del backend y de PostgreSQL en producción requieren verificación independiente.

La preparación institucional requiere responsables de operación, aprobación, soporte y mantenimiento; capacitación y piloto controlado. No se documentan reuniones ni

aprobaciones inexistentes. Los campos de tutor/tribunal y la incorporación de evidencias siguen pendientes de revisión humana.